



CASE PROJECT SEISMIK INVERSI RESERVOIR

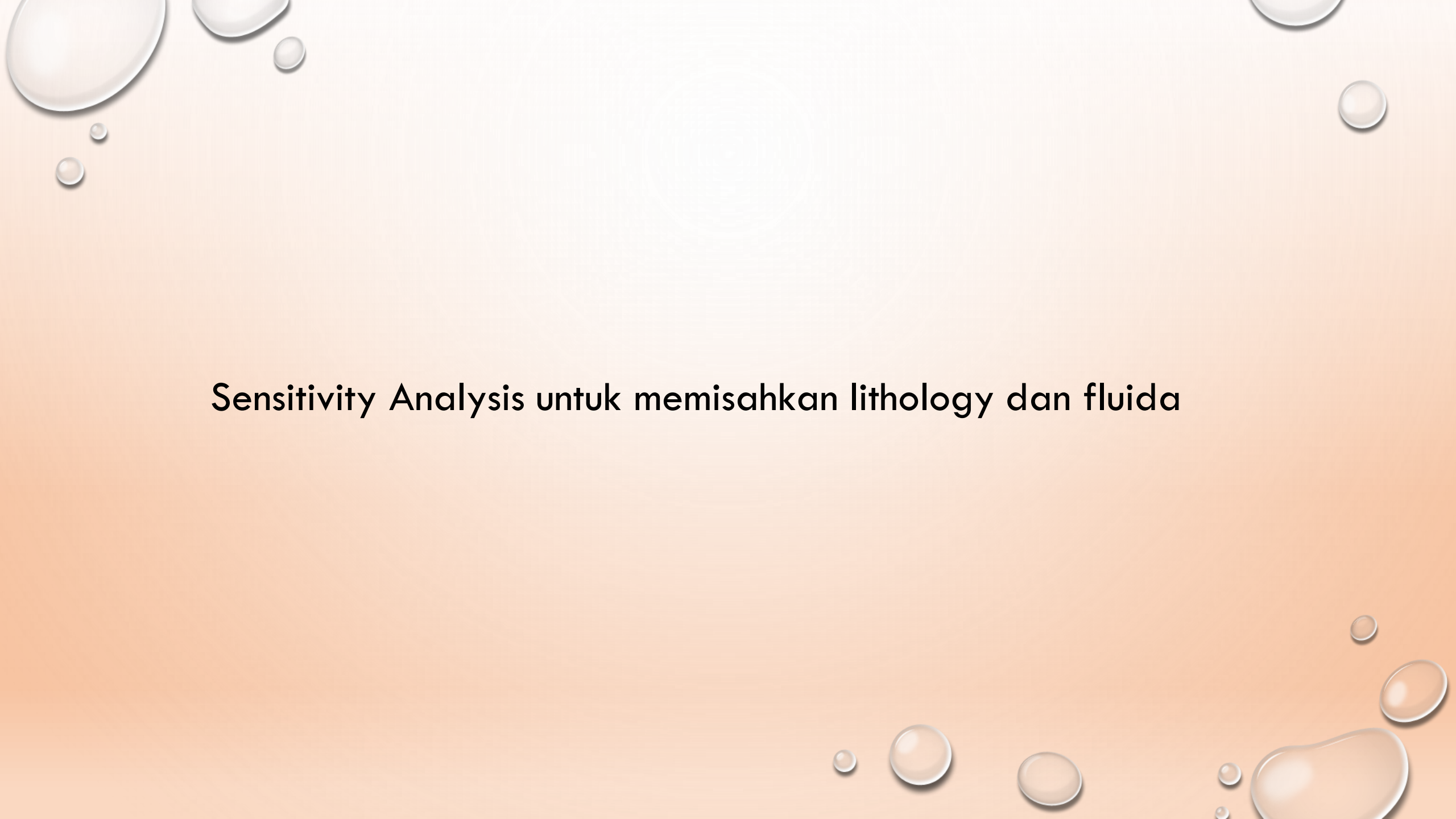
SITI ASIH RAHMAHAYA

12321086



INVERSI

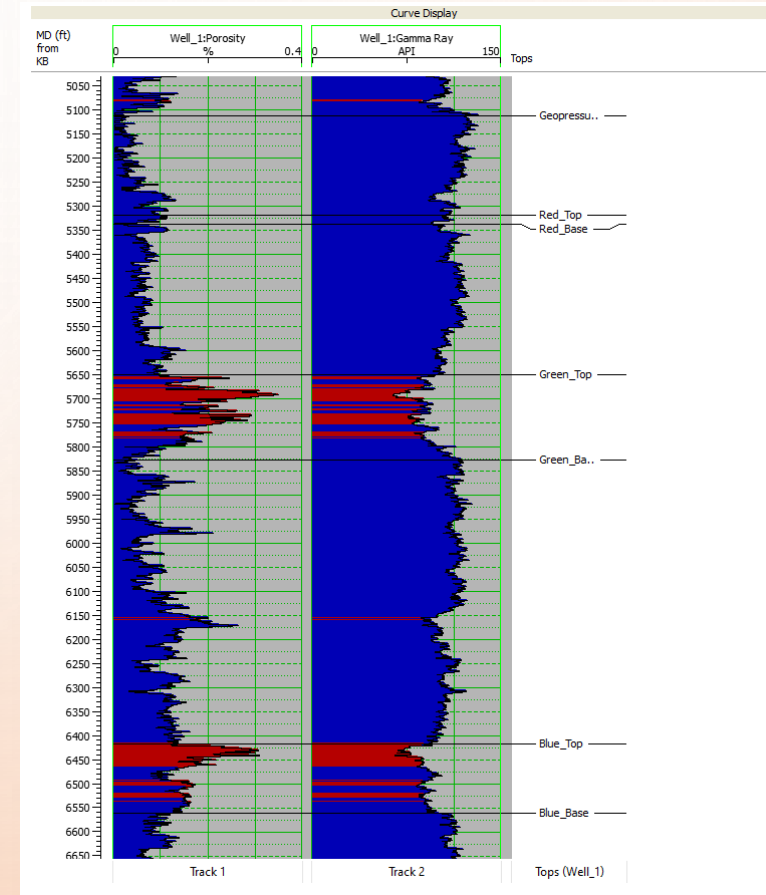
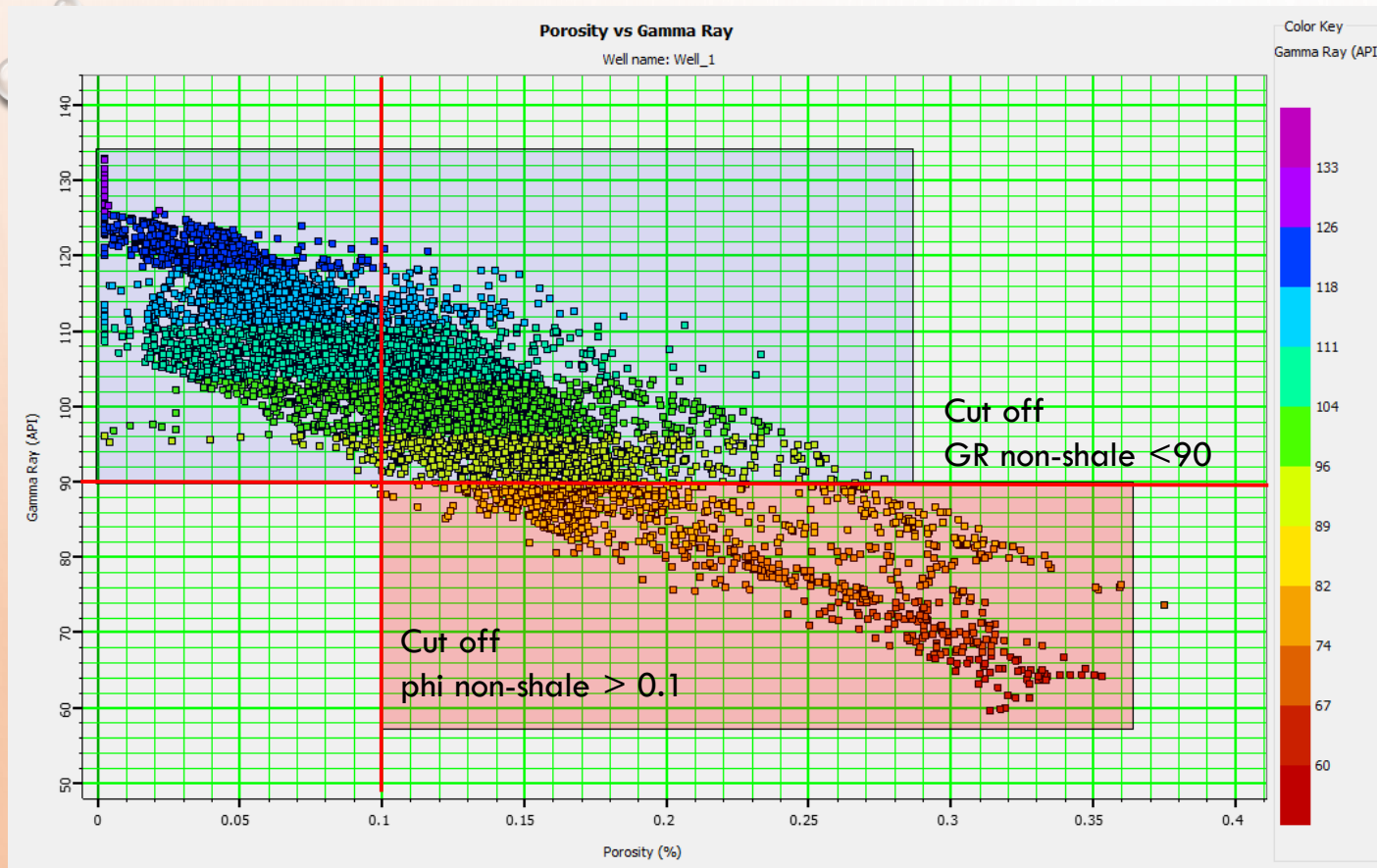
1. SENSITIVITY ANALYSIS UNTUK MEMISAHKAN LITHOLOGY DAN FLUIDA
 - INTERVAL TARGET DITENTUKAN BERDASARKAN SENSITIVITY ANALYSIS – MULTI TARGET
2. WELL TO SEISMIC TIE
3. PRE-STACK INVERSION UNTUK LITHOLOGY DAN FLUIDA
4. SLICING PADA HORIZON TARGET UNTUK MEMPERLIHATKAN PERSEBARAN LITHOLOGY DAN ATAU FLUIDA
5. INTERPRETASI HASIL SEISMIK INVERSI
6. TENTUKAN LOKASI SUMUR PEMBORAN SELANJUTNYA.



Sensitivity Analysis untuk memisahkan lithology dan fluida

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

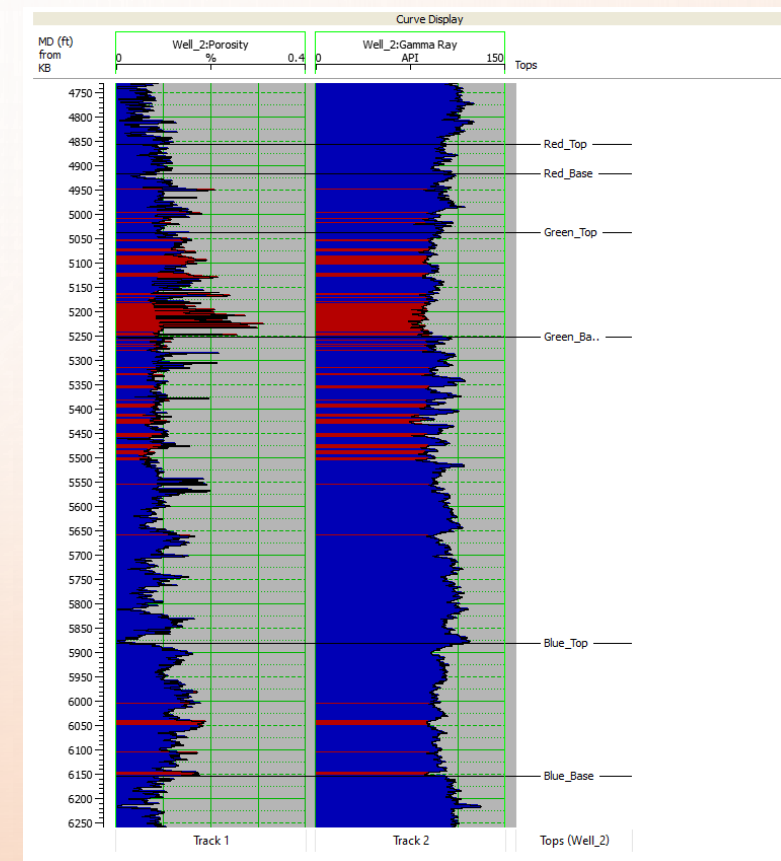
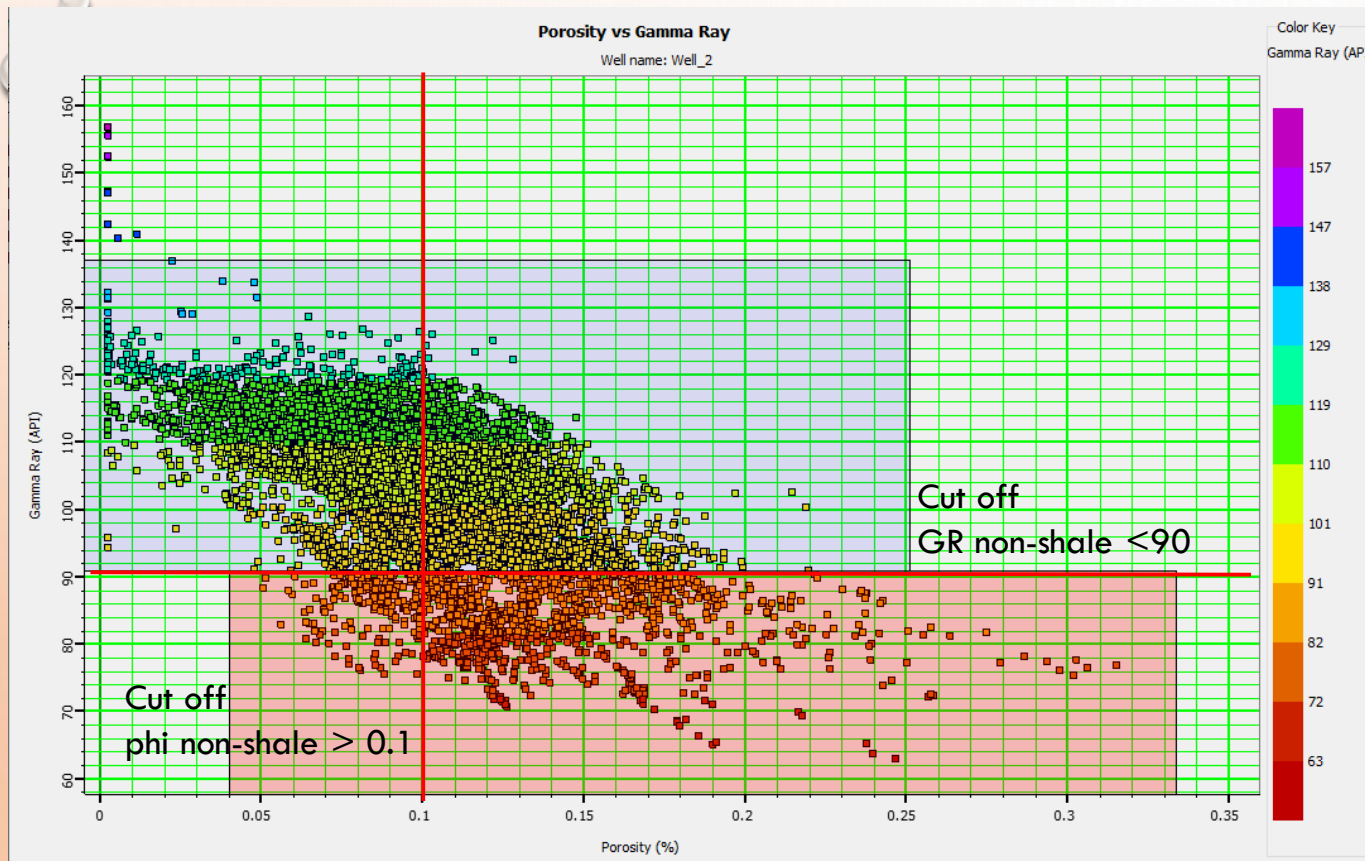
Well 1: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 1 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (<90) dan porositas tinggi (>0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

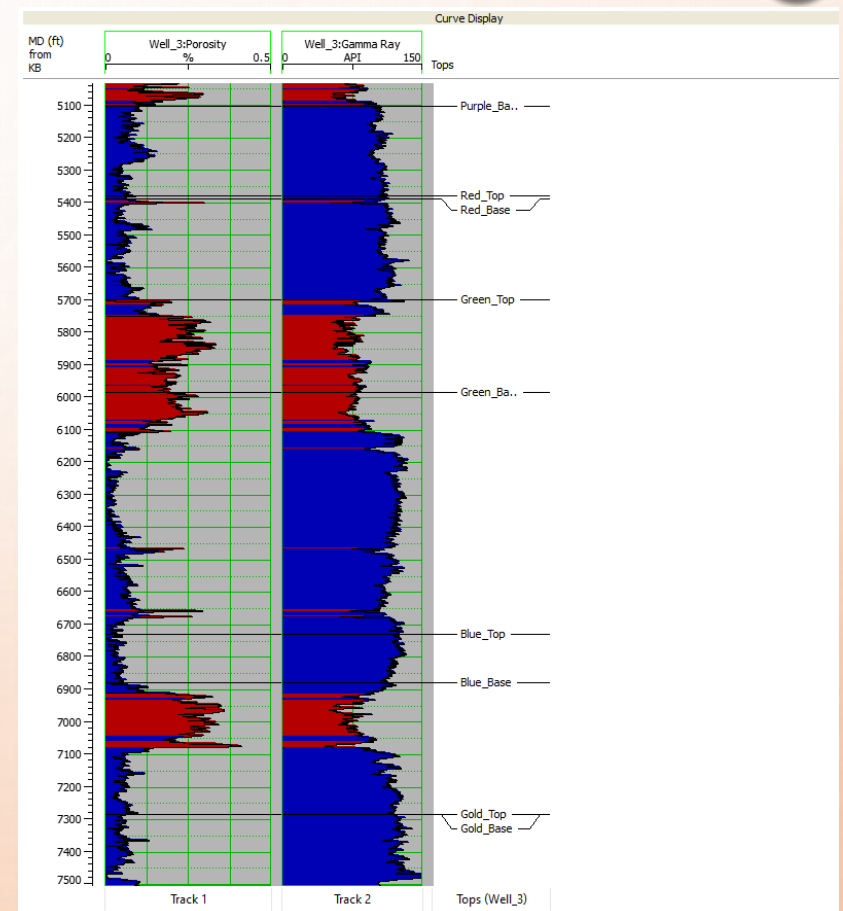
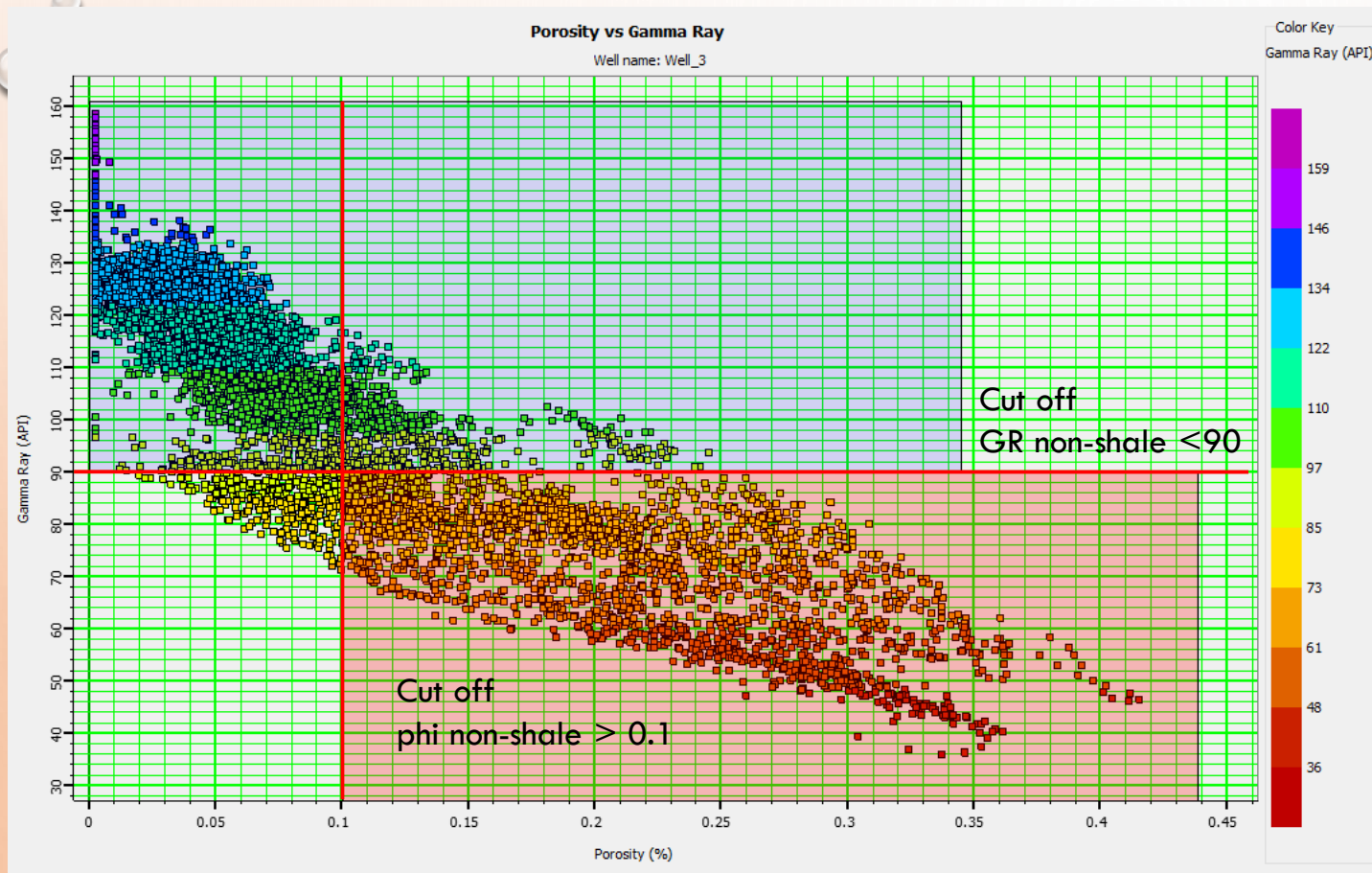
Well 2: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 2 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (<90) dan porosity tinggi (>0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

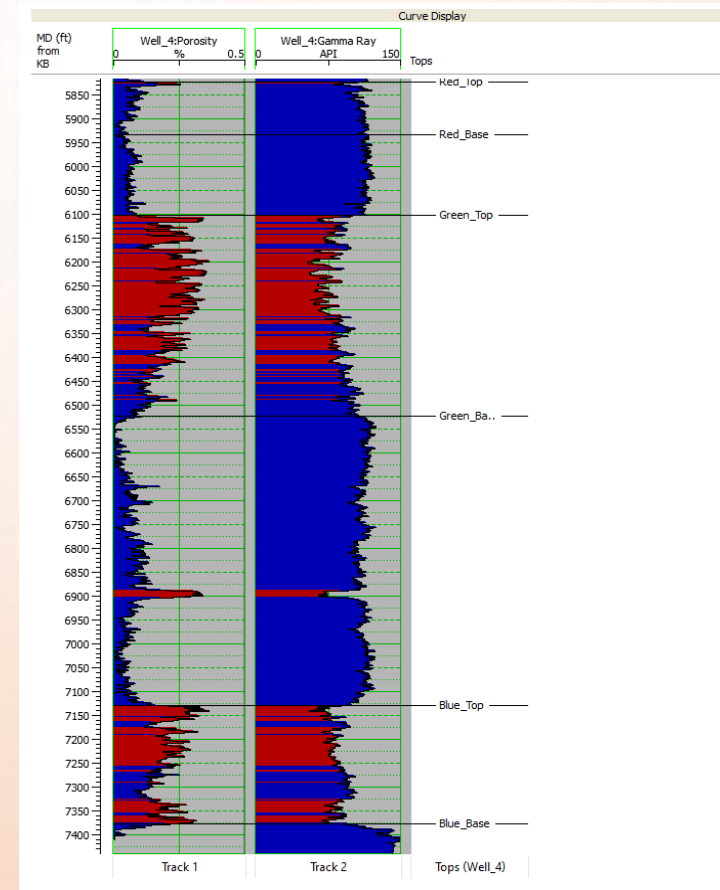
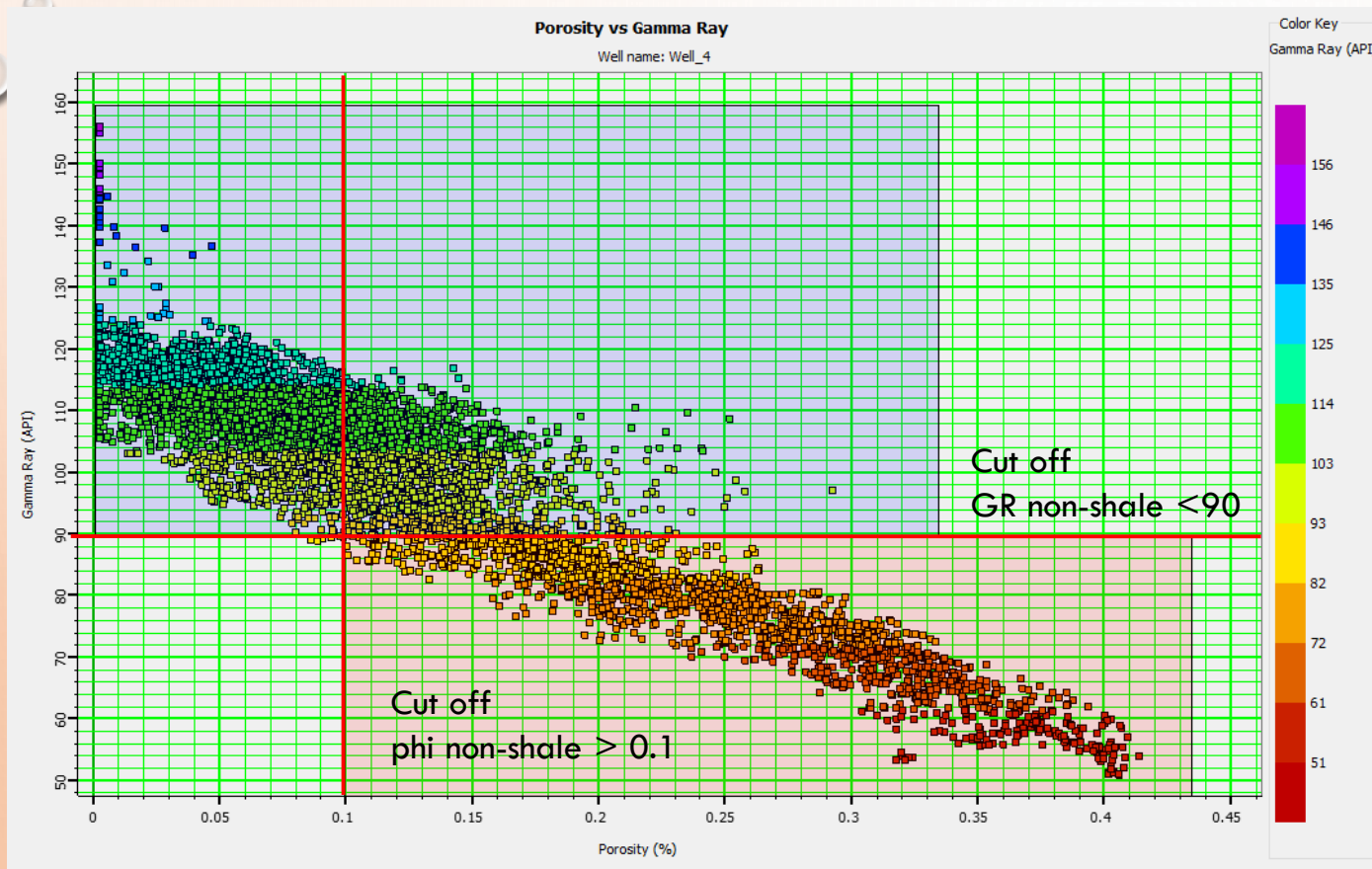
Well 3: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 3 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (< 90) dan porosity tinggi (> 0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

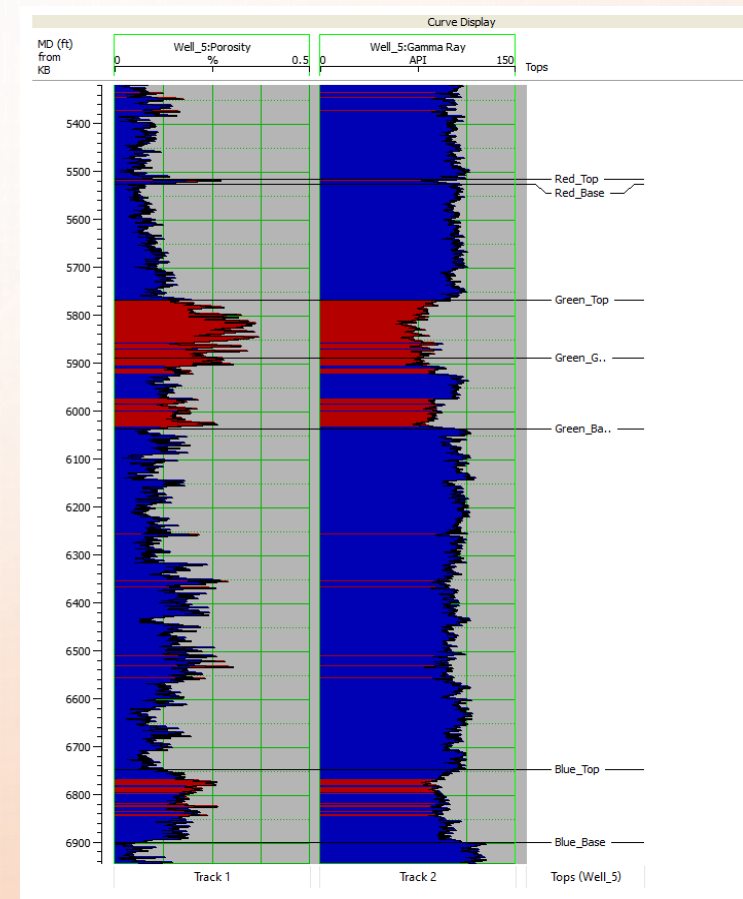
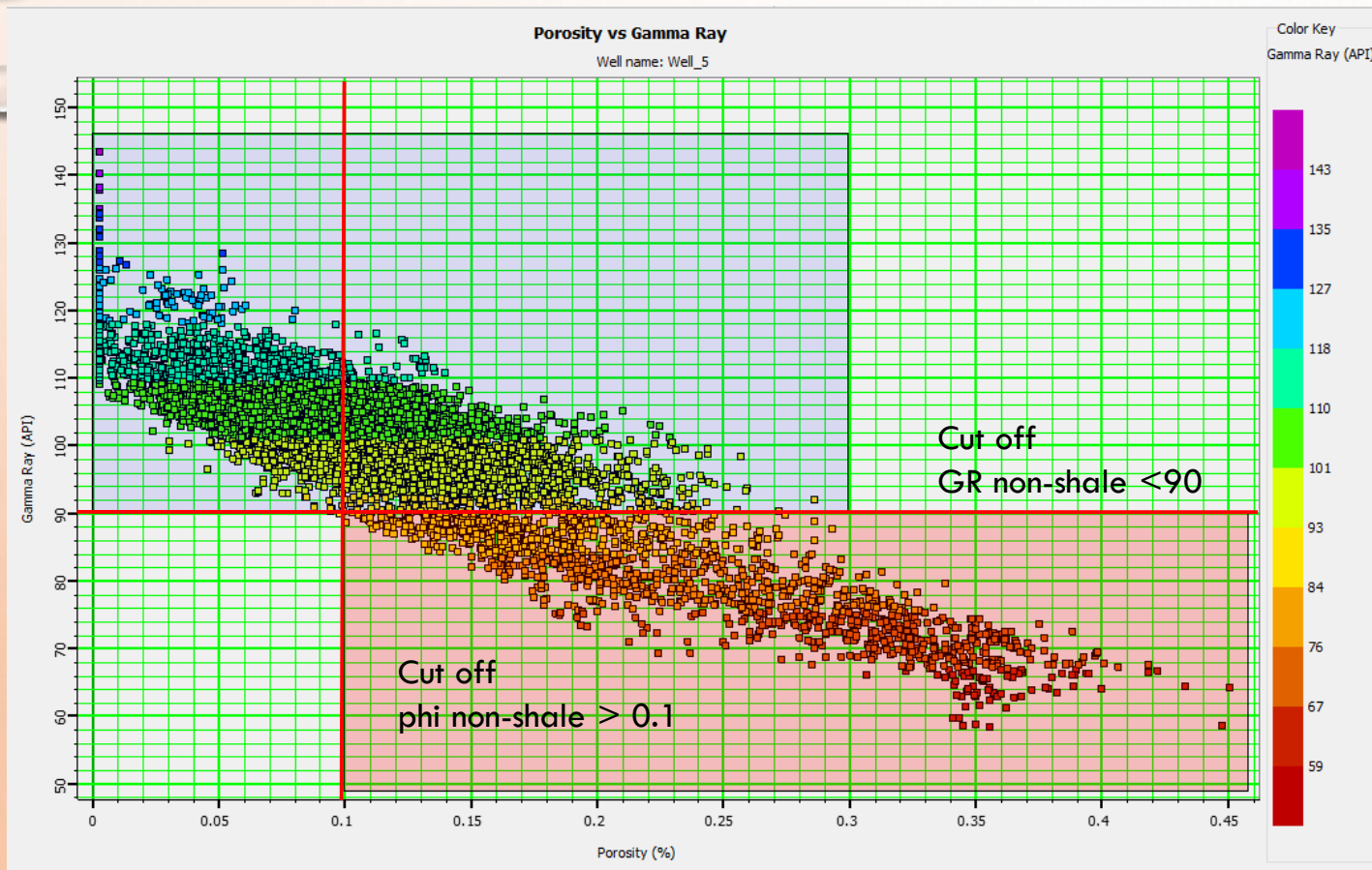
Well 4: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 4 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (< 90) dan porosity tinggi (> 0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

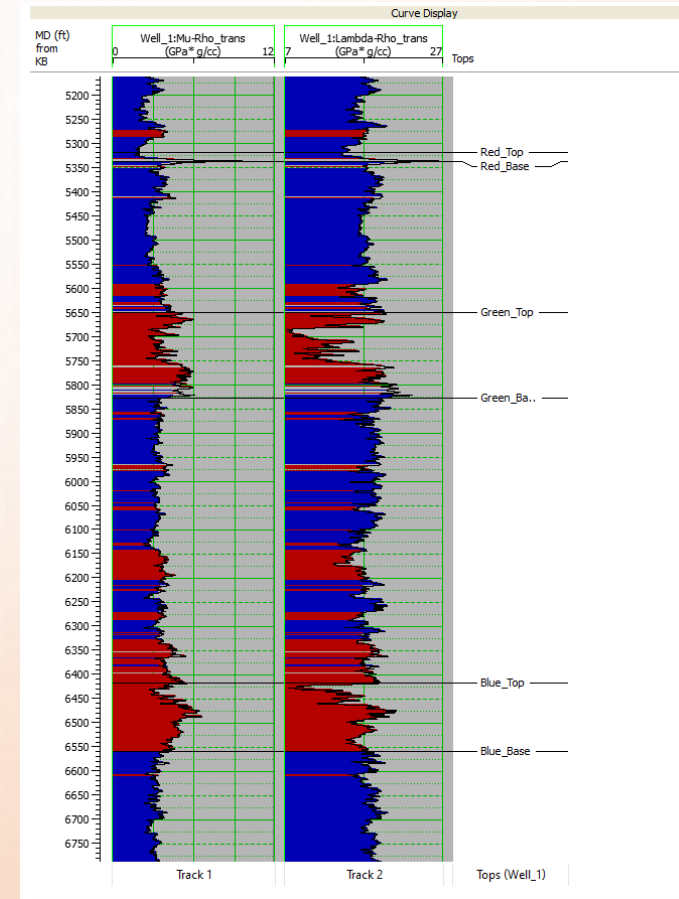
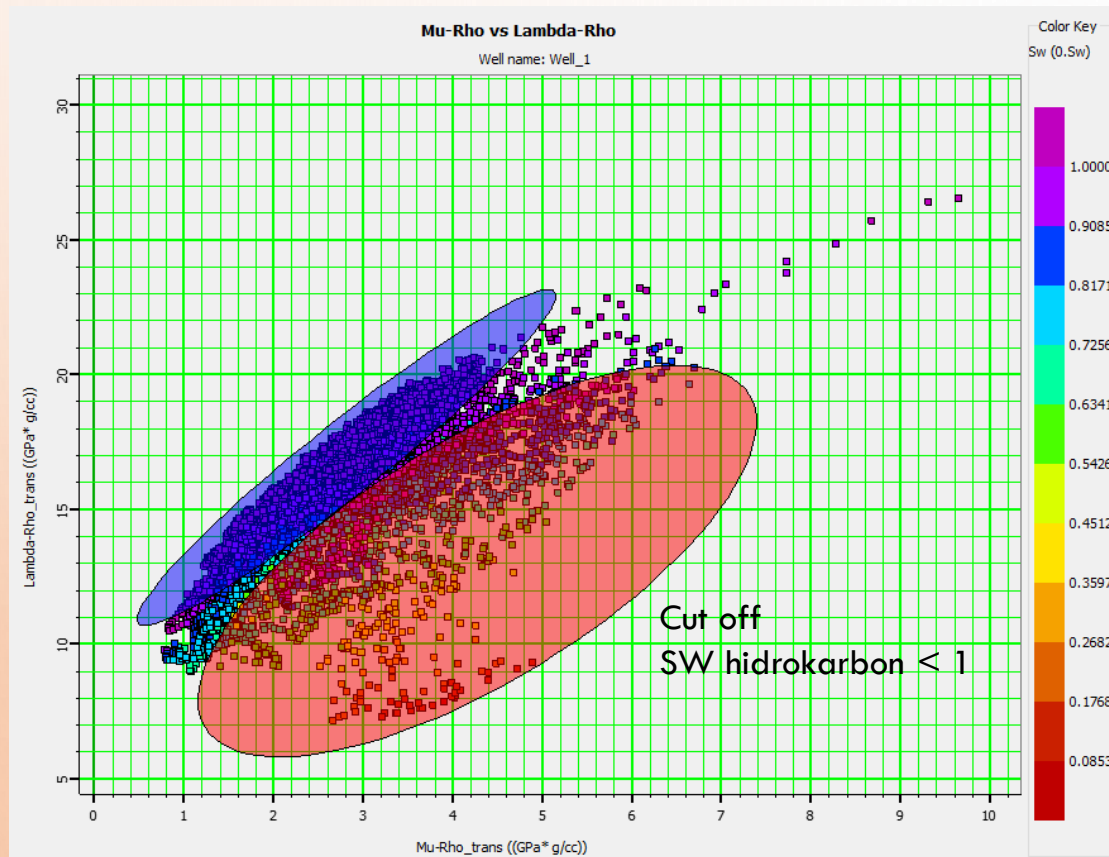
Well 4: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 5 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (<90) dan porosity tinggi (>0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

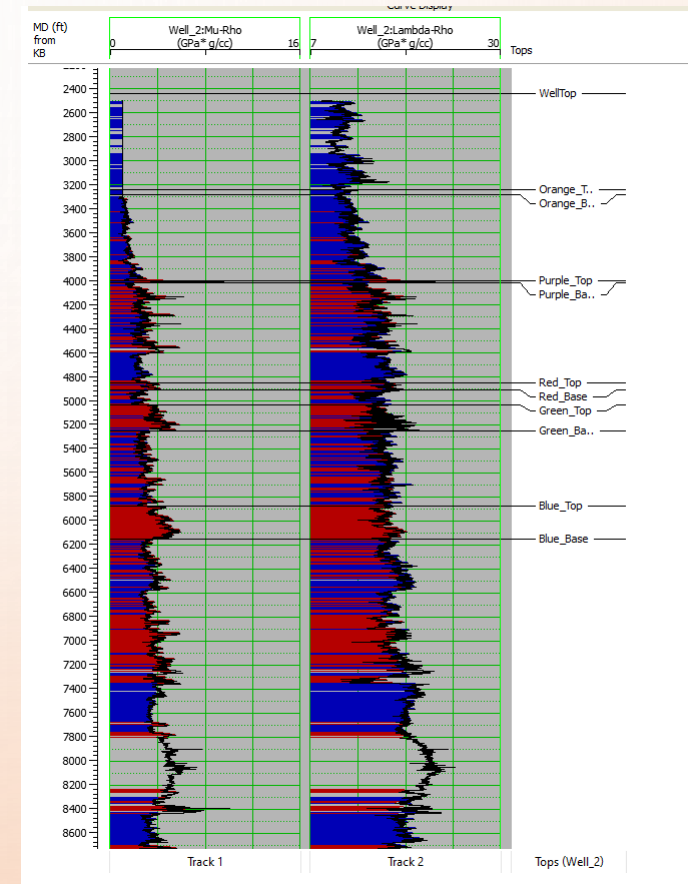
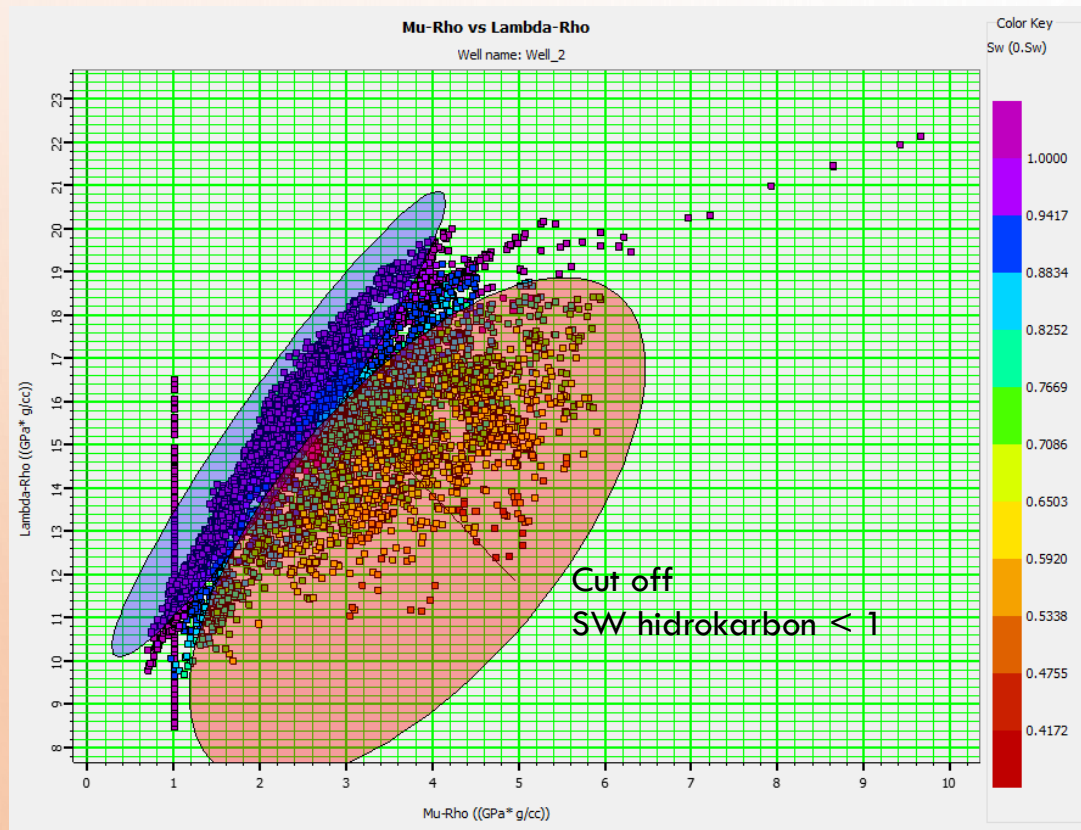
Well 1: Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 1 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

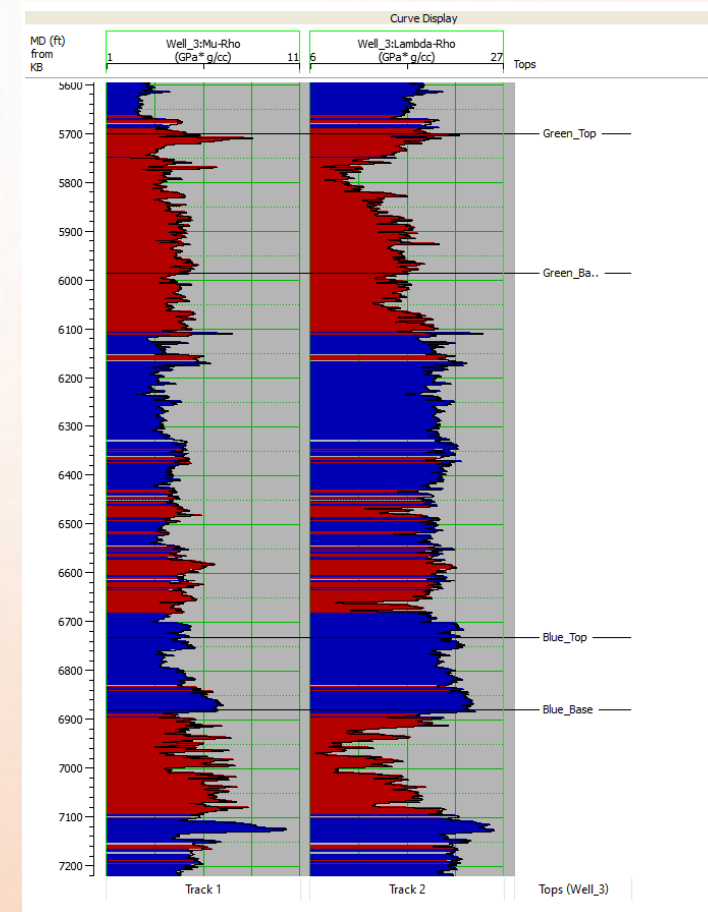
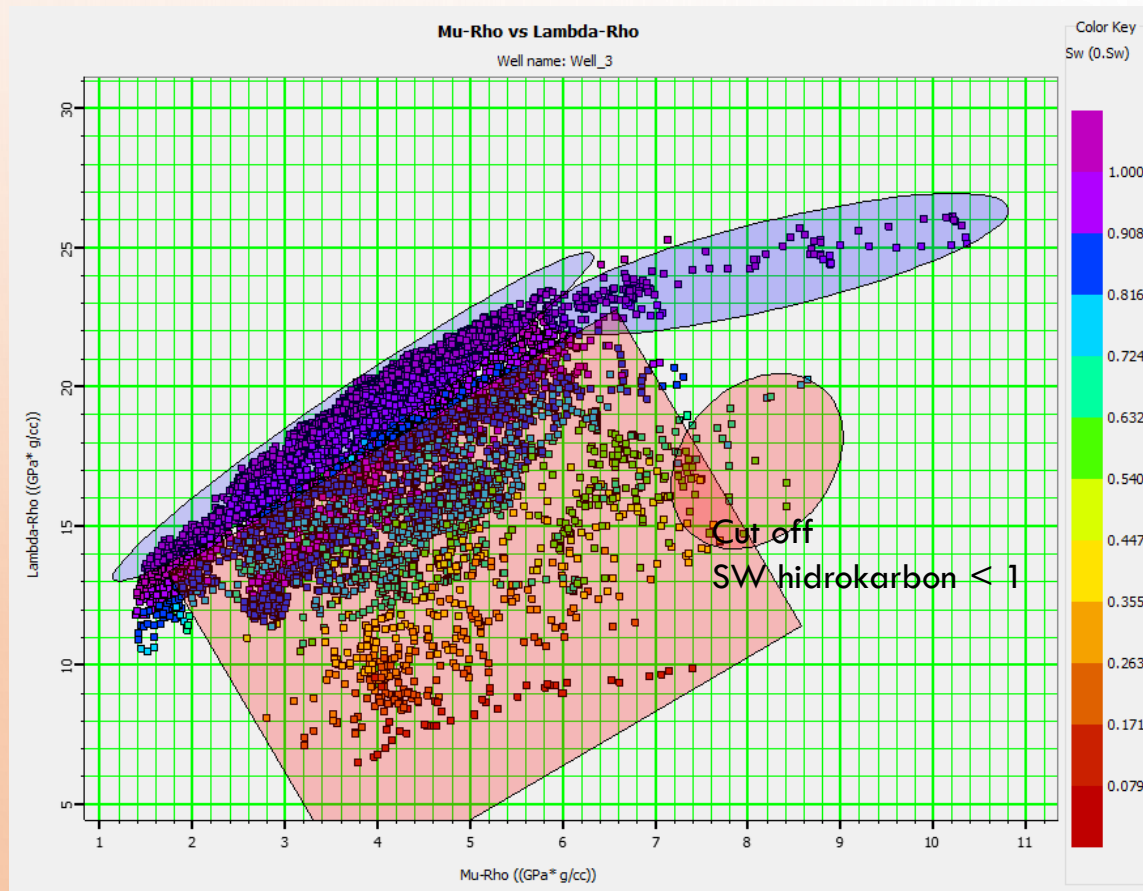
Well 2 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 2 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

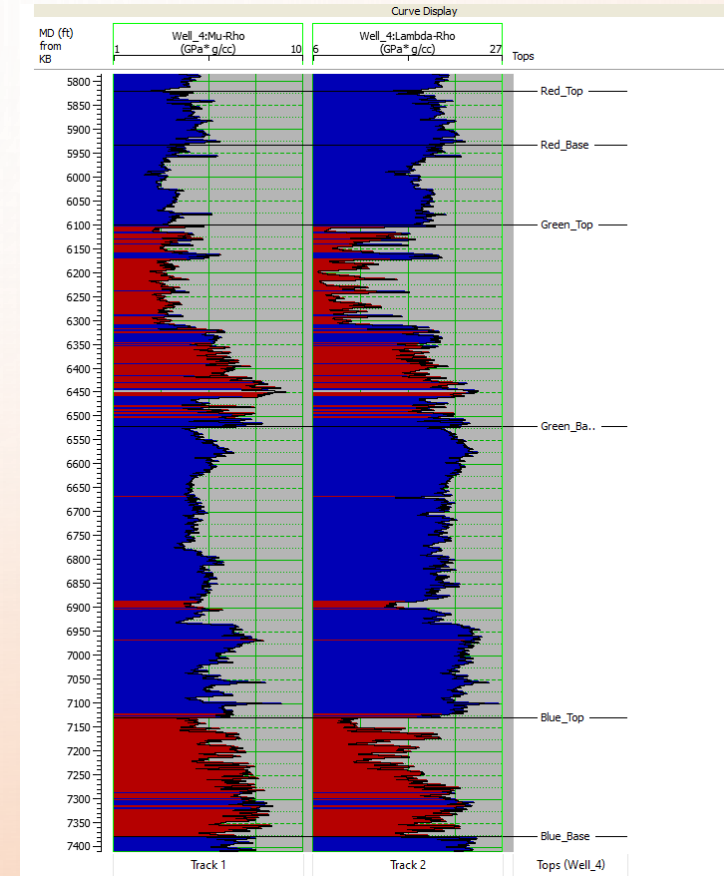
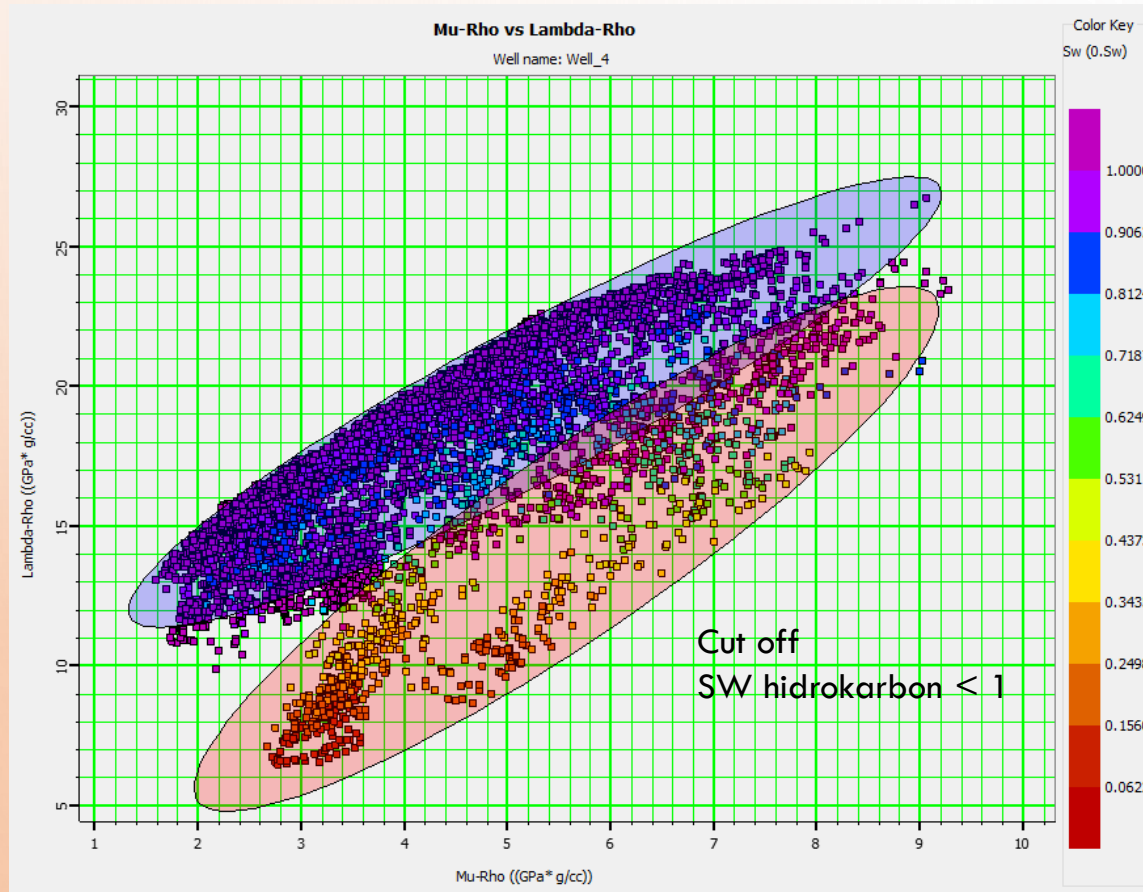
Well 3 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 3 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

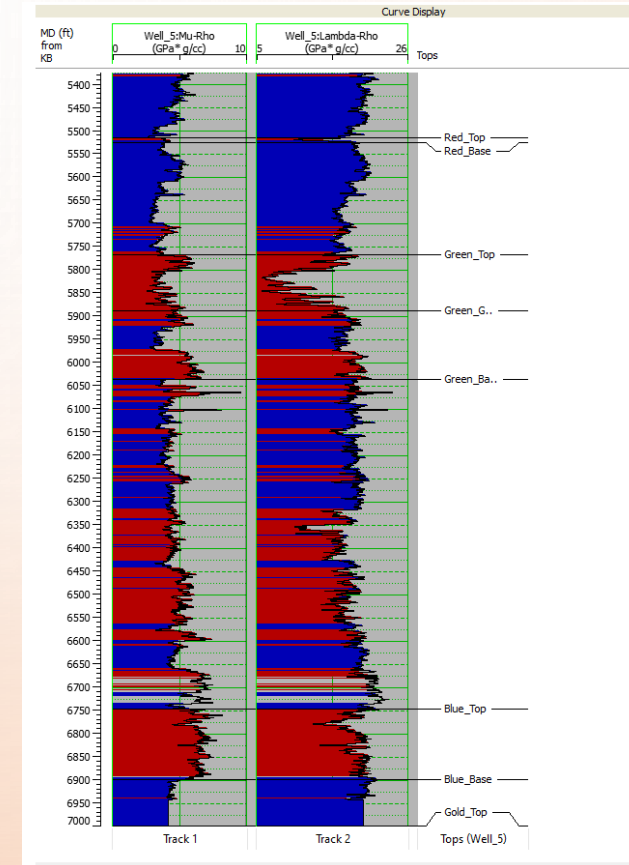
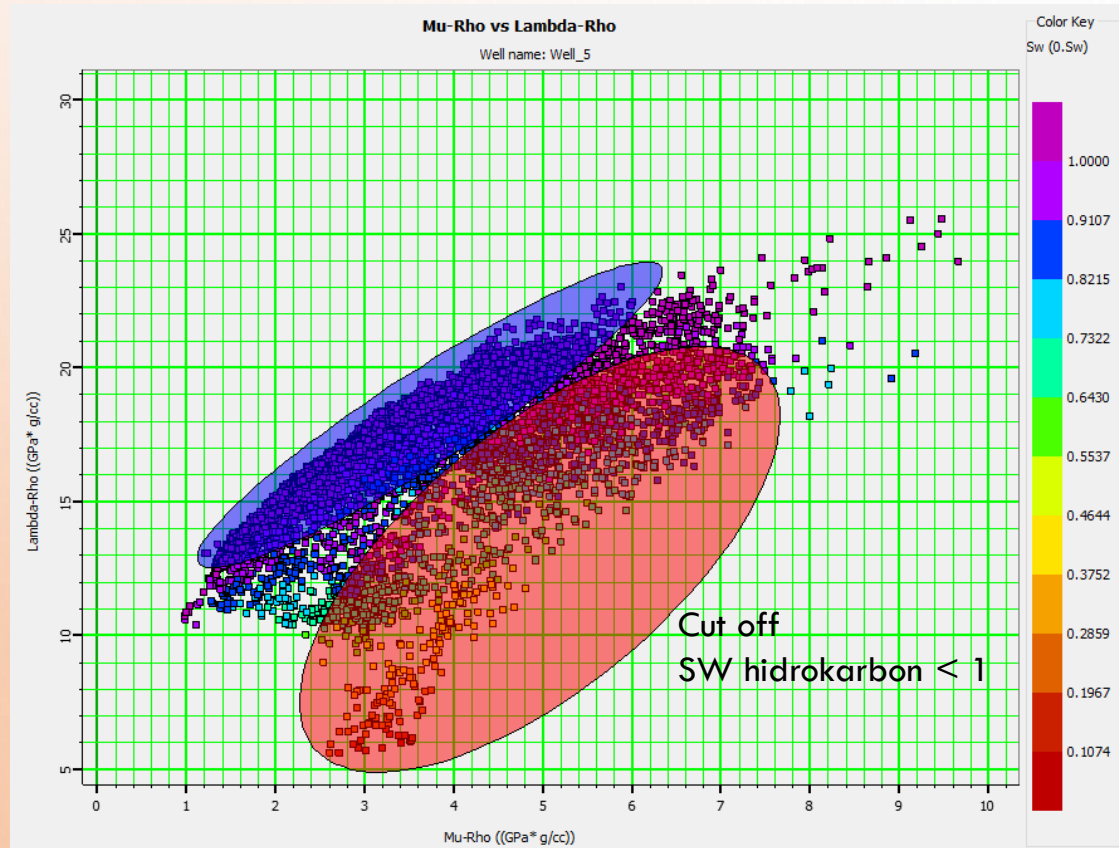
Well 4 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 4 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

Well 5 : Log Mu Rho vs Lambda Rho

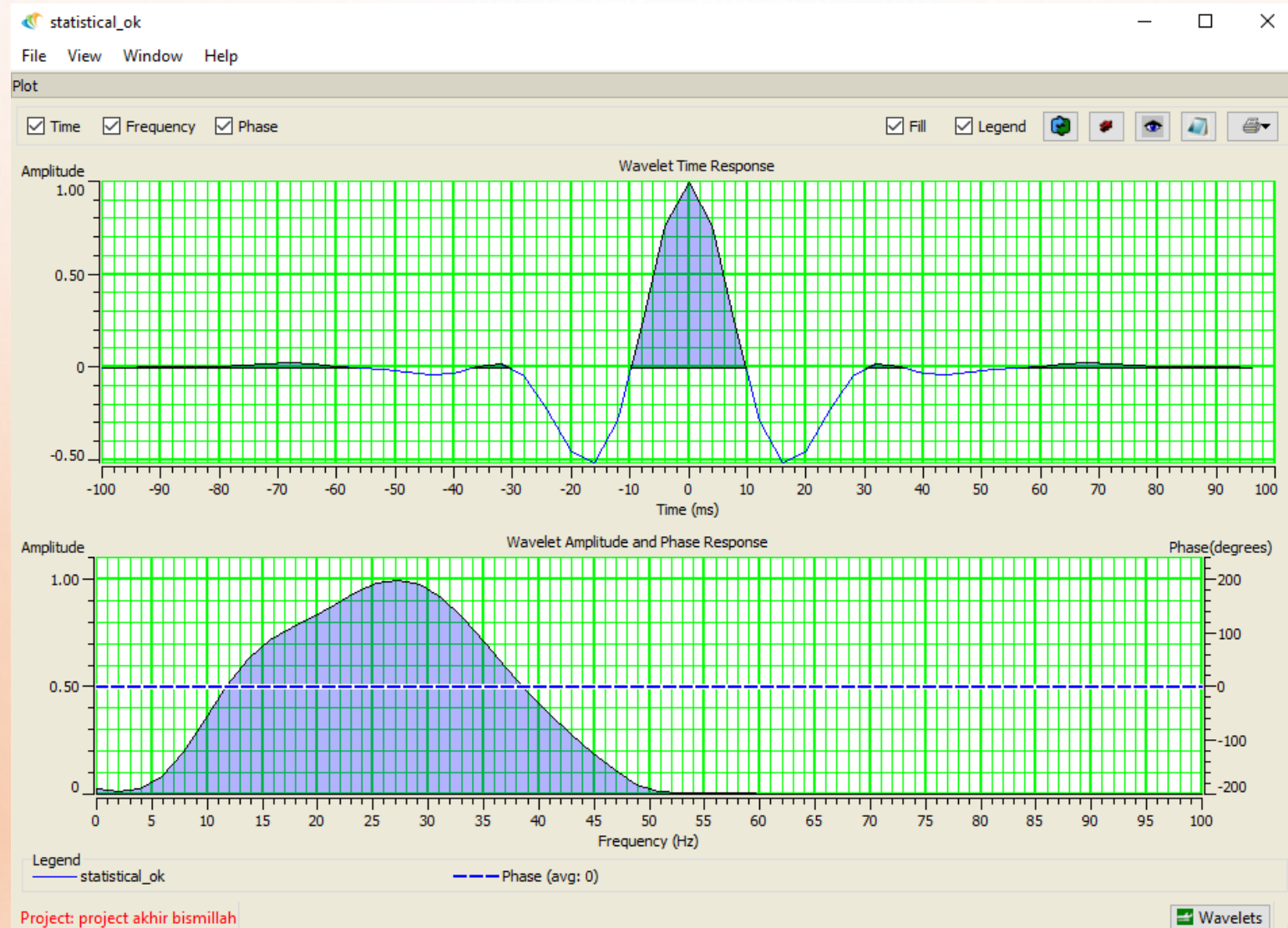


Dapat dilihat pada crossplot well 5 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

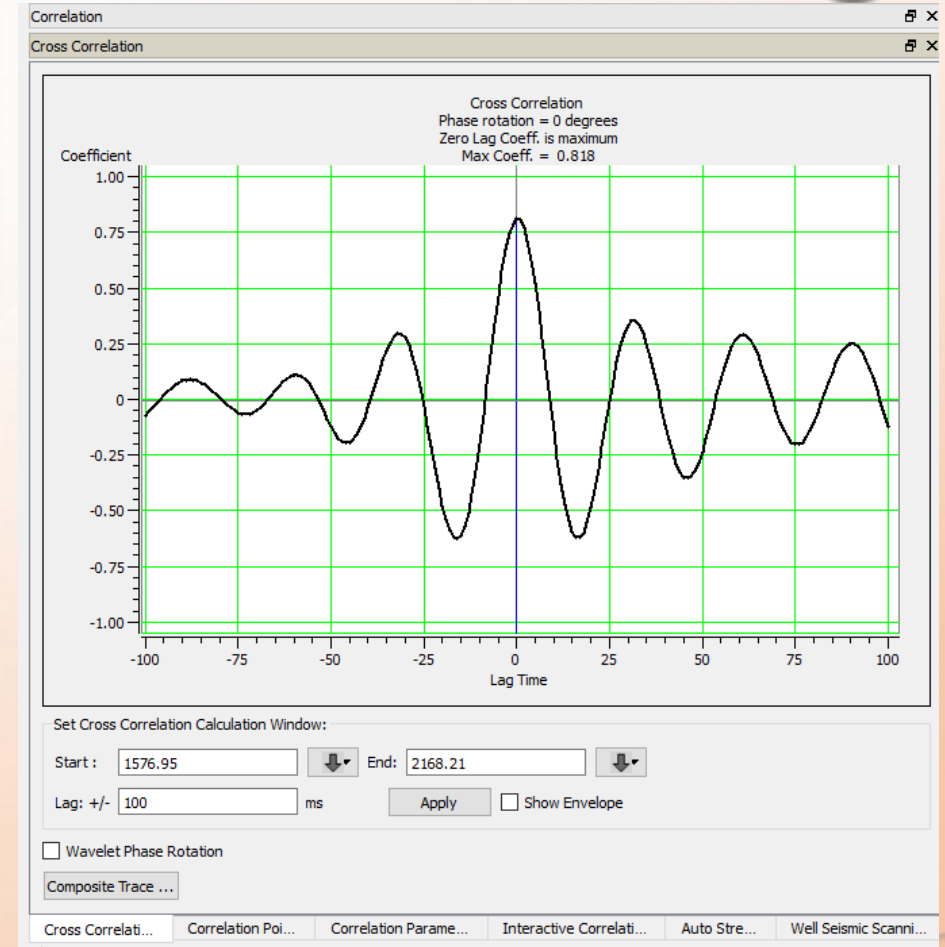
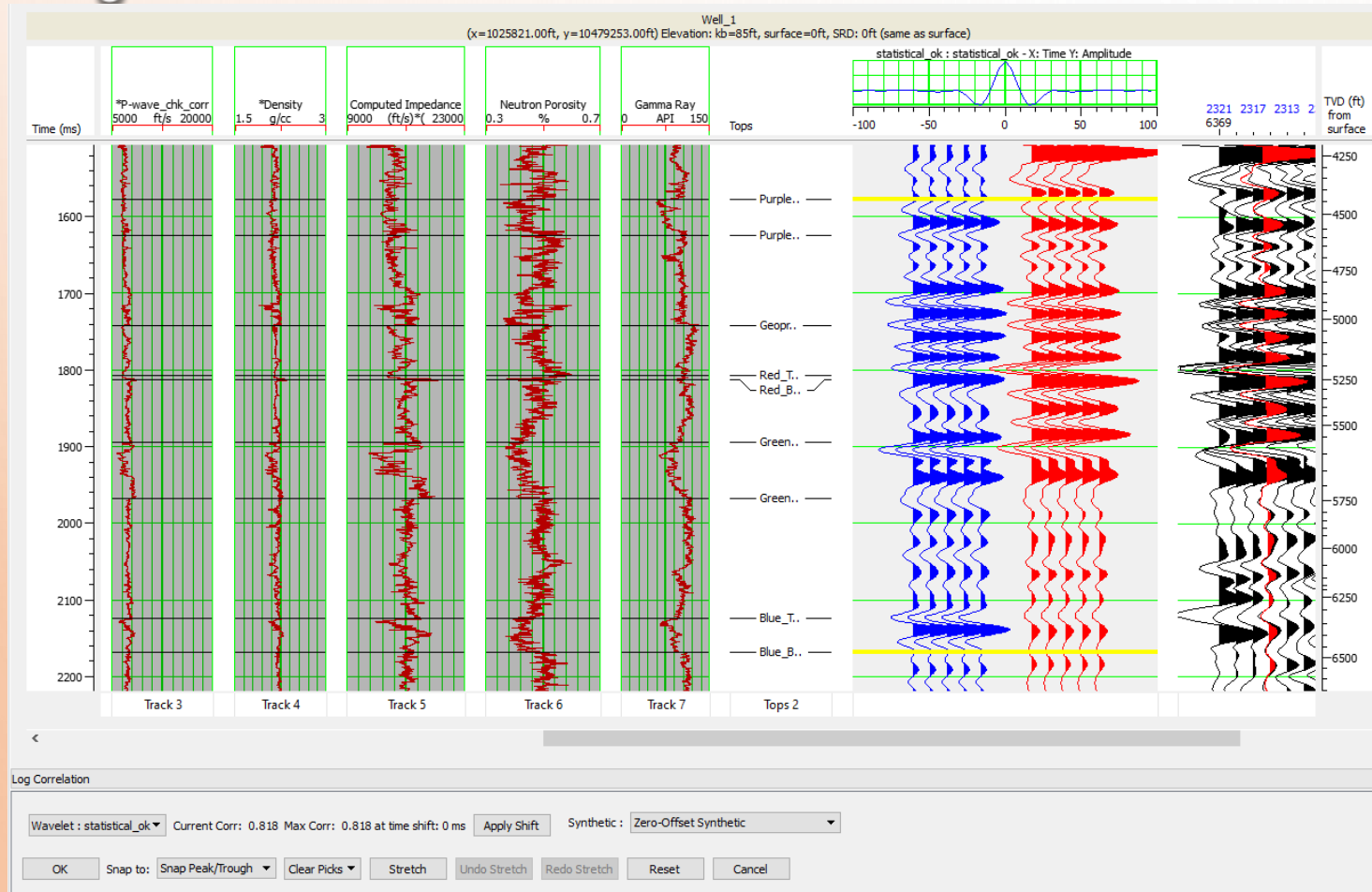


Well to seismic Tie

Wavelet: Statistical

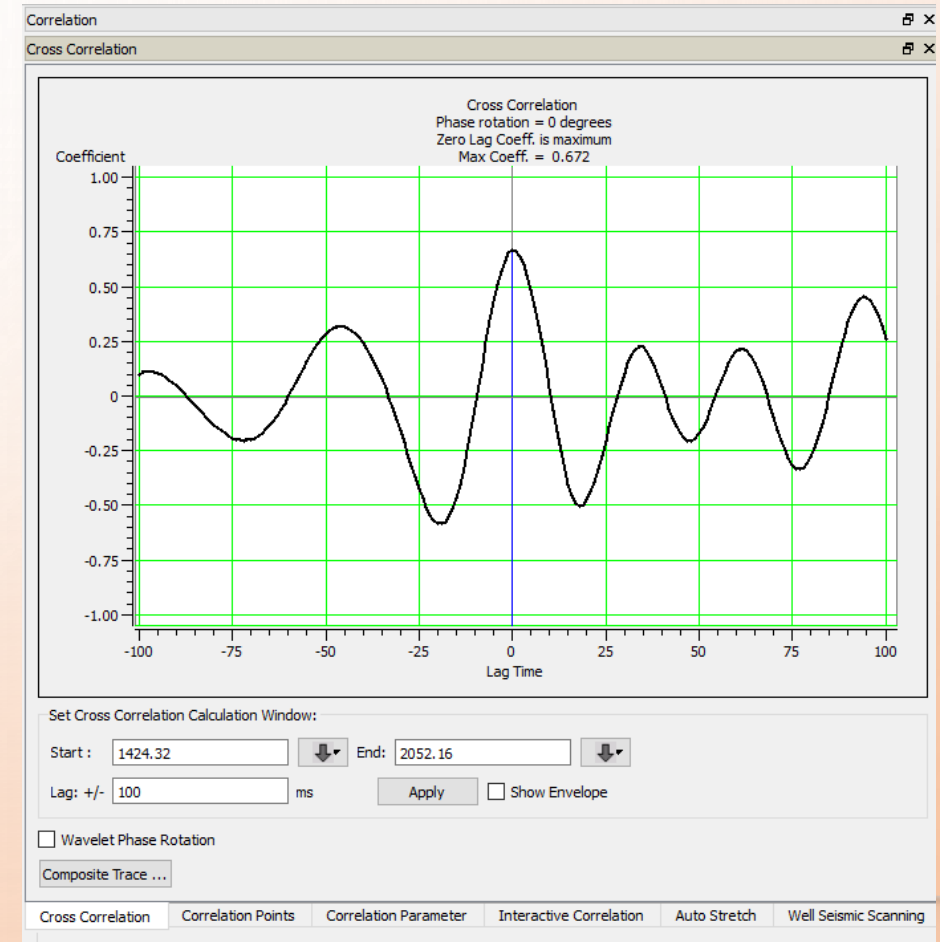
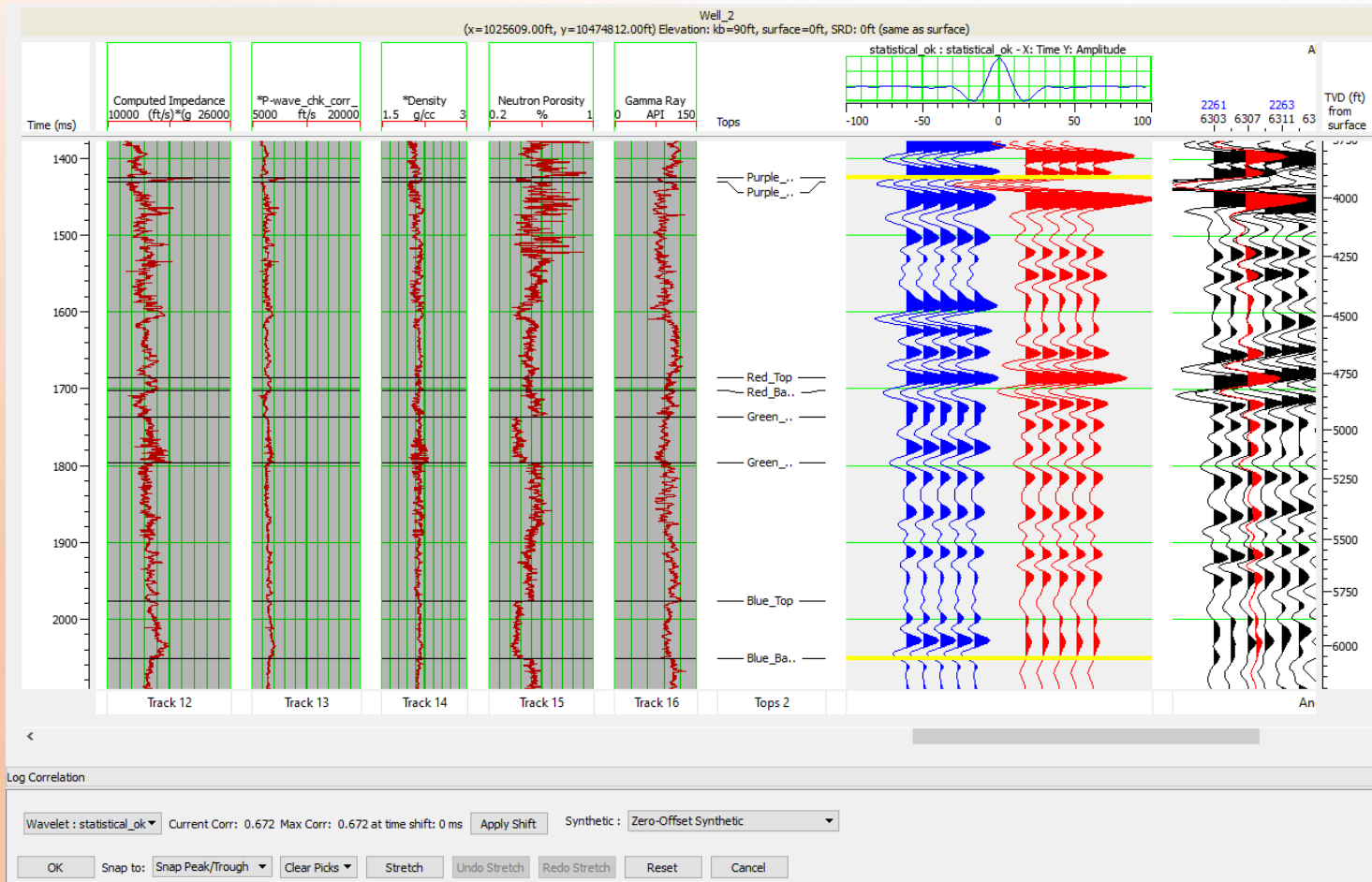


Well 1 : Well To Seismic Tie



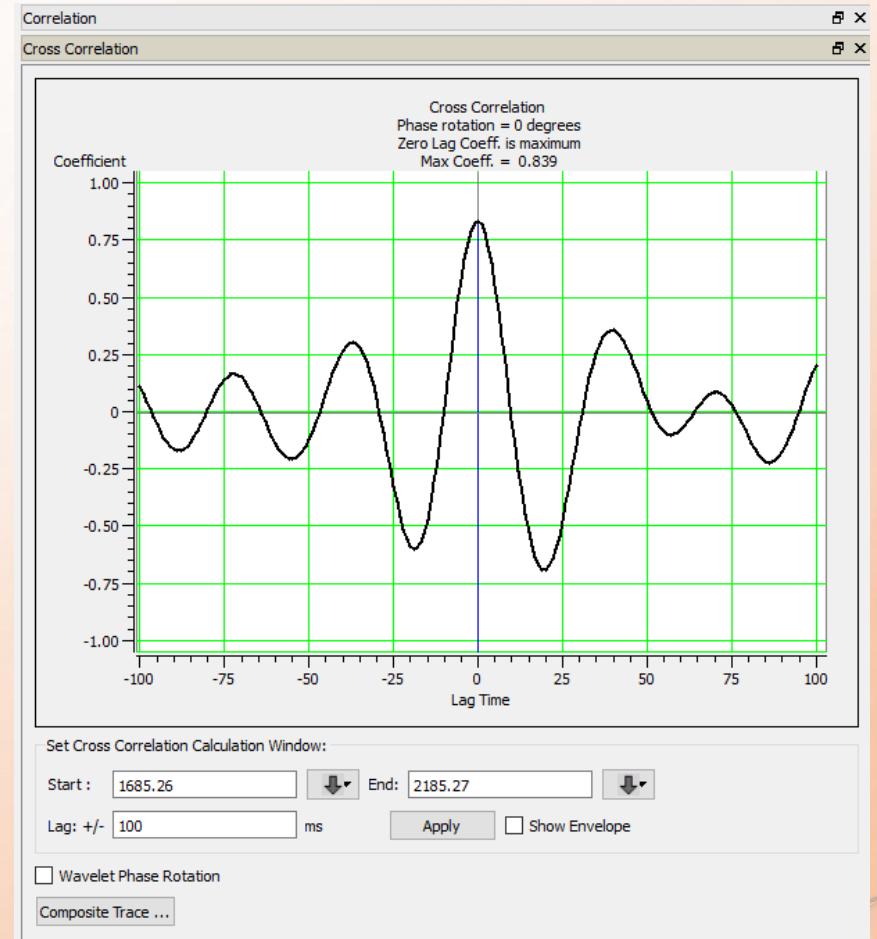
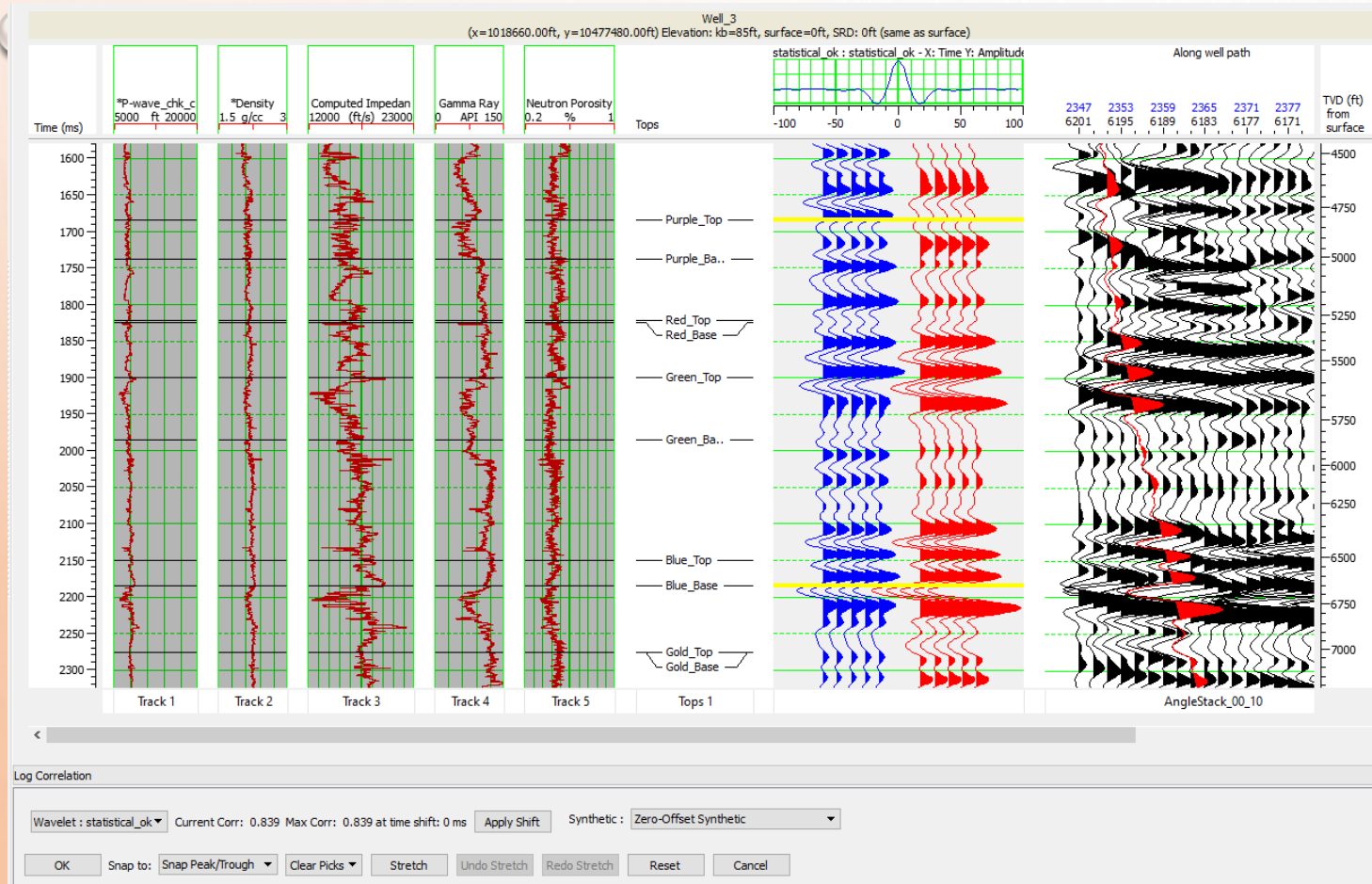
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.818

Well 2 : Well To Seismic Tie



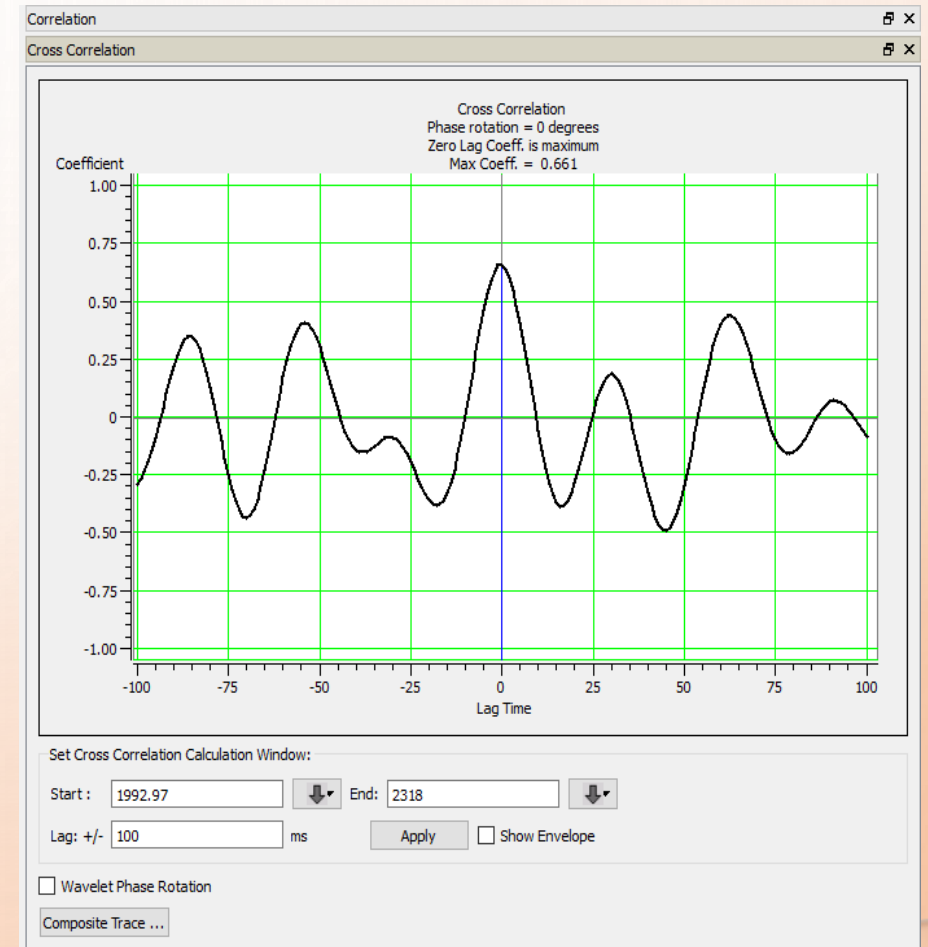
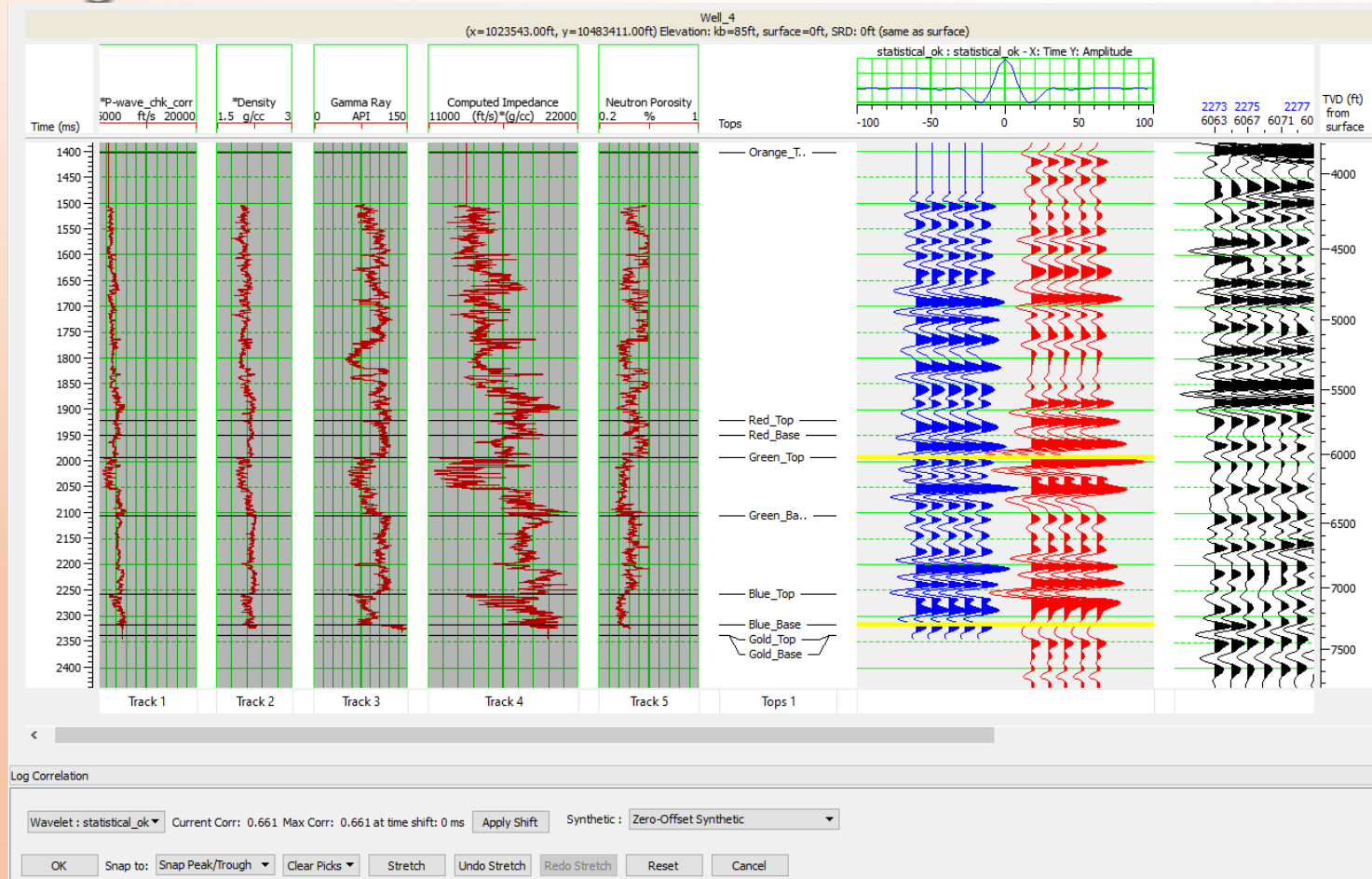
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.672

Well 3 : Well To Seismic Tie



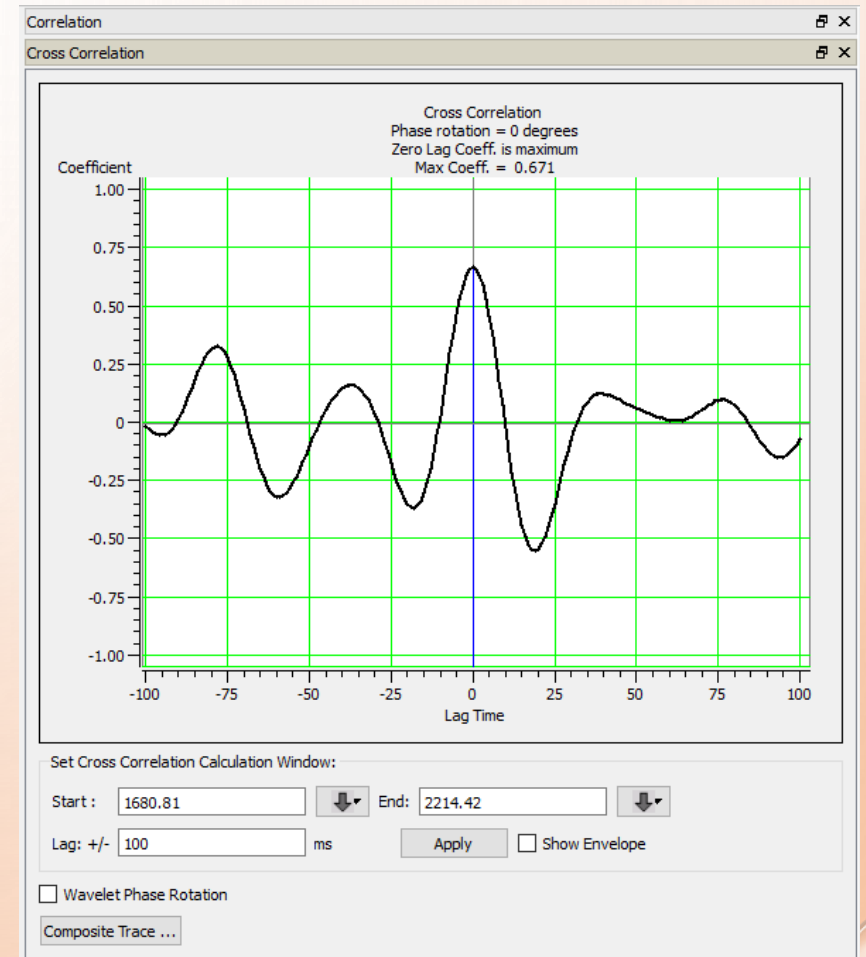
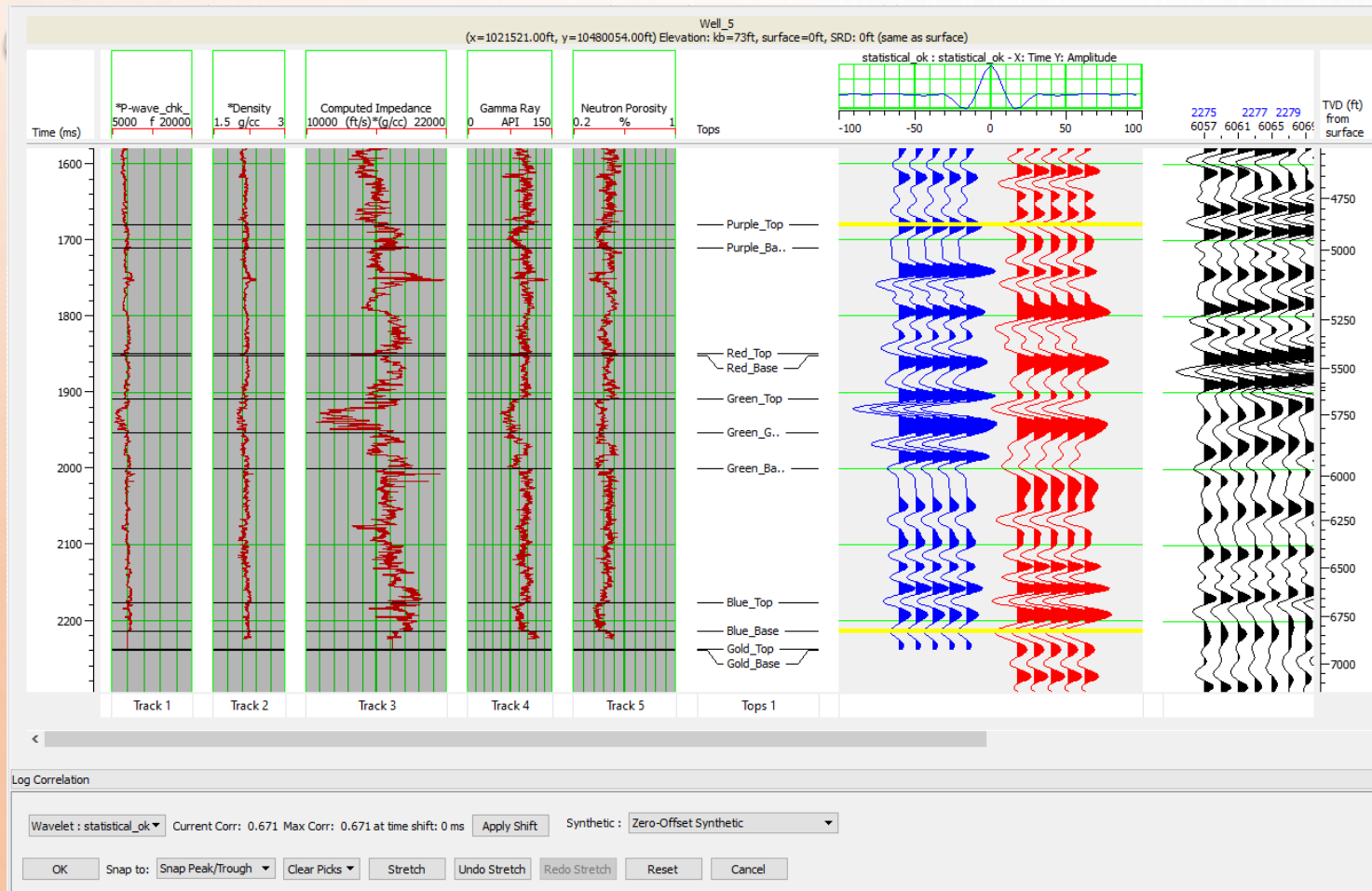
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.839

Well 4 : Well To Seismic Tie

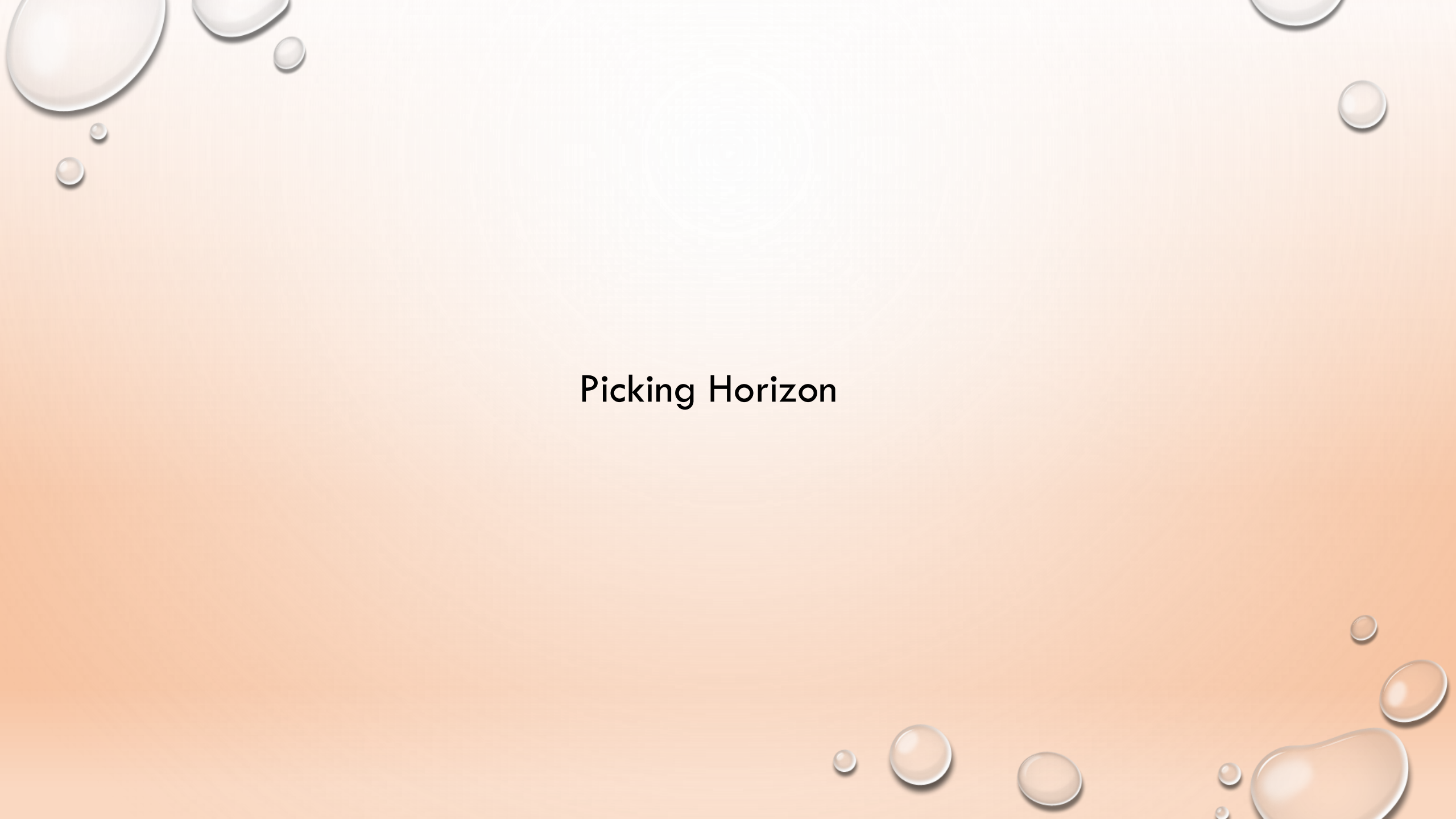


Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.661

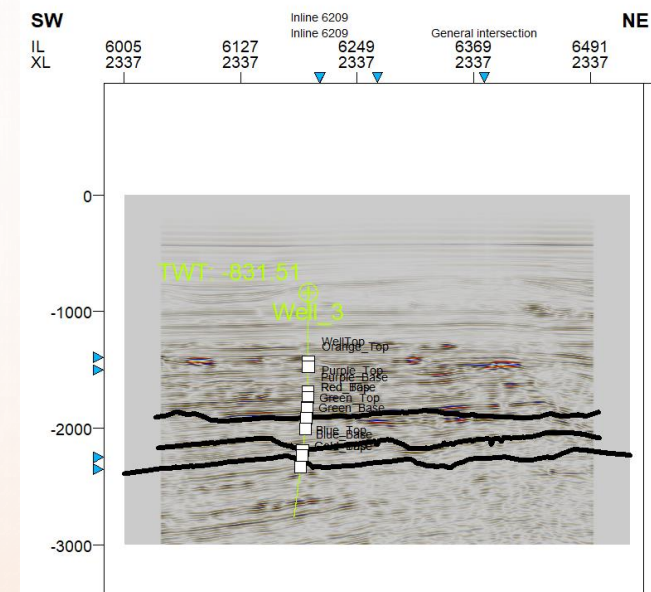
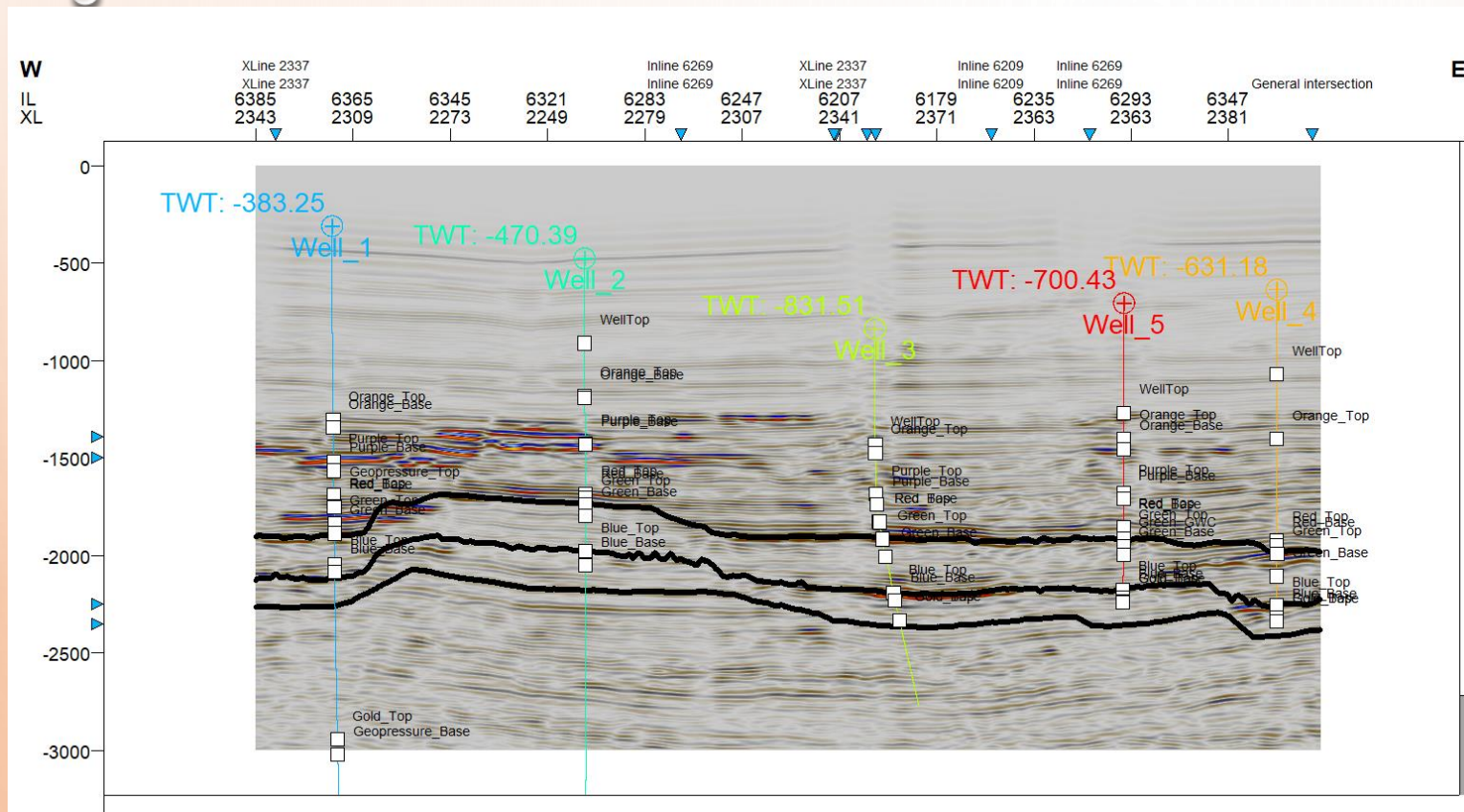
Well 5 : Well To Seismic Tie



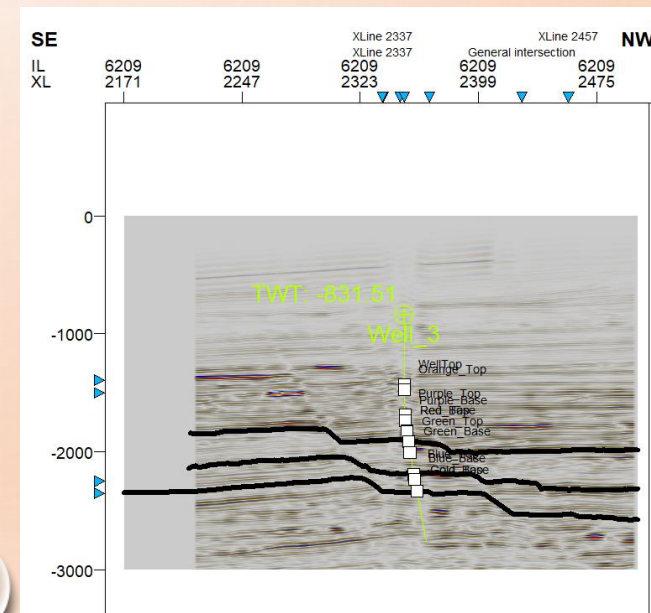
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.671



Picking Horizon

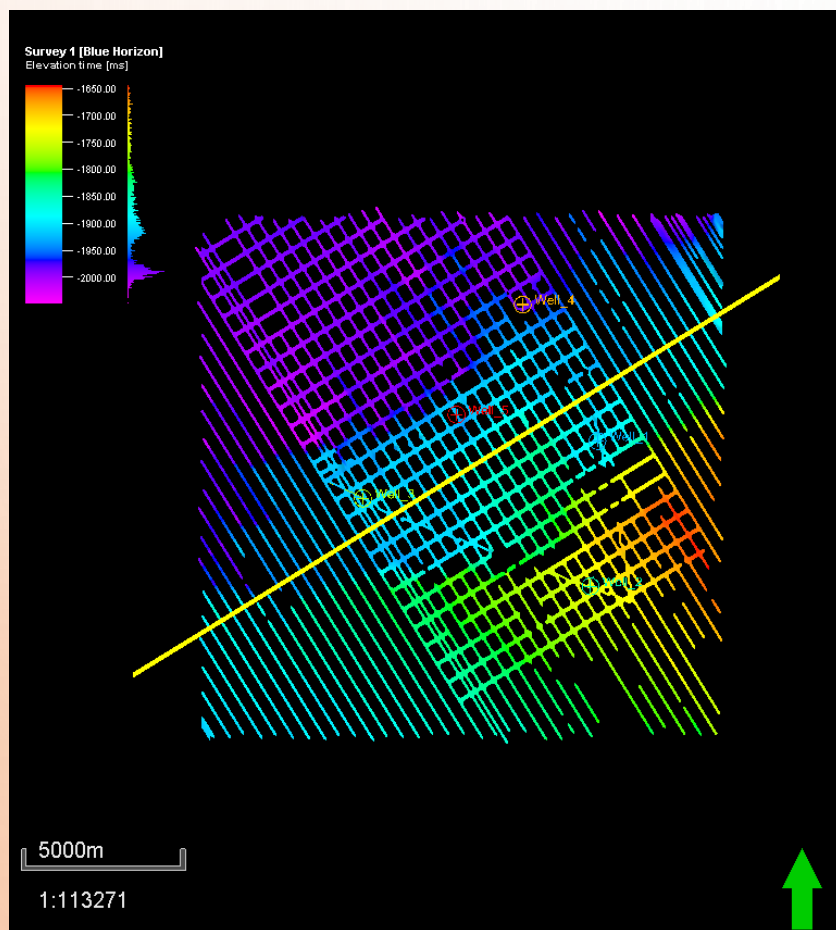


Inline: 6269

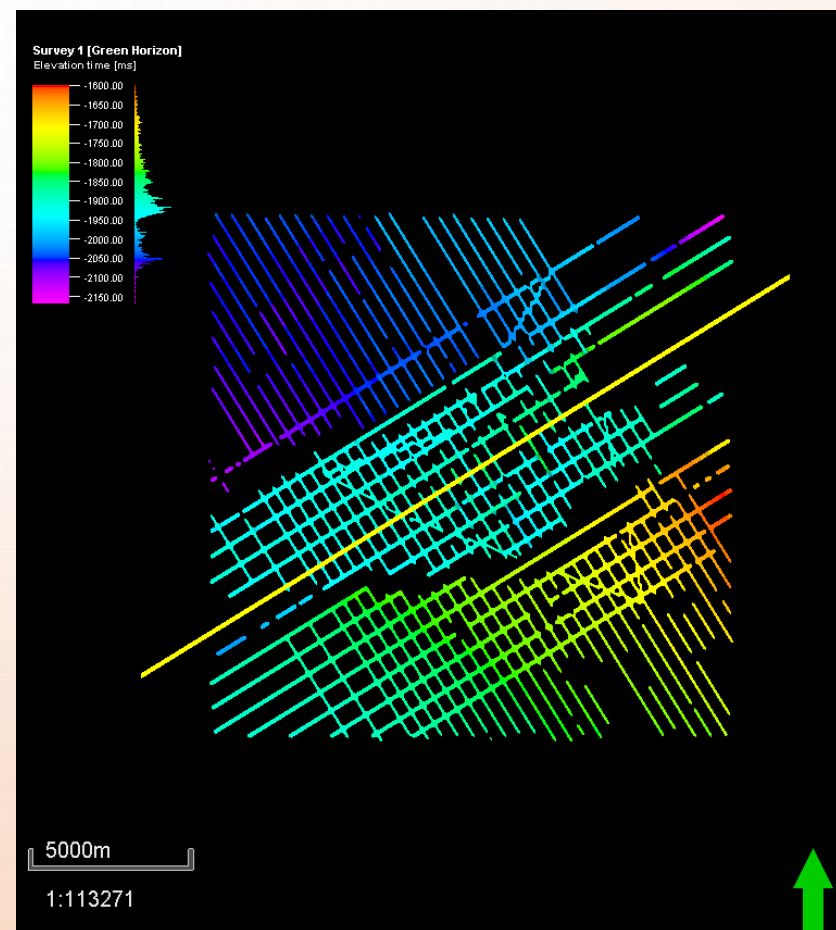


Xline: 2337

Picking dilakukan di arbitrary line, inline dan xline dengan increment 5, pada top formasi blue dan green yang menjadi target reservoir

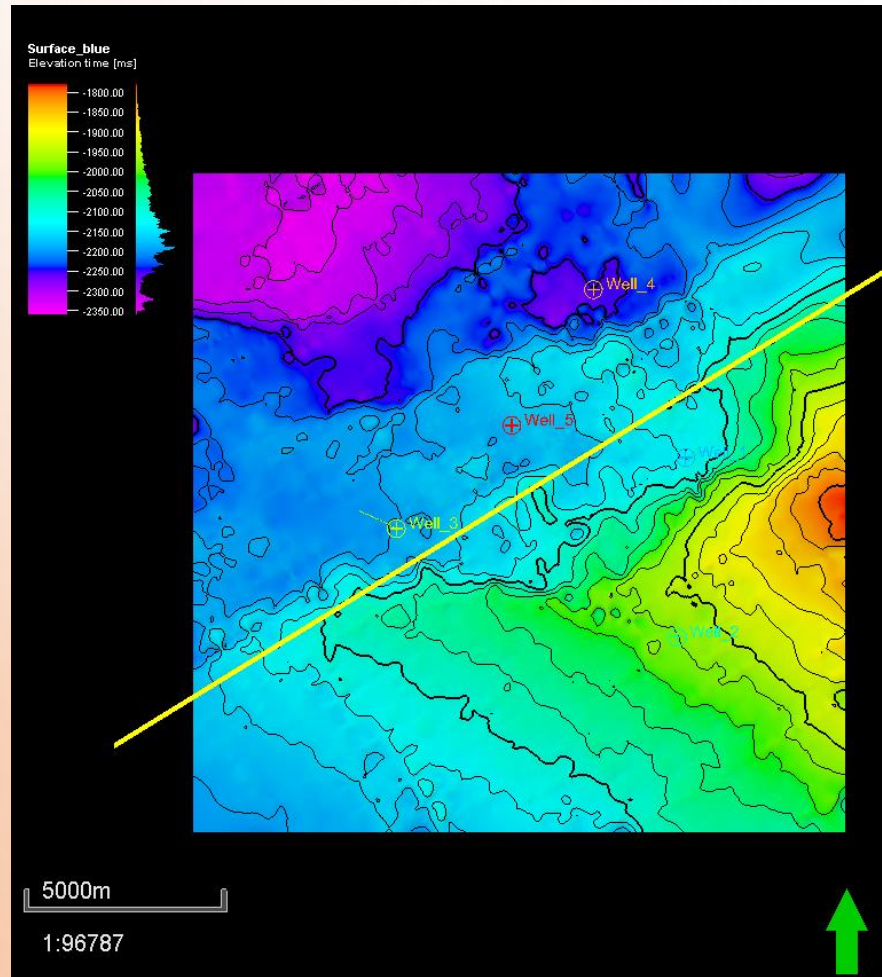


Horizon Blue Top

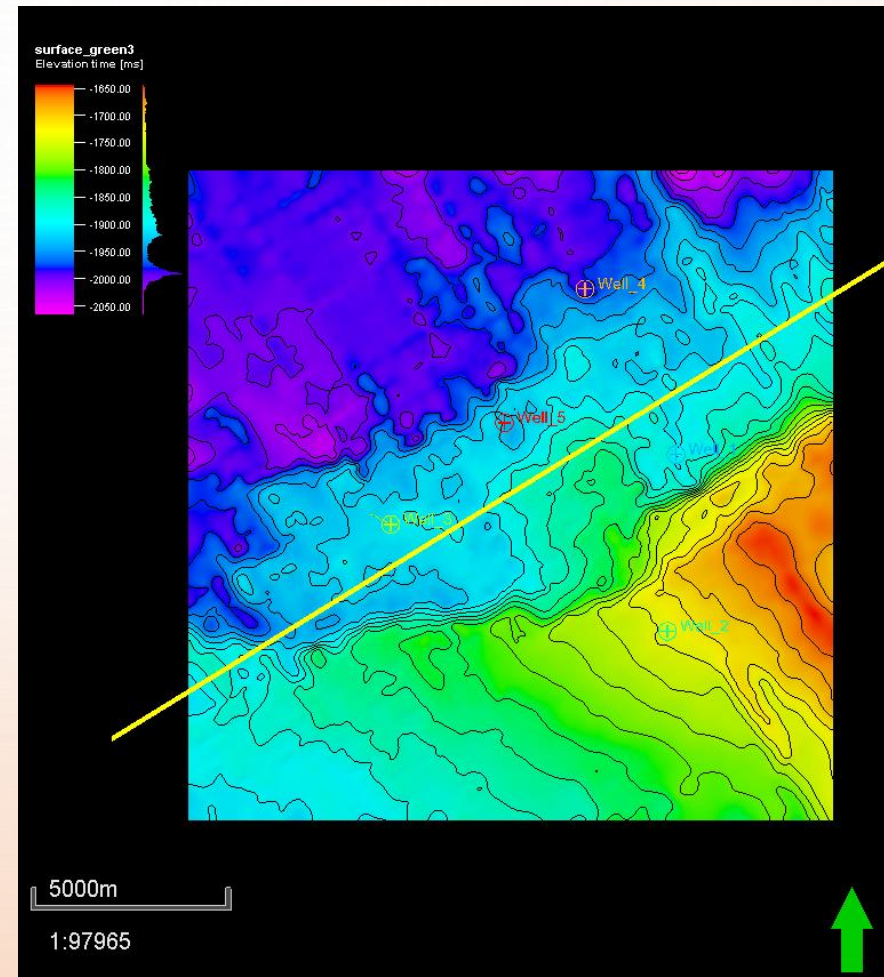


Horizon Green Top

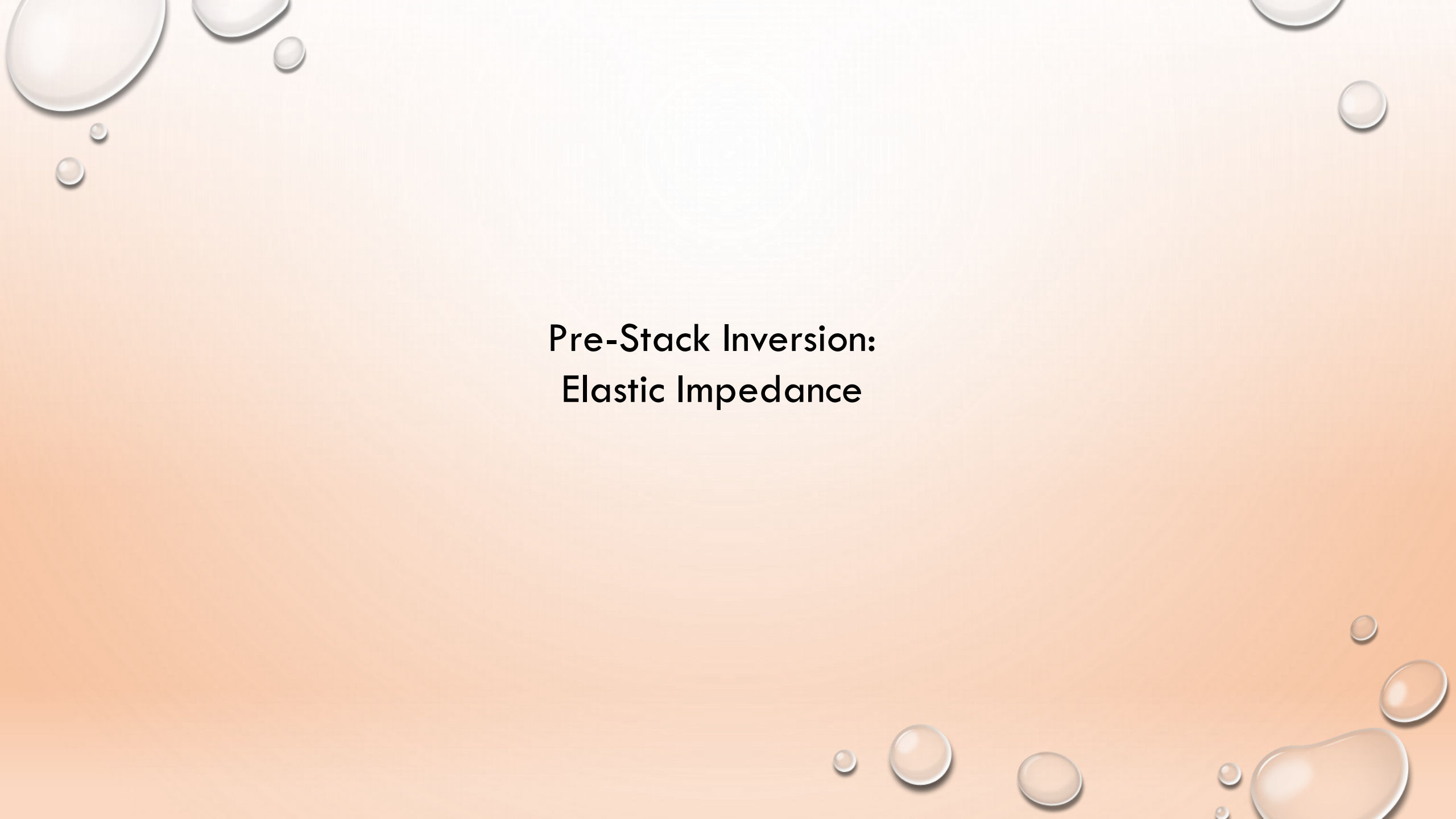
Surface Blue Top



Surface Green Top

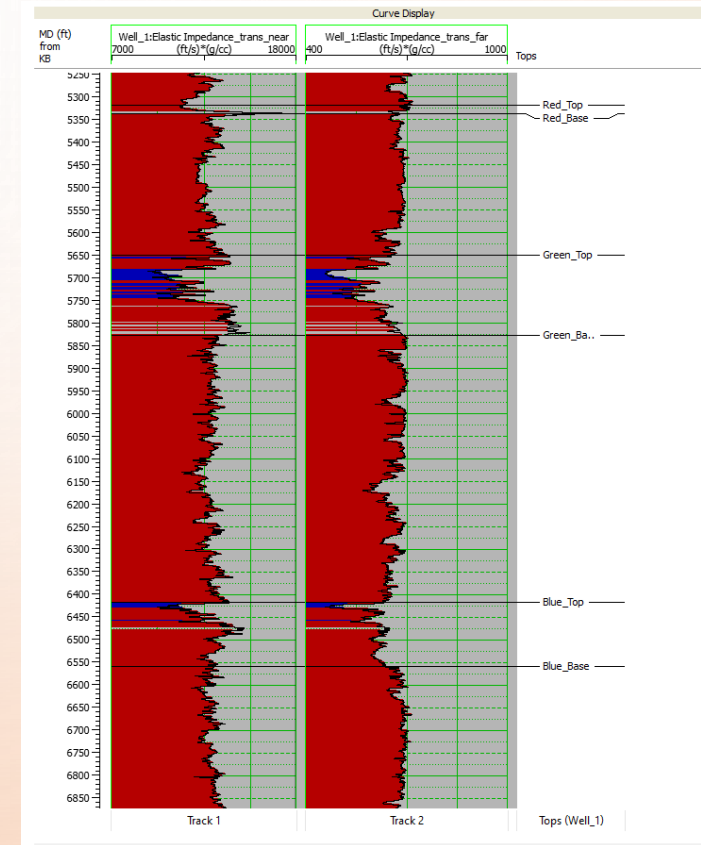
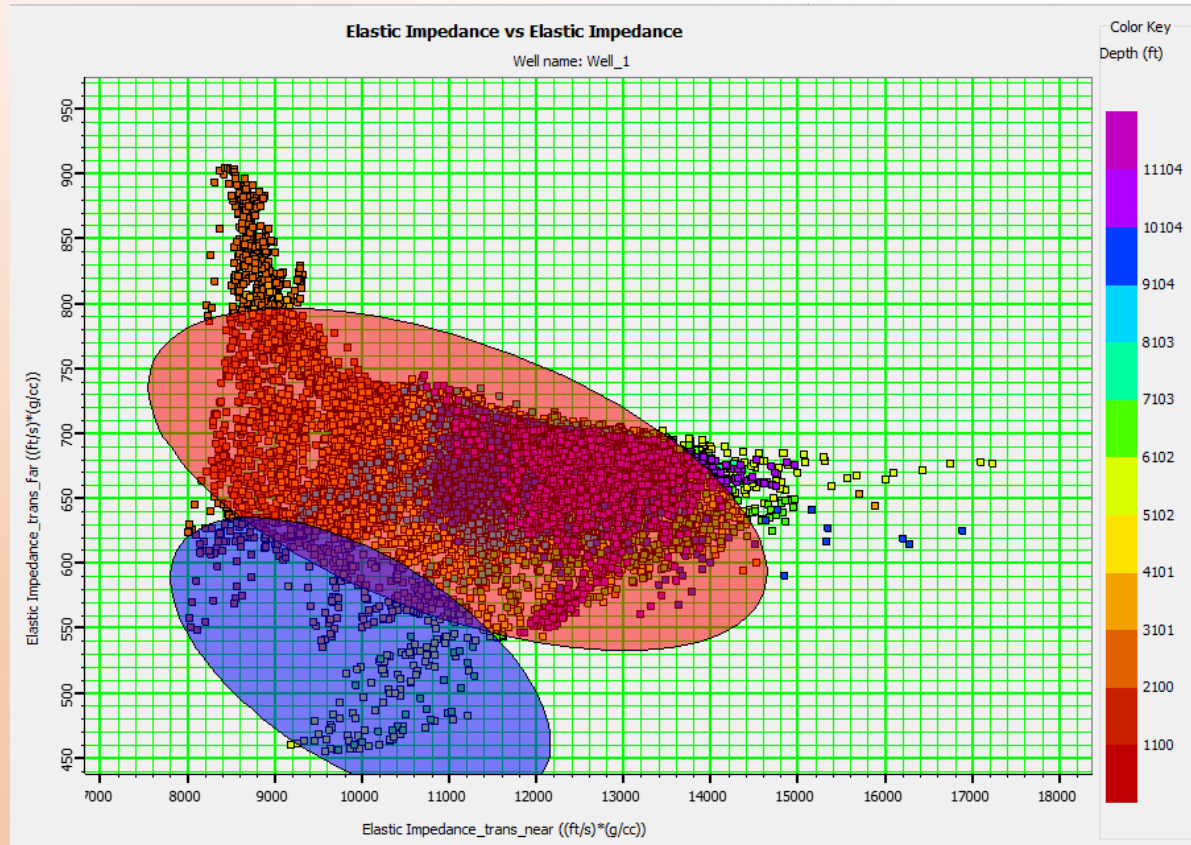


Hasil dari pickingan horizonnya, dibuat ekstrak surface map, untuk mengetahui struktur permukannya, yang selanjutnya hasil surface ini diekspor ke HRS kembali untuk dilakukan inversi berikutnya.



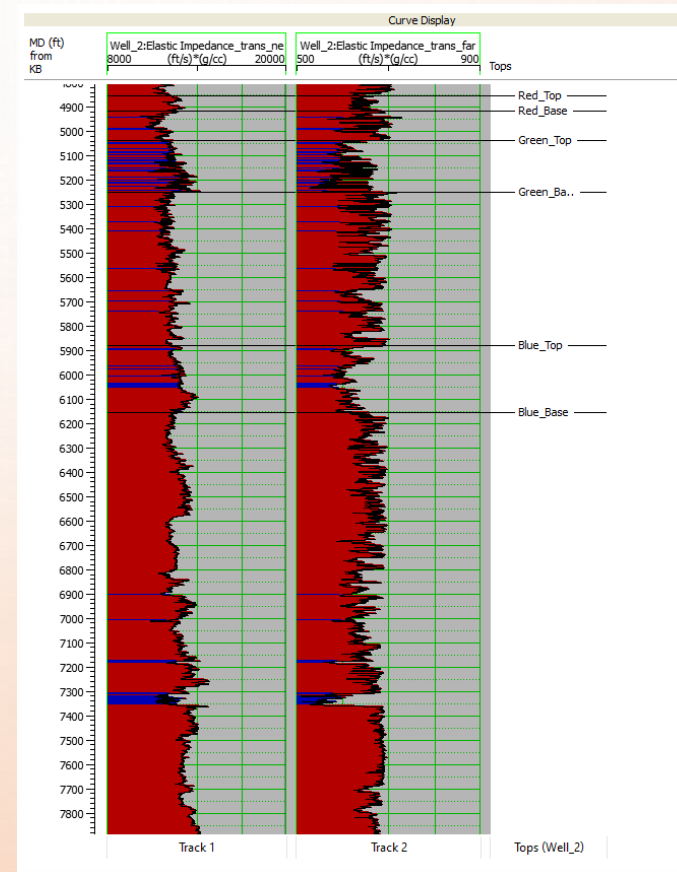
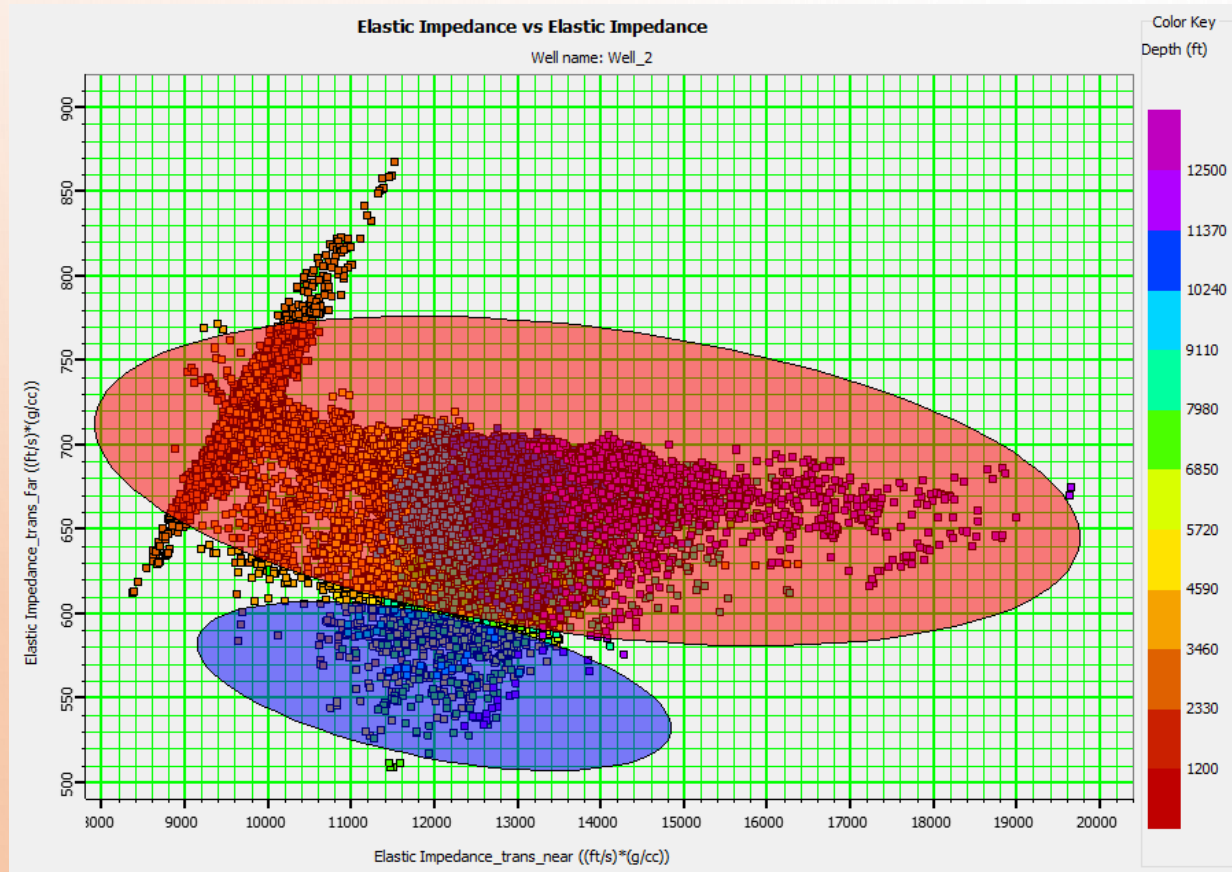
Pre-Stack Inversion: Elastic Impedance

Sensitivity Analysis Well-1



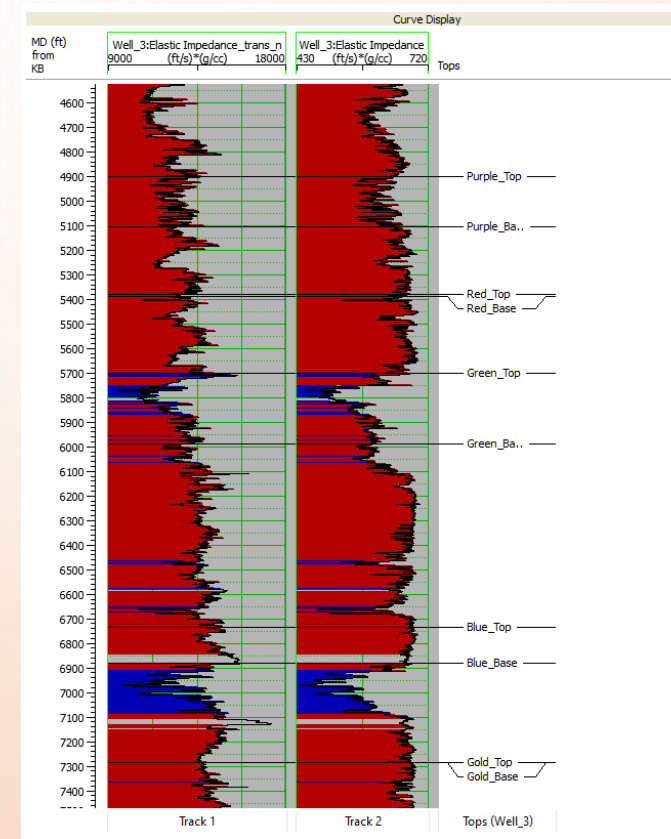
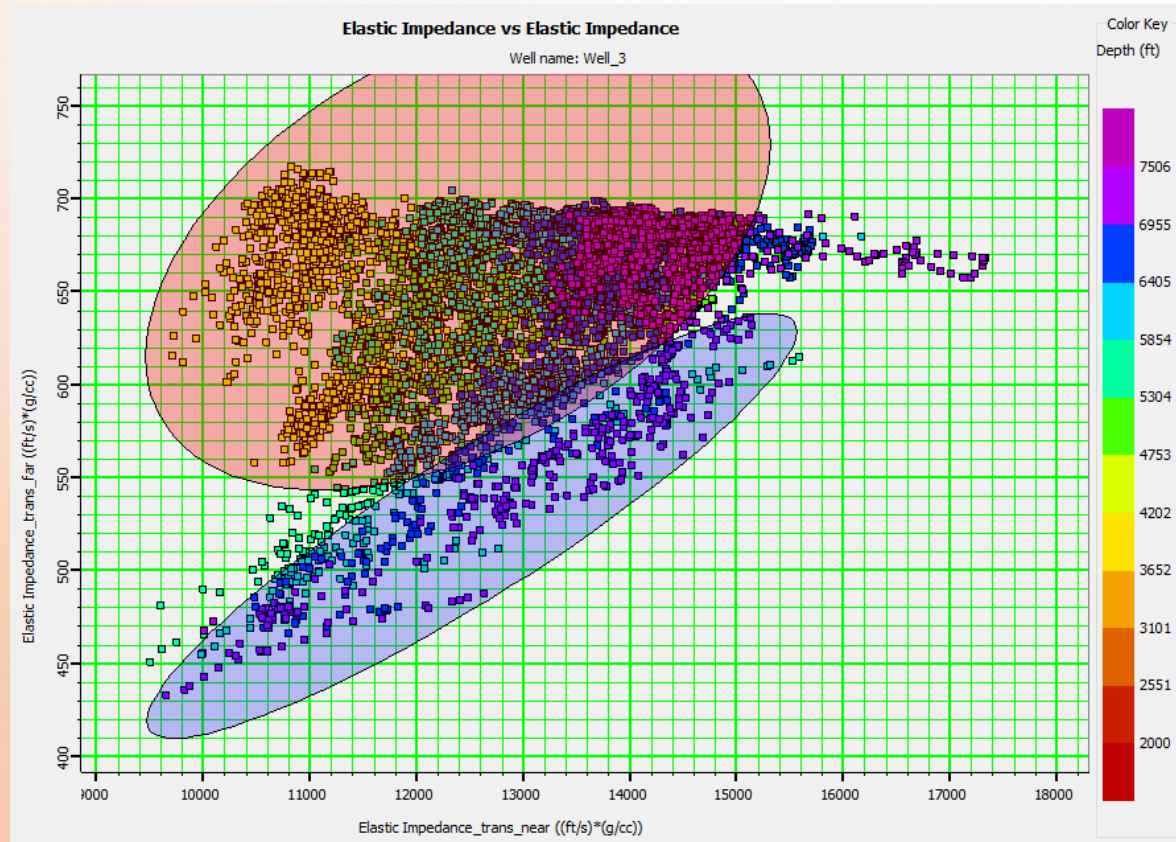
Sensitivity analysis pada well 1, terdapat anomaly wet zone yang berisi fluida yang memungkinkan adanya hidrokarbon, pada data log near dan far terlihat bahwa wet zone (warna biru) tersebut berada di formasi green dan blue, yang kemungkinan merupakan zona reservoir hidrokarbon.

Sensitivity Analysis Well-2



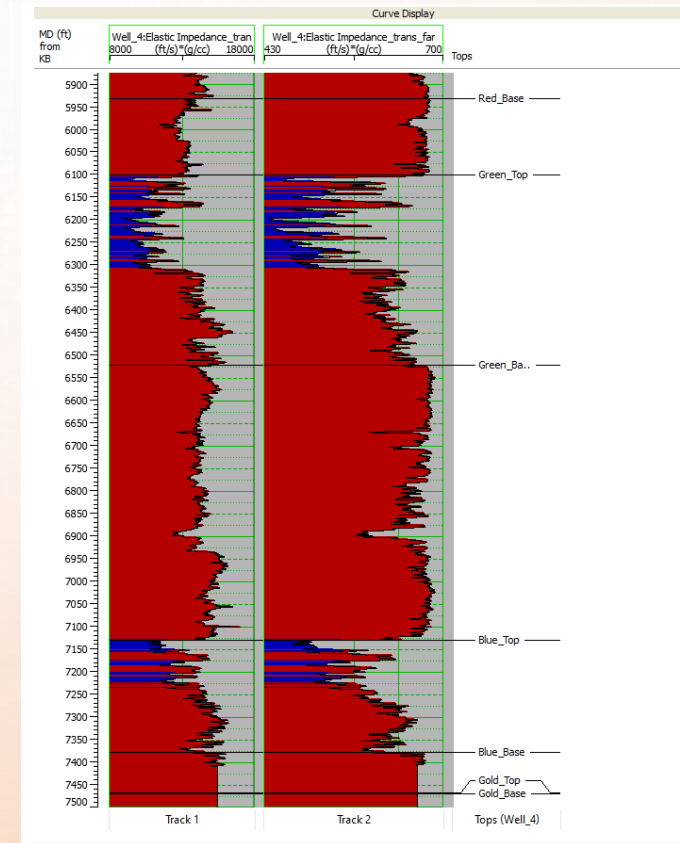
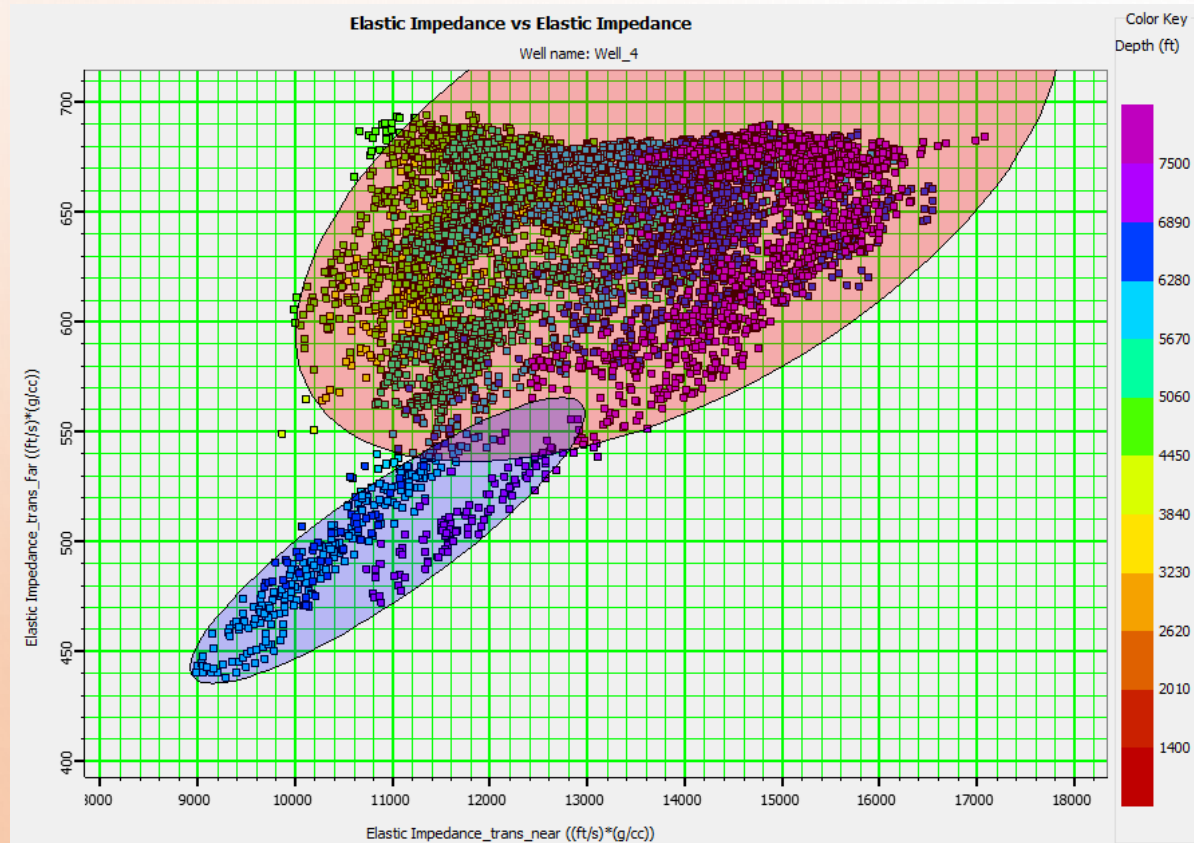
Sensitivity analysis pada well 2, terdapat anomaly wet zone yang berisi fluida yang memungkinkan adanya hidrokarbon, pada data log near dan far terlihat bahwa wet zone (warna biru) tersebut berada di formasi green dan blue, yang kemungkinan merupakan zona reservoir hidrokarbon.

Sensitivity Analysis Well-3



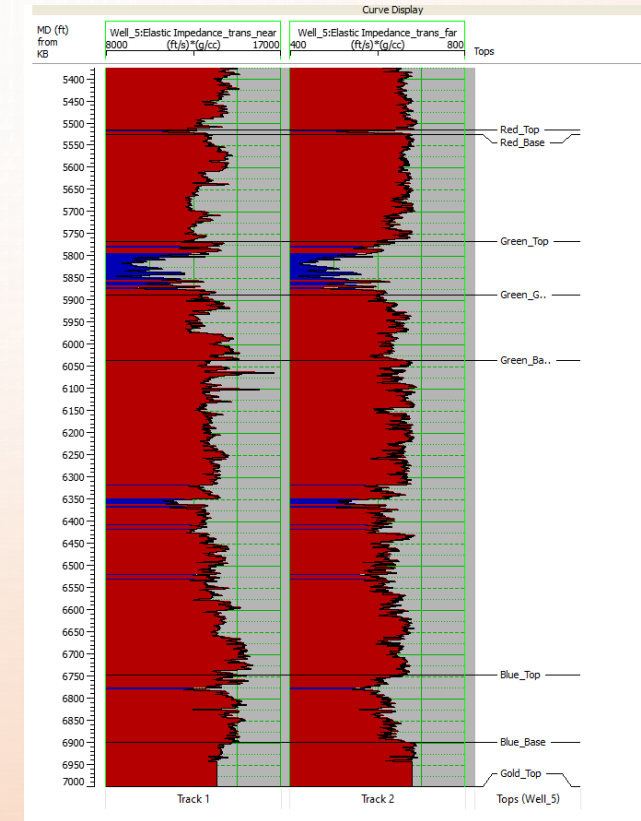
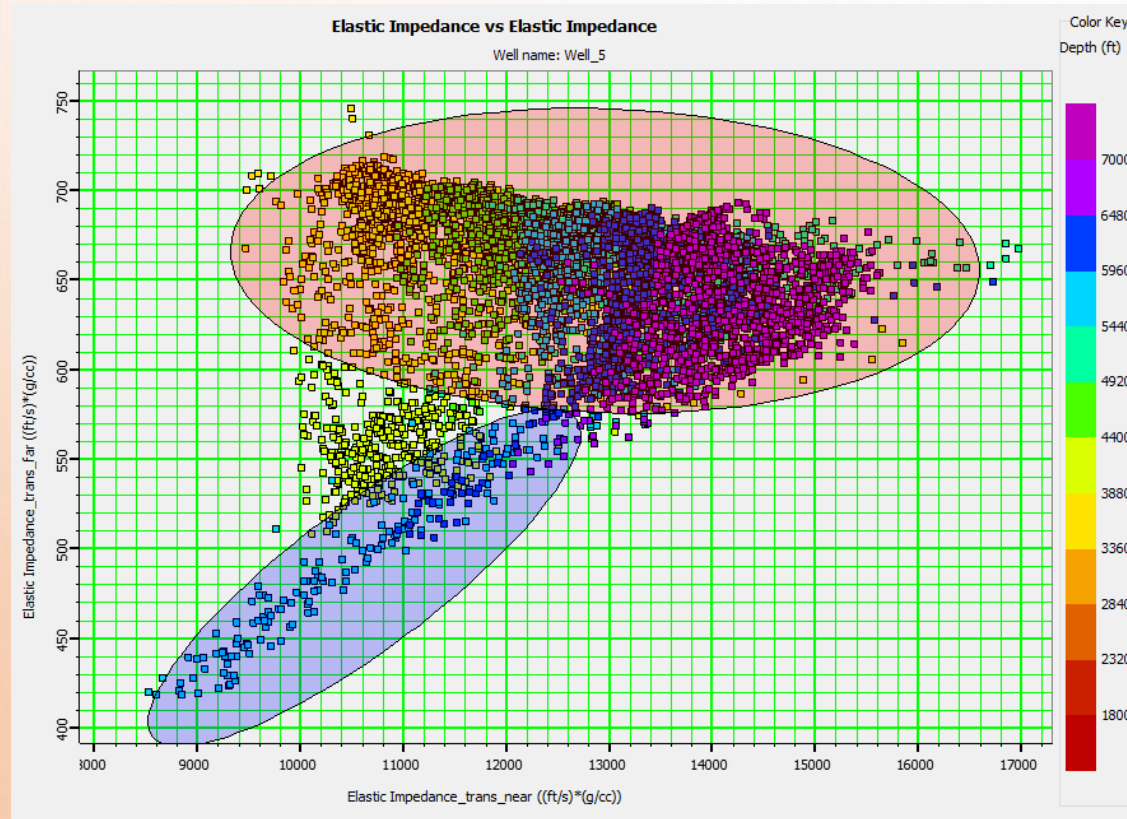
Sensitivity analysis pada well 3, terdapat anomaly wet zone yang berisi fluida yang memungkinkan adanya hidrokarbon, pada data log near dan far terlihat bahwa wet zone (warna biru) tersebut berada di formasi green dan blue, yang kemungkinan merupakan zona reservoir hidrokarbon.

Sensitivity Analysis Well-4



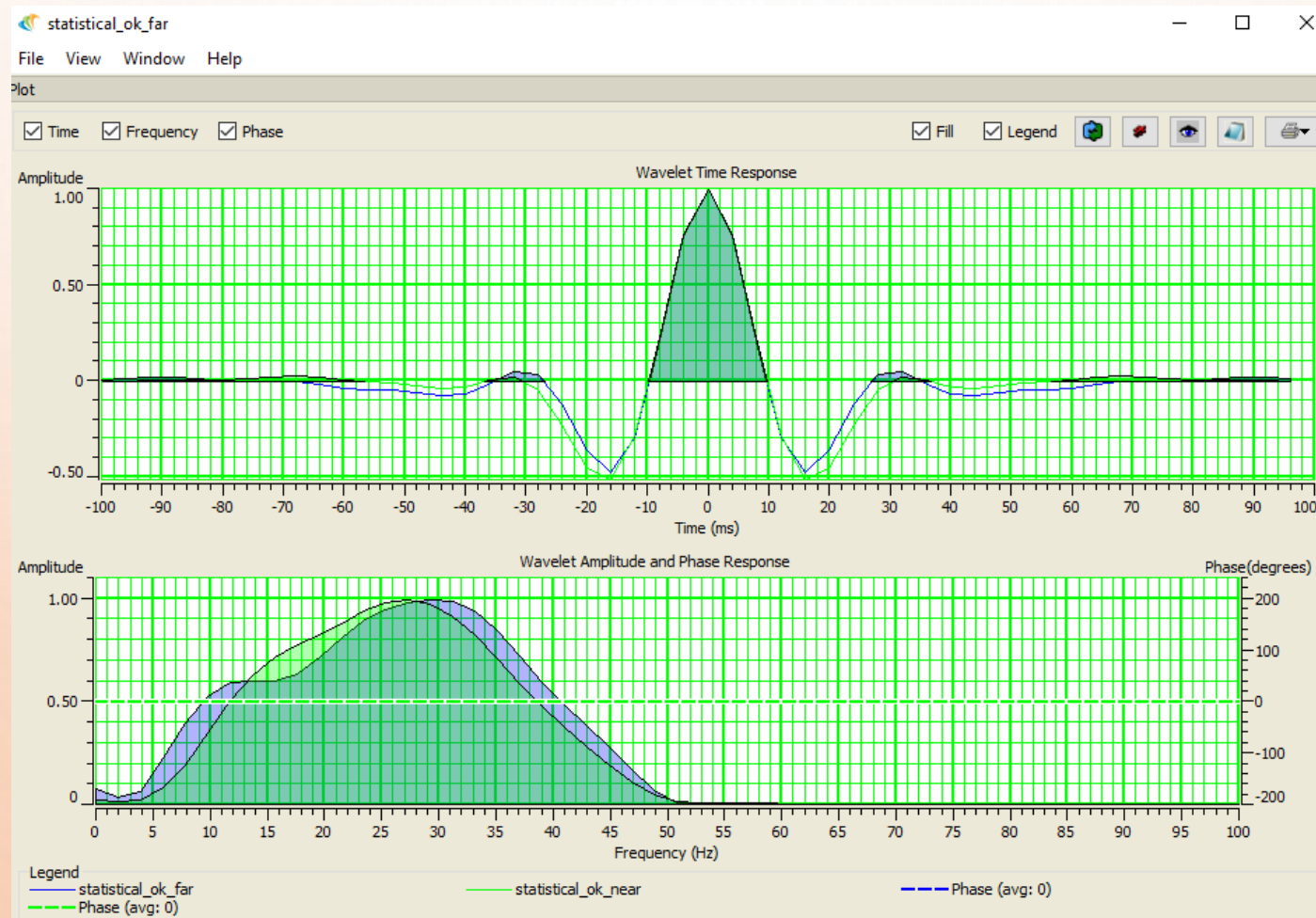
Sensitivity analysis pada well 4, terdapat anomaly wet zone yang berisi fluida yang memungkinkan adanya hidrokarbon, pada data log near dan far terlihat bahwa wet zone (warna biru) tersebut berada di formasi green dan blue, yang kemungkinan merupakan zona reservoir hidrokarbon.

Sensitivity Analysis Well-5



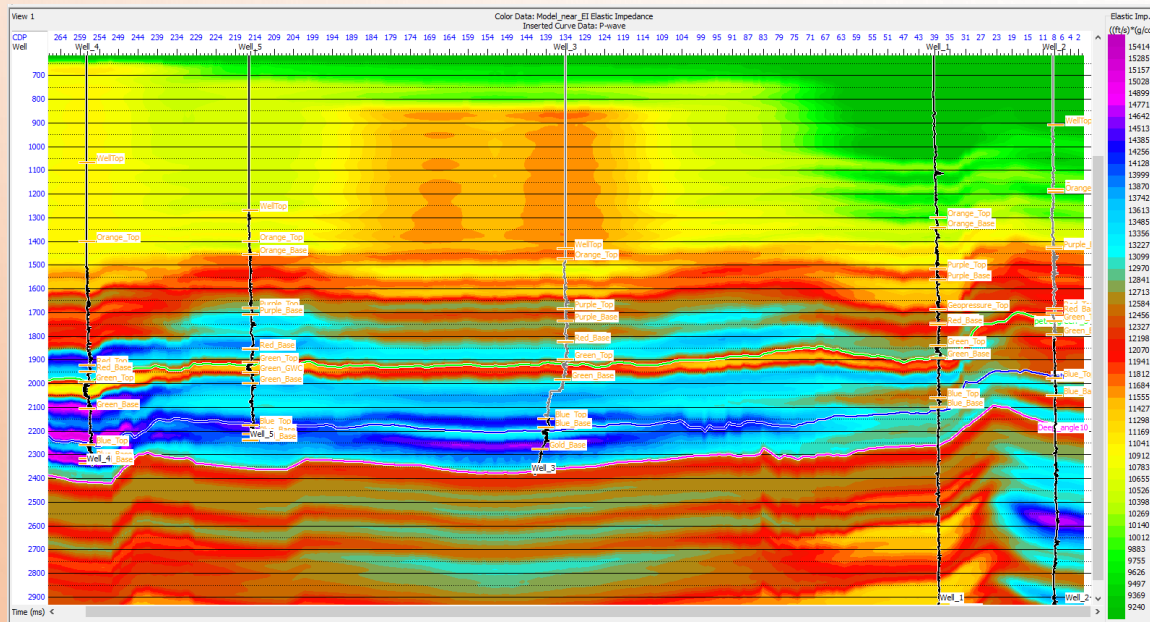
Sensitivity analysis pada well 5, terdapat anomaly wet zone yang berisi fluida yang memungkinkan adanya hidrokarbon, pada data log near dan far terlihat bahwa wet zone (warna biru) tersebut berada di formasi green dan blue, yang kemungkinan merupakan zona reservoir hidrokarbon.

Extract Statistical Wavelet

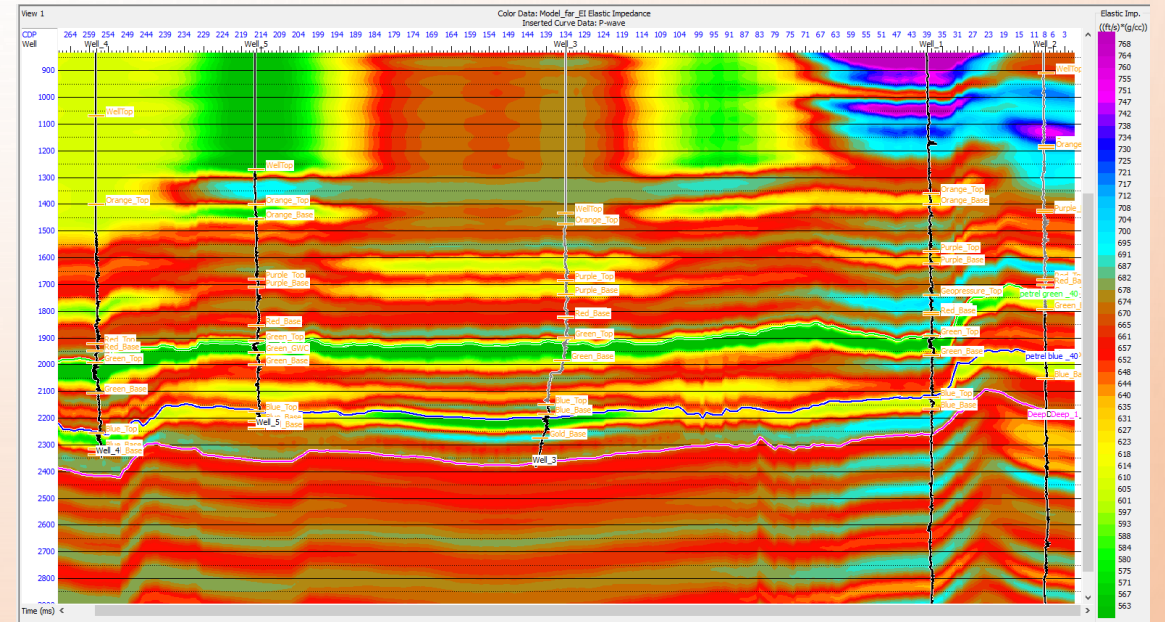


Diekstrak statistical wavelet untuk angle stack near: 10 deg dan angle stack far: 40 deg

Build Initial Model for El near & El Far

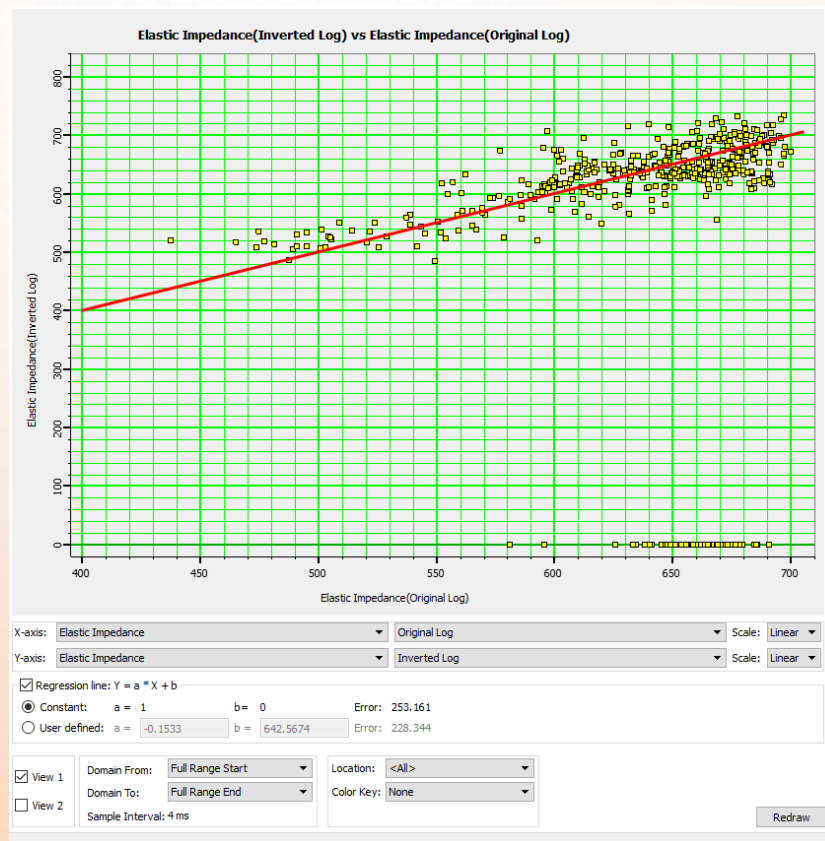
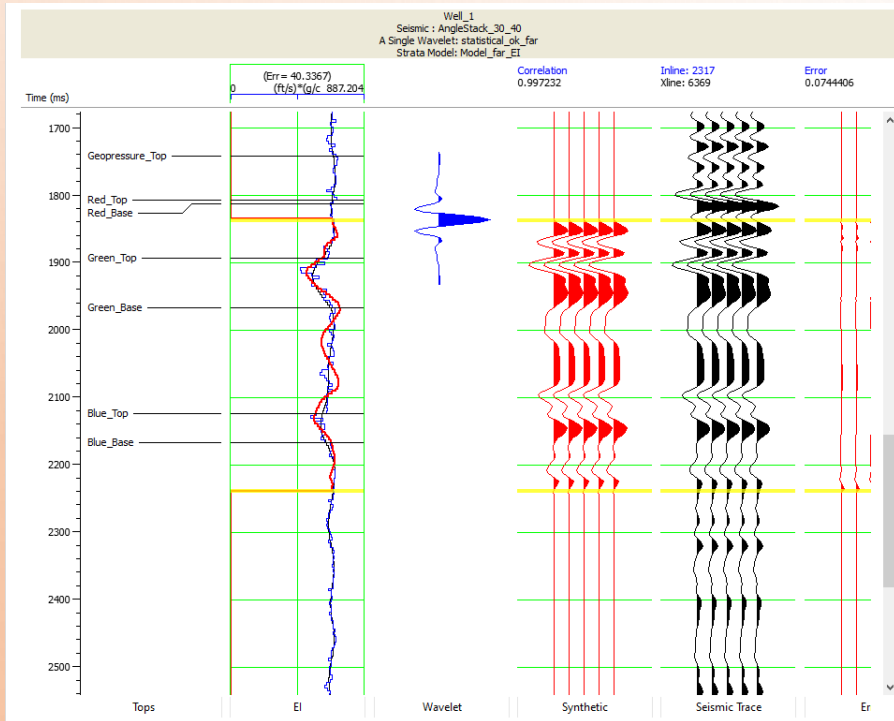


Near Angle-stack



Far Angle-stack

Inversion Analysis for Far Angle-stack



Analysis
Invert

Post-stack Parameters Composite Trace Inversion Window

Post-stack Parameters Scalars and Others Scalar Range

Inversion Methods: Model Based

Inversion Parameters:

Constraint Options:

☒ Hard constraint
☐ Soft constraint

Hard Constraints (Maximum Impedance Change):

Lower: 100 Upper: 100 %

Average block size: 4 ms
Prewhitening: 1 %
Number of iterations: 50

☐ Run Tests

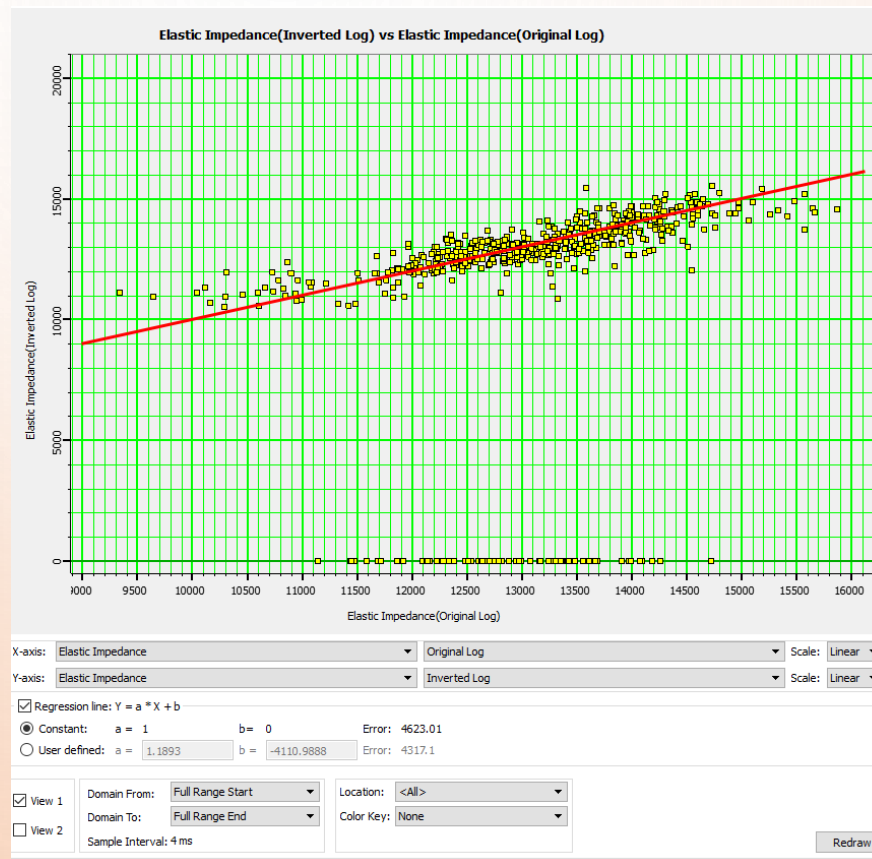
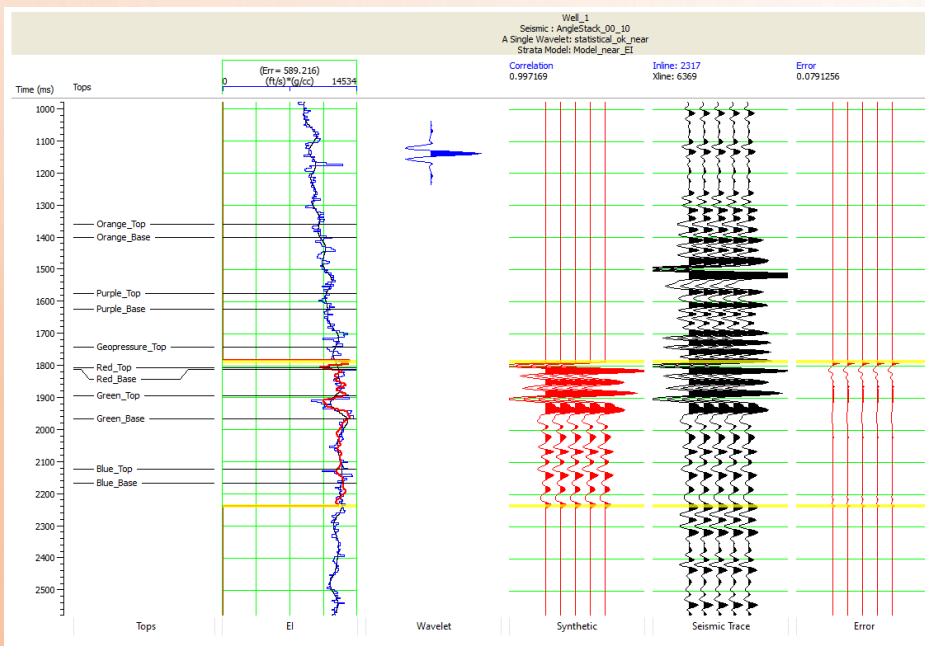
Parameter to test: Iterations

Start: 0 Stop test
End: 50
Inc: 5

Output Type: ☒ Full Spectrum ☐ Relative Difference

Apply Close Help

Inversion Analysis for Near Angle-stack



Analysis
Invert

Post-stack Parameters Composite Trace Inversion Window

Post-stack Parameters Scalars and Others Scalar Range

Inversion Methods: Model Based

Inversion Parameters:

Constraint Options:

☒ Hard constraint
☐ Soft constraint

Hard Constraints (Maximum Impedance Change):

Lower: 100 Upper: 100 %

Average block size: 4 ms

Prewhitening: 1 %

Number of iterations: 50

☐ Run Tests

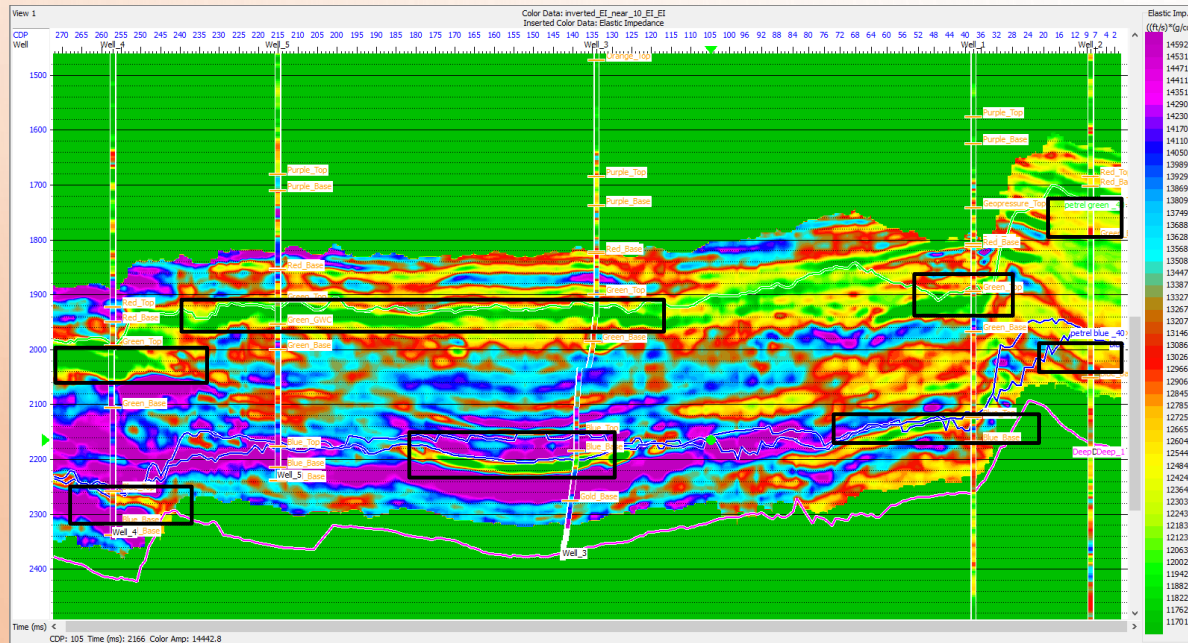
Parameter to test: Iterations

Start: 0 End: 50 Inc: 5

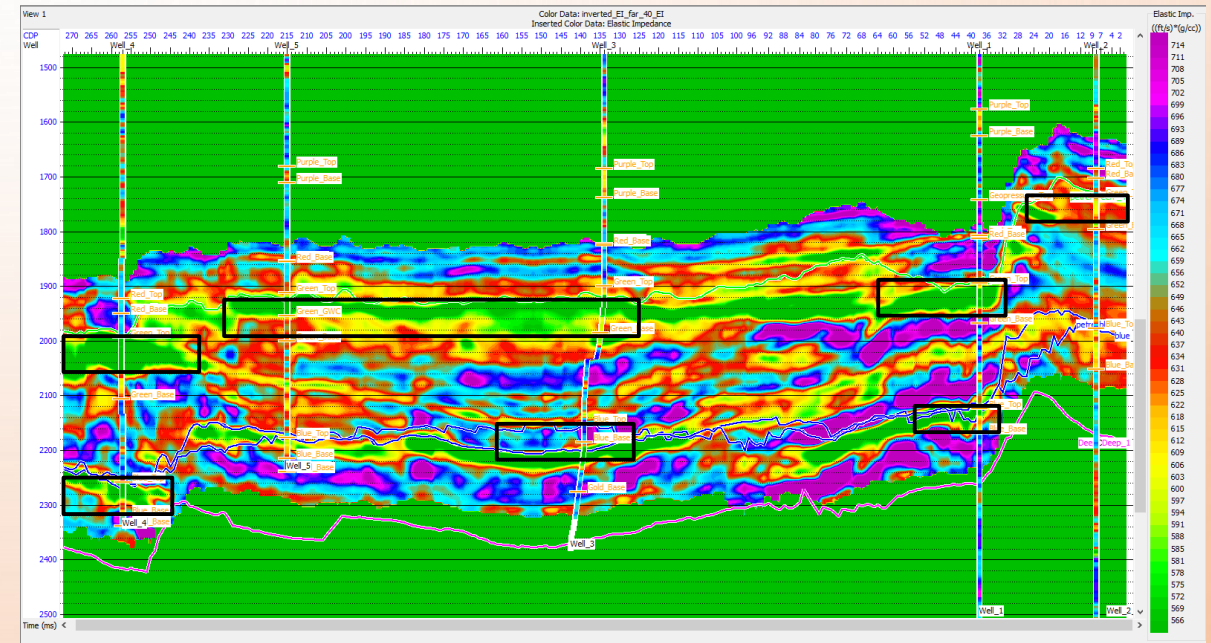
Stop test

Output Type: ☒ Full Spectrum ☐ Relative Difference

Elastic Impedance Inversion Results



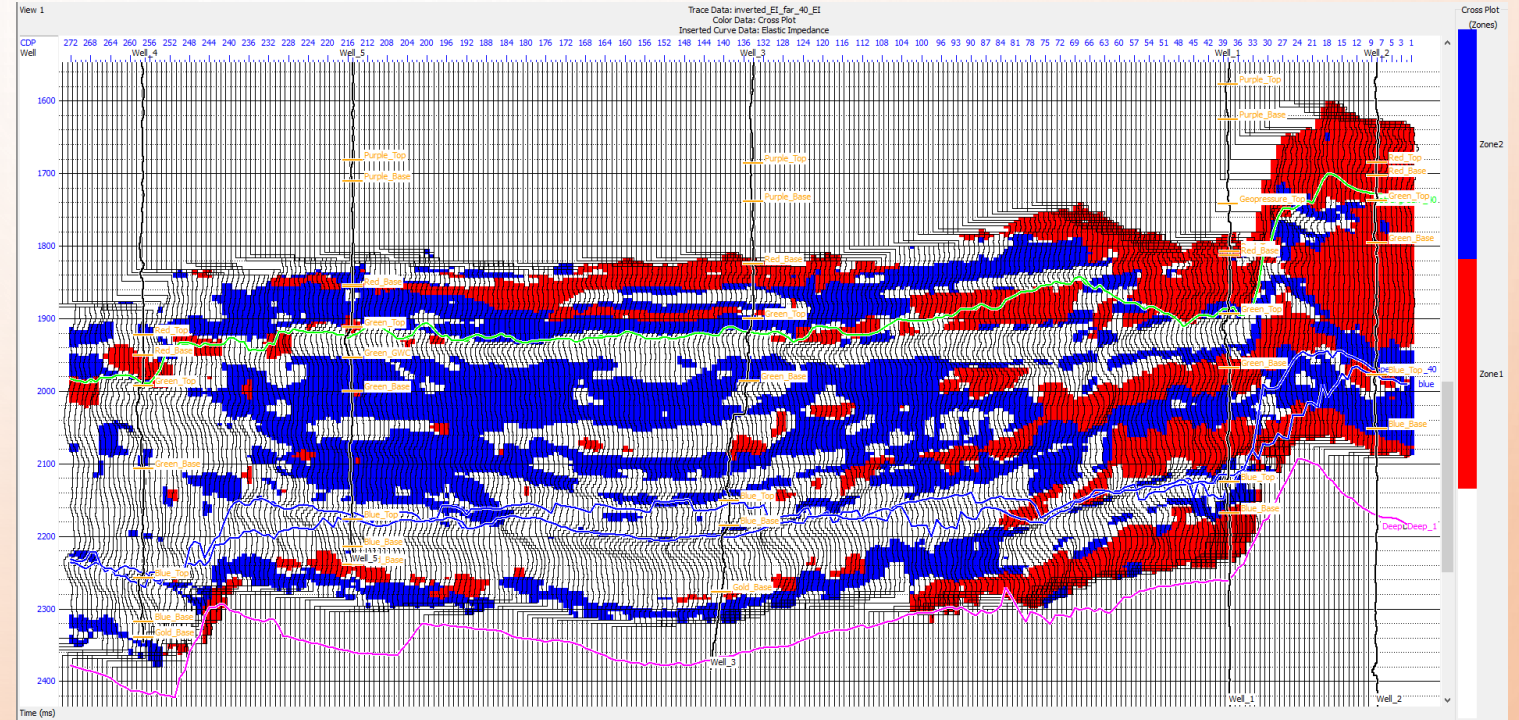
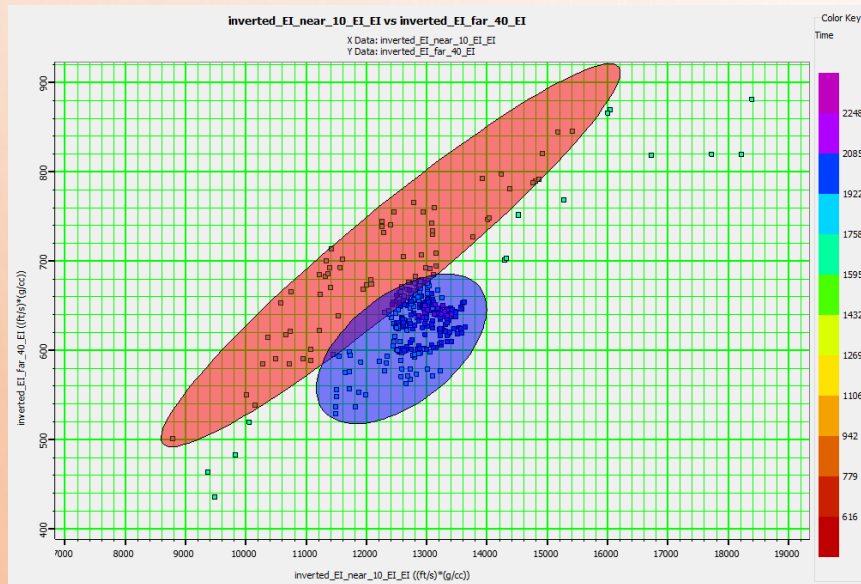
Near El Inversion



Far El Inversion

Dapat dilihat dari hasil inversi elastic impedance antara near dan far stack yang sudah diinversi, bahwa area di zona target formasi green dan blue, di beberapa area target setiap sumur memiliki cenderung bernilai EI yang rendah (dikotak hitam), dan hal tersebut menjelaskan bahwa formasi blue dan green merupakan reservoir yang berisi hidrokarbon.

Crossplot EI Near stack VS EI Far stack



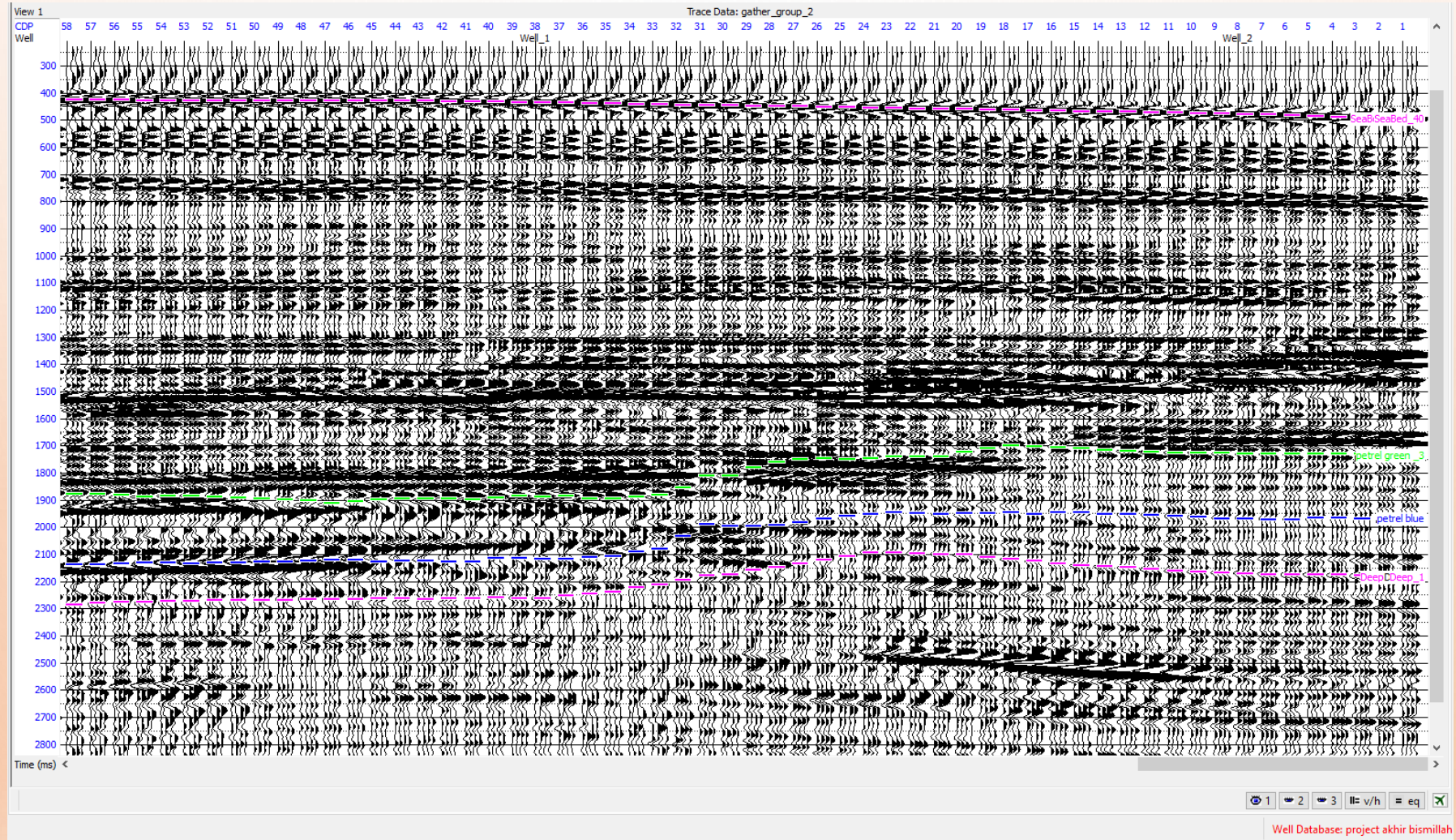
Dapat dilihat dari crossplot antara near dan far stack yang sudah diinversi, bahwa area di zona target green dan blue, di beberapa area target setiap sumur memiliki anomaly nilai EI yang rendah (merah), dan hal tersebut menjelaskan bahwa formasi blue dan green merupakan reservoir yang berpotensi berisi hidrokarbon.



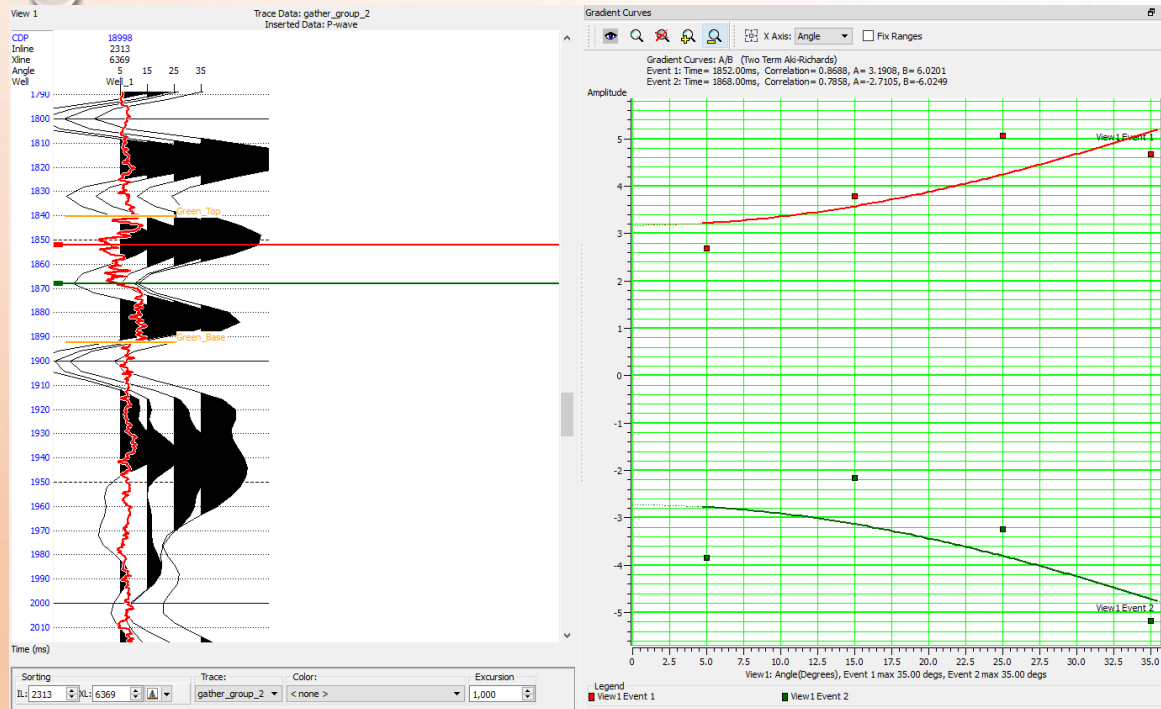
Pre-Stack Inversion: Extended Elastic Impedance



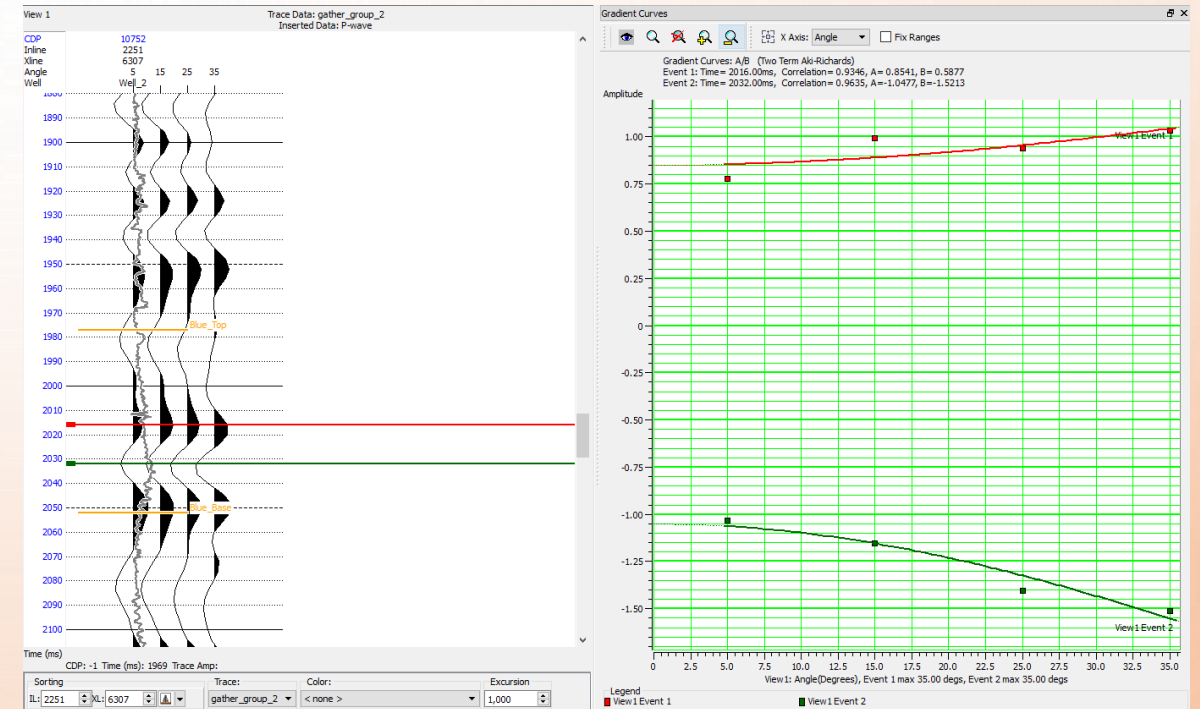
Create Gather from Stack Volume



AVO Gradient Analysis

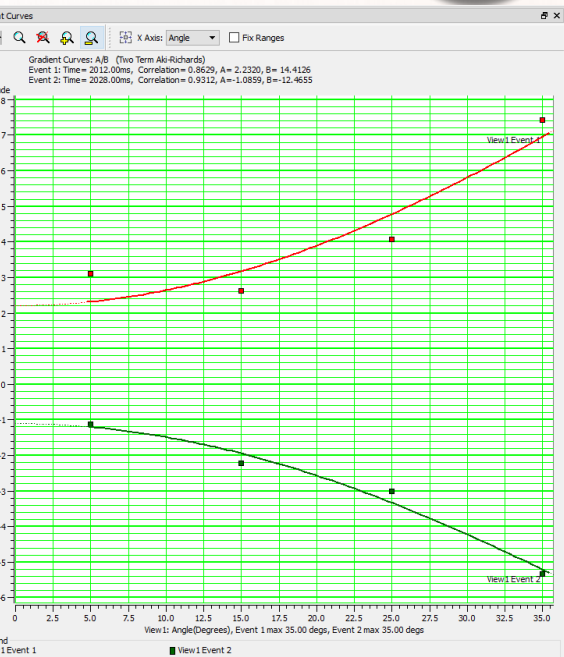
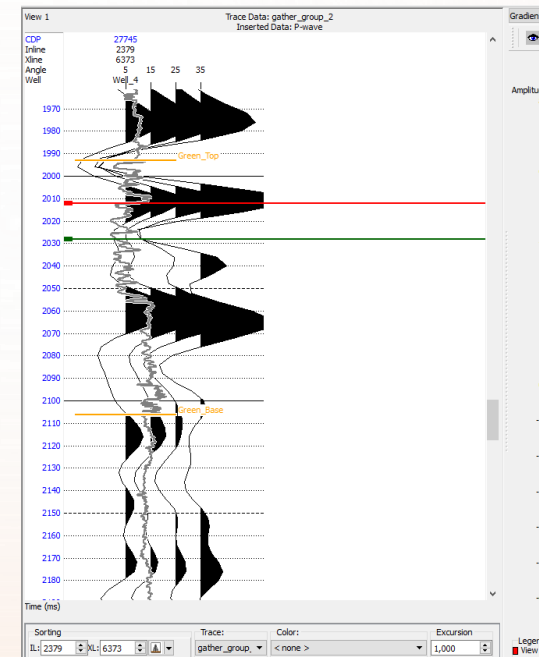
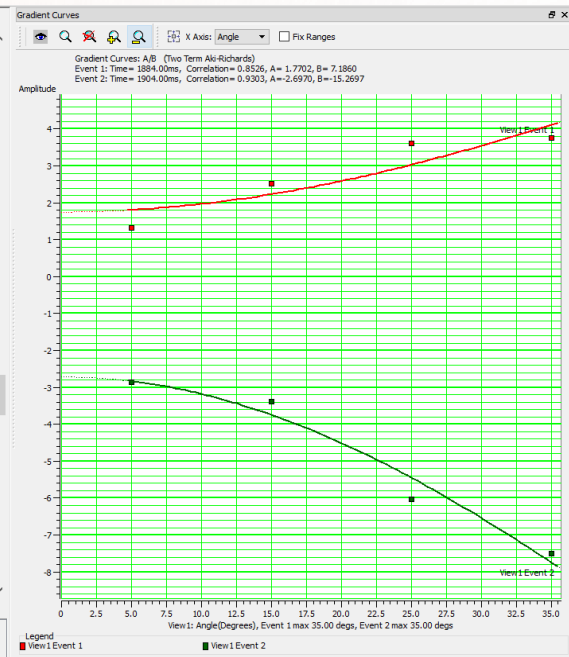
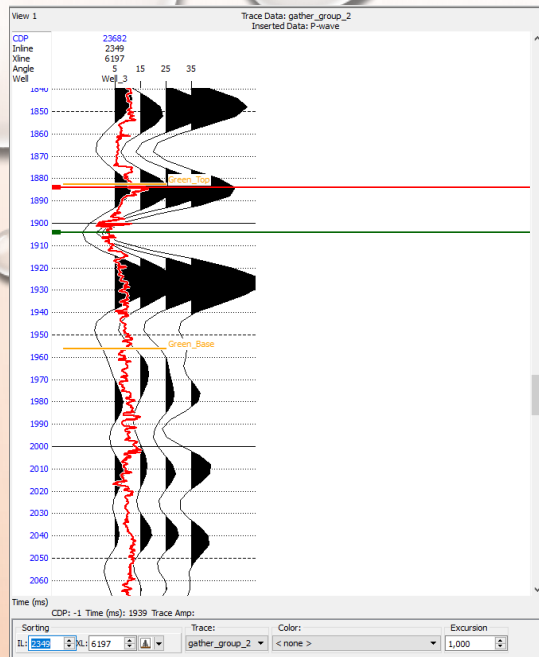


Well-1

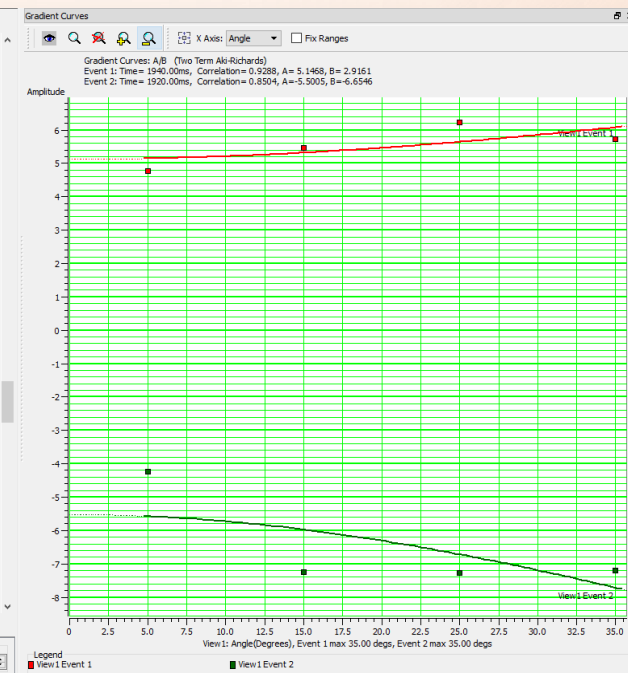
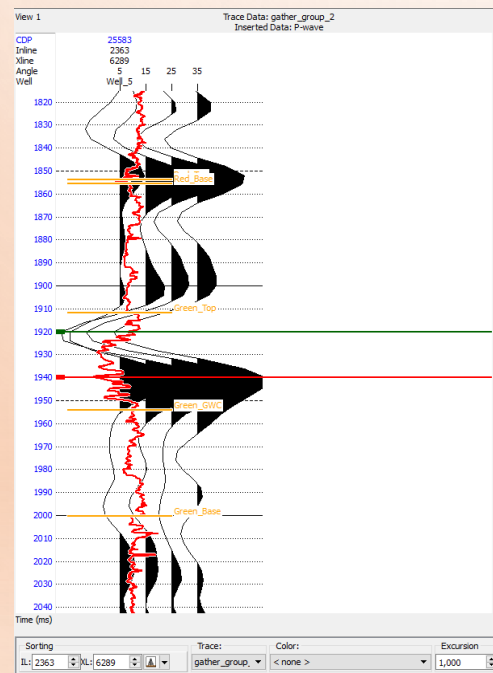


Well-2

Dapat dilihat dari hasil AVO analysis setiap sumur pada masing2 formasi target yakni blue dan green, menunjukan AVO merupakan kelas 3 yang mengindikasikan DHI brightspot.



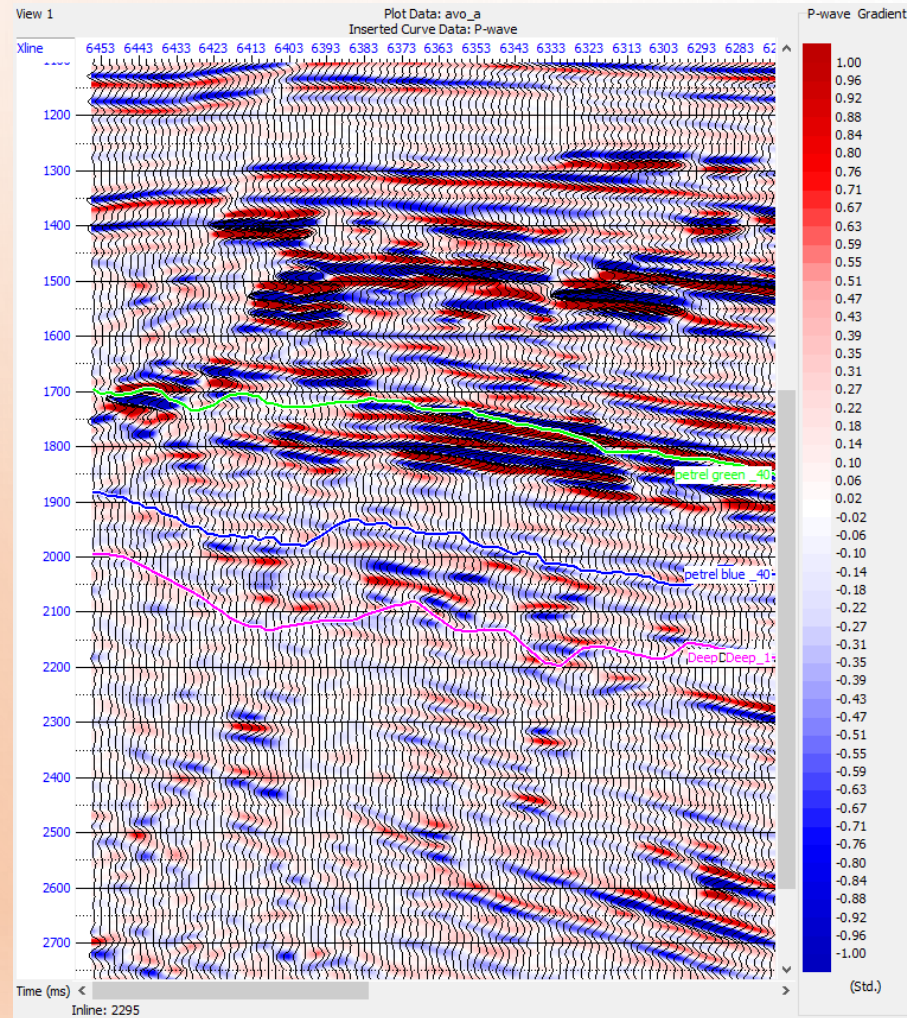
Well-3



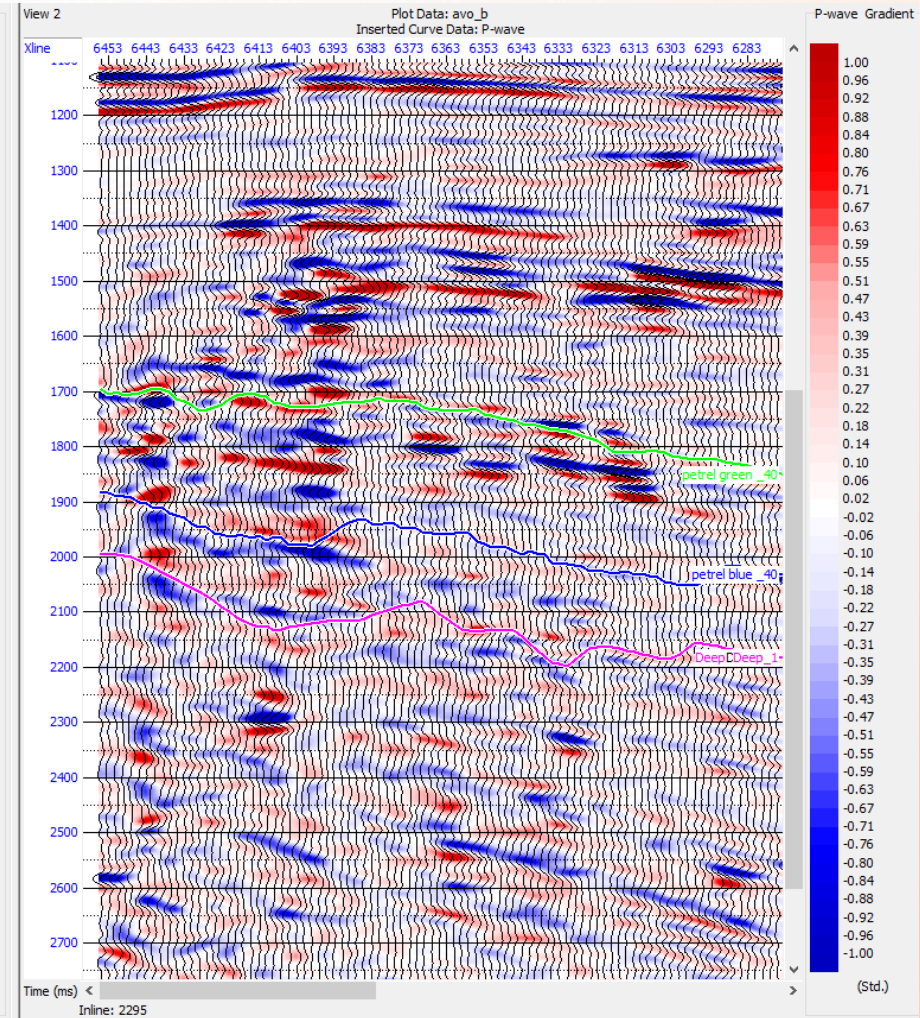
Well-4

Well-5

AVO Attribute Volume

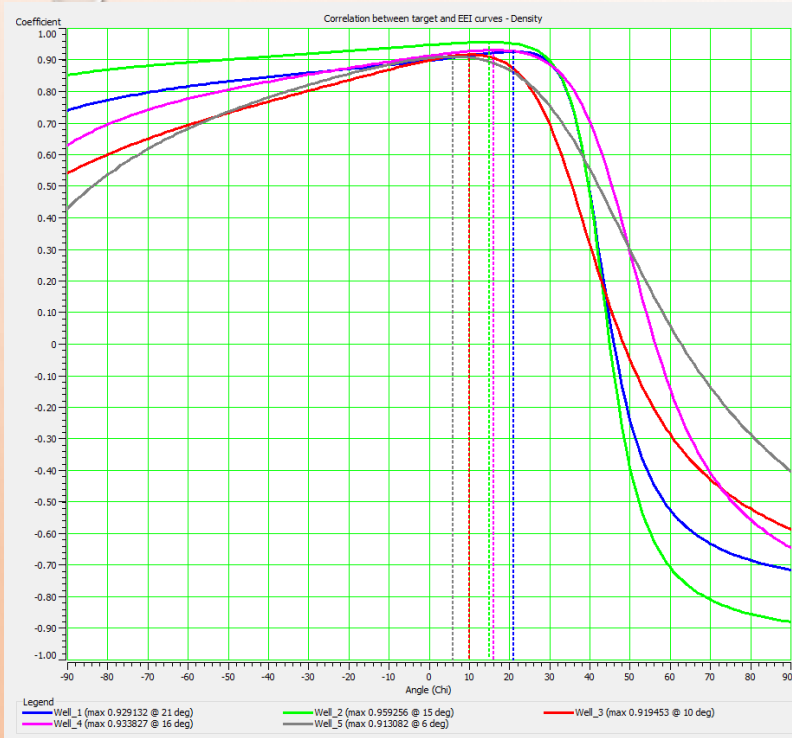


Avo a



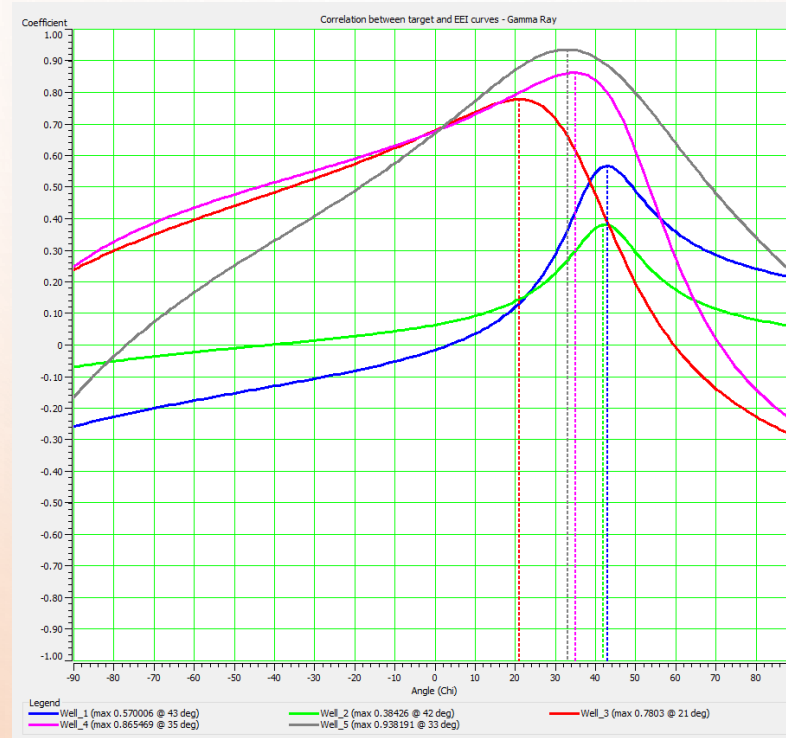
Avo b

EEI Analysis: Analisa CHI Angle



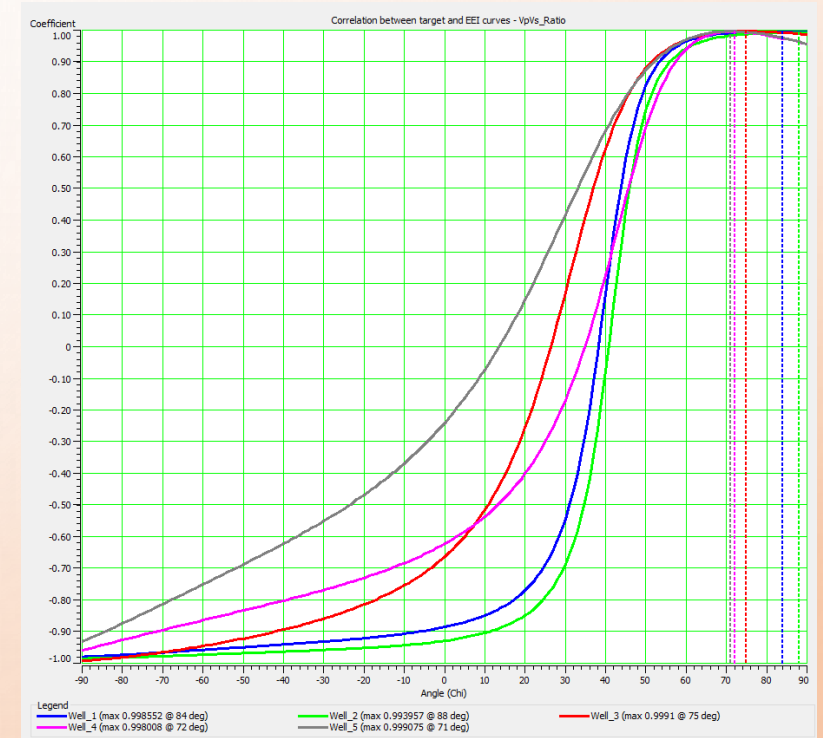
CHI Angle Log Density

Nilai korelasi terbaik di well 2 : 0,959256
dengan CHI Angle : 15 deg



CHI Angle Log VpVs

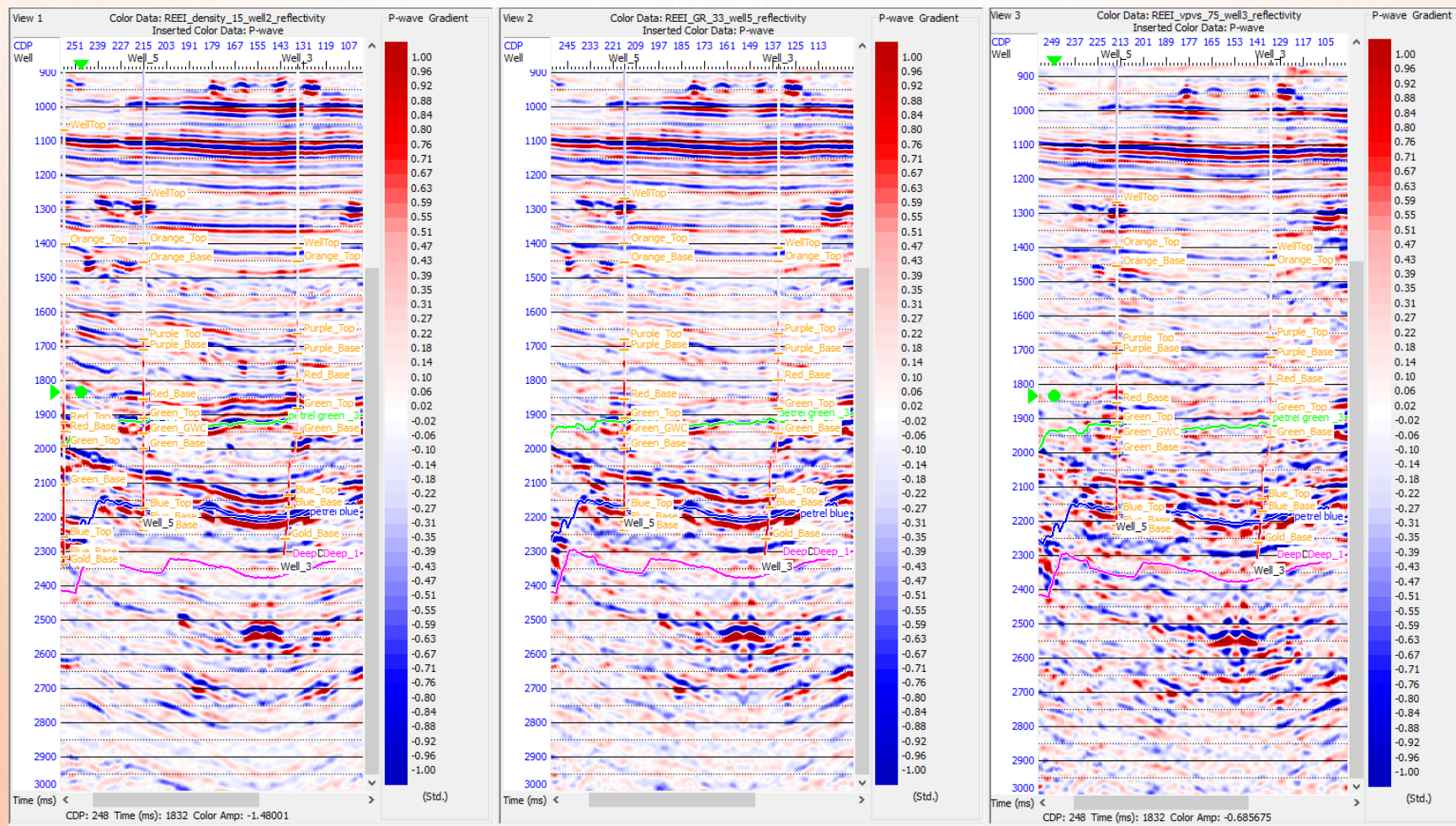
Nilai korelasi terbaik di well 5 : 0,938191
dengan CHI Angle : 42 deg



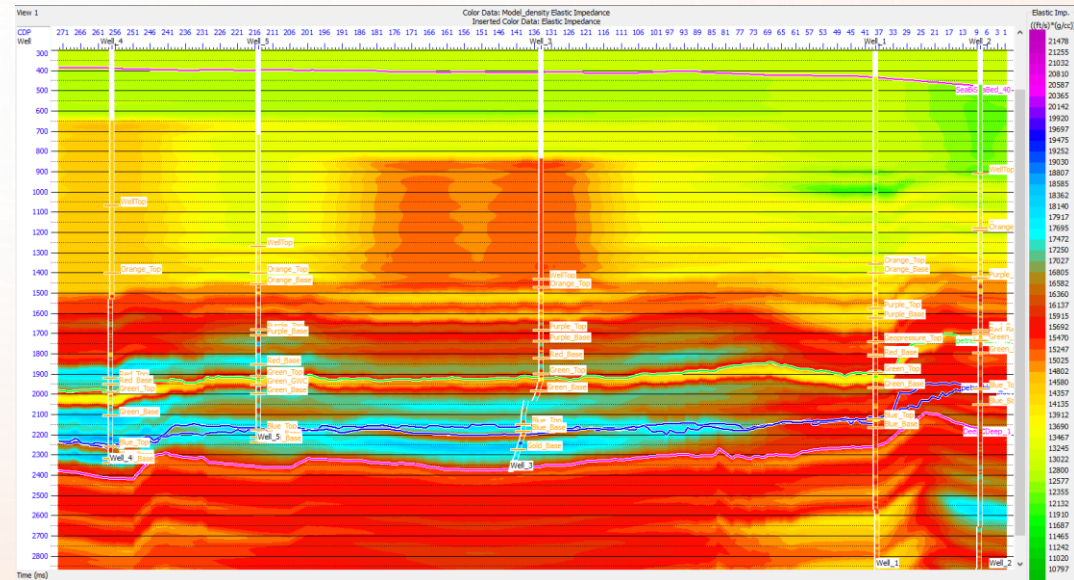
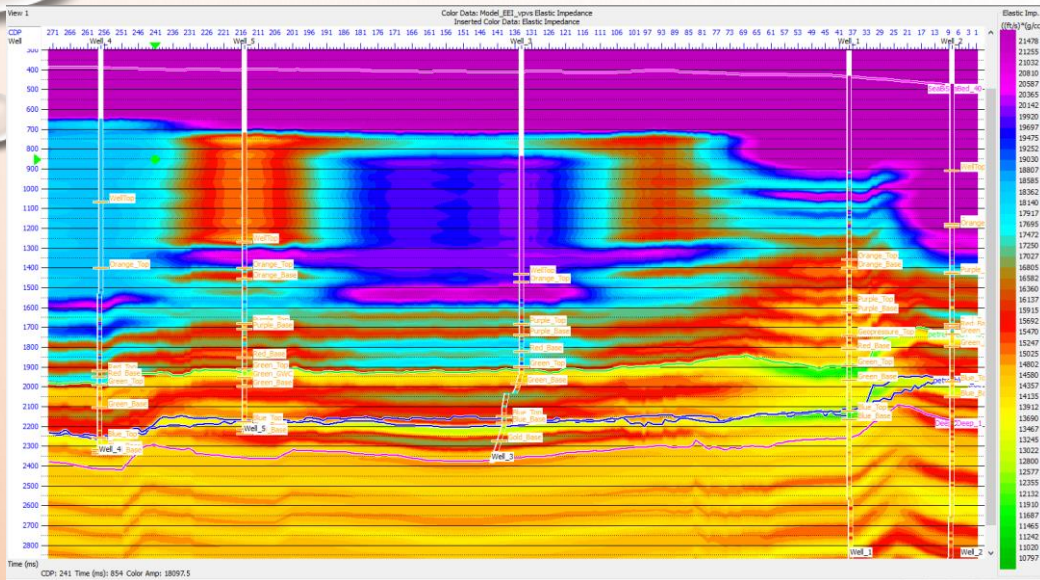
CHI Angle Log Gamma Ray

Nilai korelasi terbaik di well 3 : 0,9991
dengan CHI Angle : 75 deg

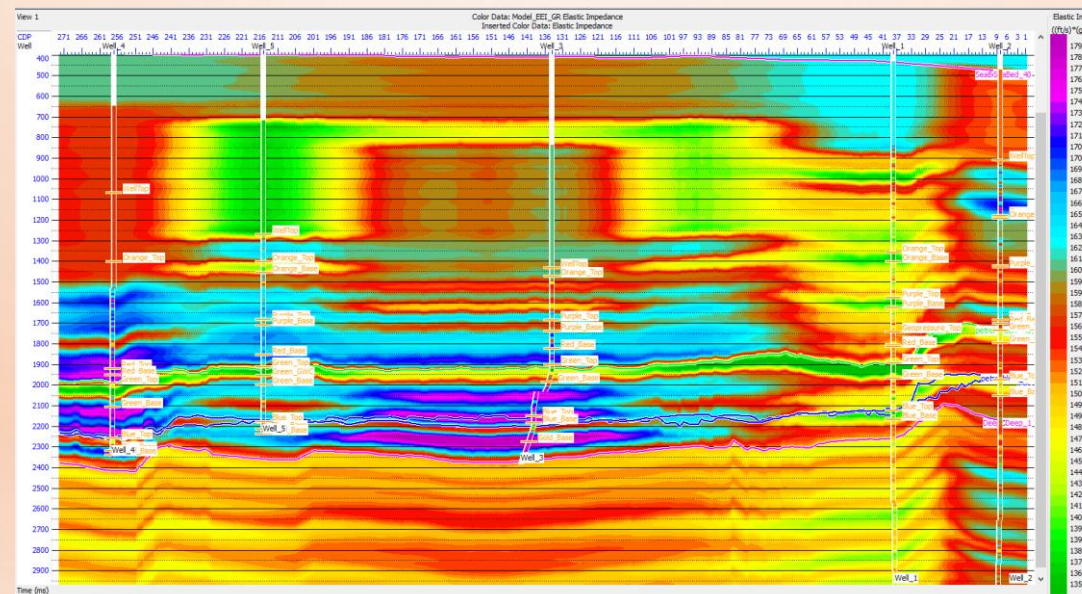
EEI Analysis: REEI Section



Initial Low Frequency Model



Initial Model VpVs

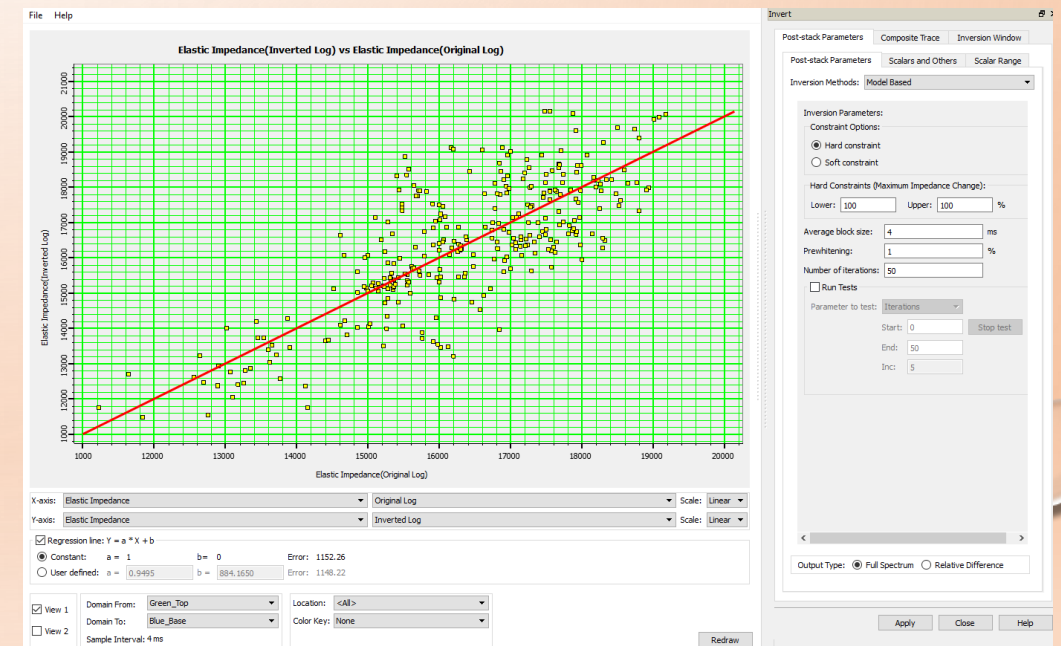
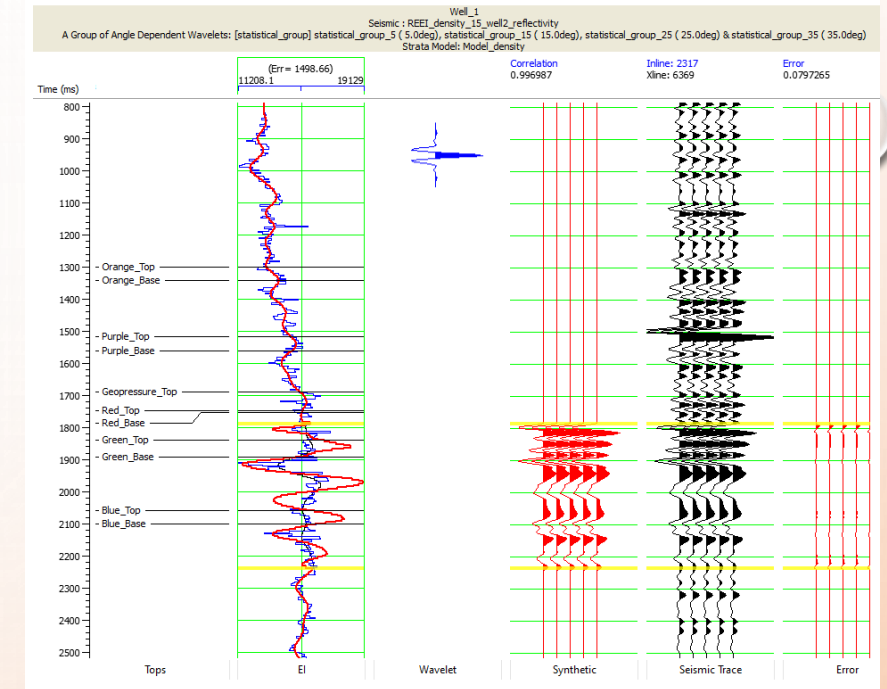
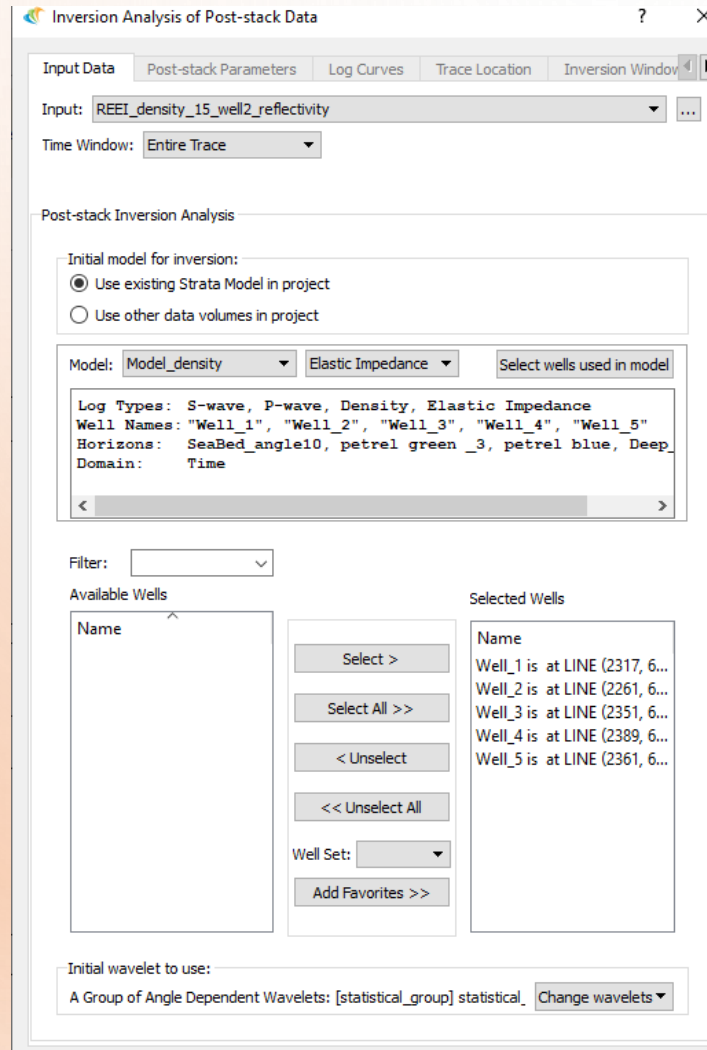


Initial Model Density

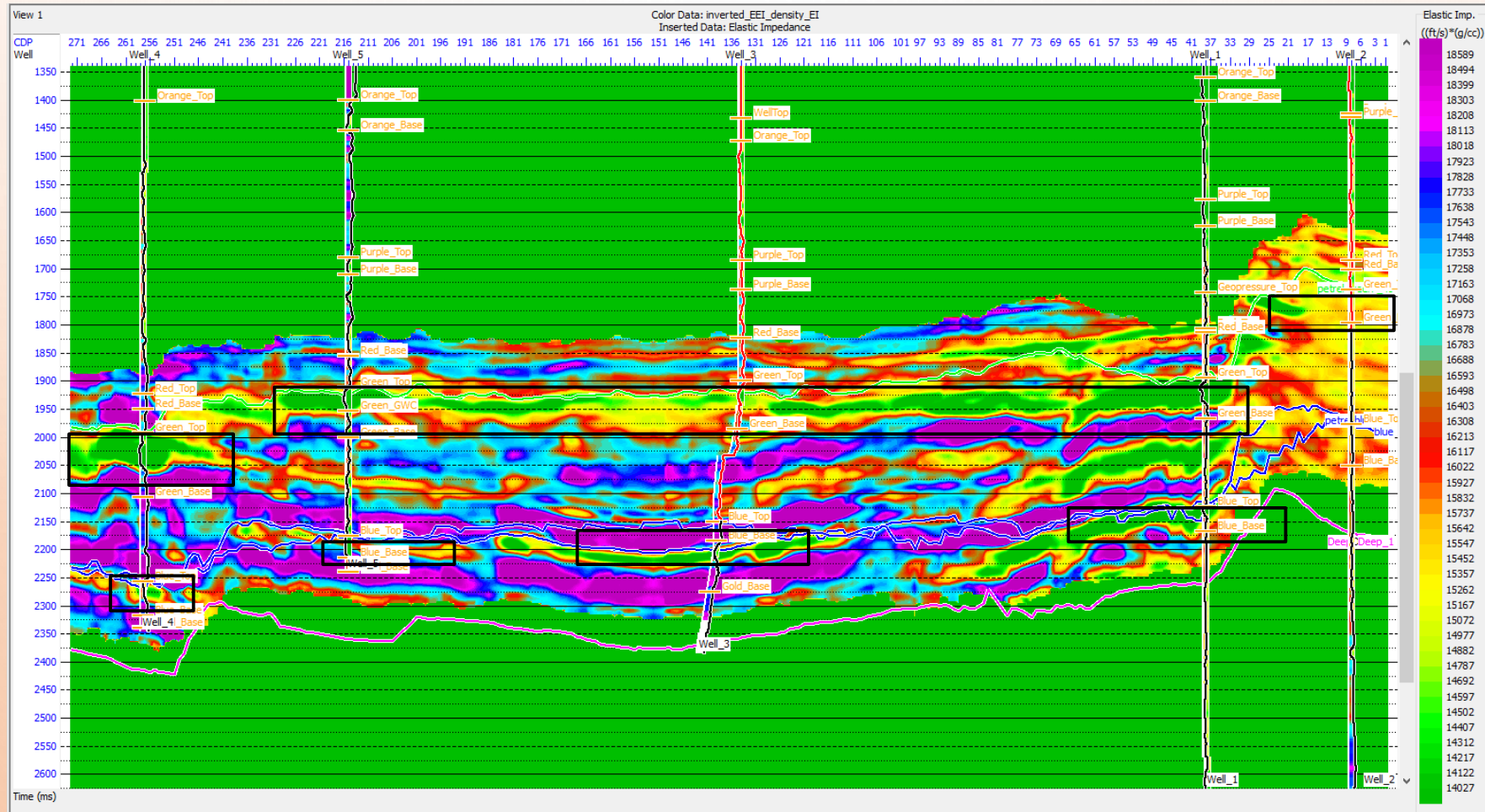
Initial Model Gamma Ray

Pre-Inversion Analysis & QC Crossplot : Density

Reei data density yang diinput untuk melakukan pre-inversion analisis adalah Reei di well 2 : 0,959256 dengan CHI Angle terbaik yakni 15 deg



EEL Density Inversion Result



Berdasarkan hasil dari inversi EEL Densitas bisa diidentifikasi bahwa nilai densitas di formasi target blue dan gren di setiap sumur cenderung rendah (dikotak hitam), karena indikasi berisi hidrokarbon (gas atau minyak), juga biasanya nilai densitas litologi dari non-shale (seperti sand) cenderung lebih rendah dibandingkan shale sekitar 2 – 2.3 gr/cm³

Pre-Inversion Analysis & QC Crossplot : VpVs

Reei data VpVs yang diinput
untuk melakukan pre-
inversion analisis adalah
Reei di well 5 : 0,938191
dengan CHI Angle : 42 deg

Inversion Analysis of Post-stack Data

Input Data: Post-stack Parameters Log Curves Trace Location Inversion Window

Input: REEI_vpvs_71_well5_reflectivity

Time Window: Entire Trace

Post-stack Inversion Analysis

Initial model for inversion:

☒ Use existing Strata Model in project

☐ Use other data volumes in project

Model: Model_EEI_vpvs Elastic Impedance Select wells used in model

Log Types: S-wave, P-wave, Density, Elastic Impedance

Well Names: "Well_1", "Well_2", "Well_3", "Well_4", "Well_5"

Horizons: SeaBed_angle10, petrel green_3, petrel blue, Deep

Domain: Time

Filter:

Available Wells

Name
Well_1 is at LINE (2317, 6...
Well_2 is at LINE (2261, 6...
Well_3 is at LINE (2351, 6...
Well_4 is at LINE (2389, 6...
Well_5 is at LINE (2361, 6...

Select >

Select All >>

< Unselect

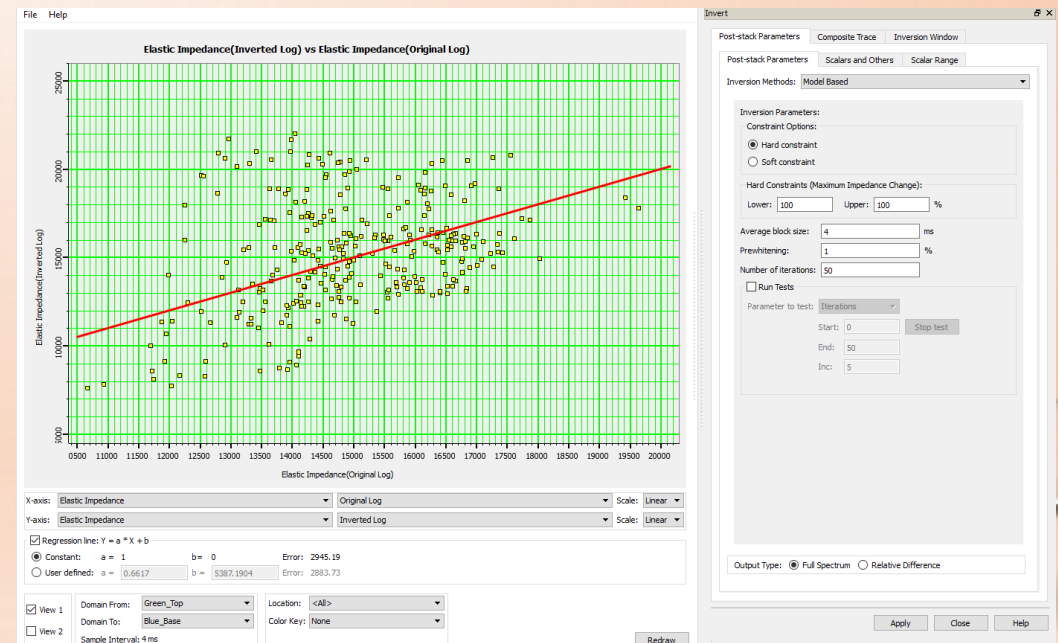
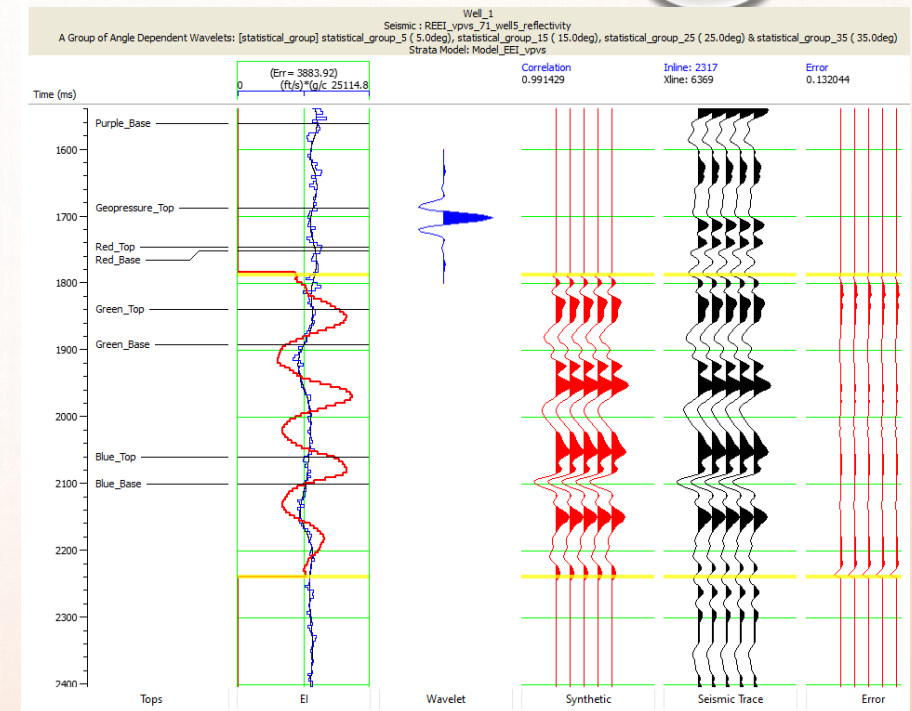
<< Unselect All

Well Set:

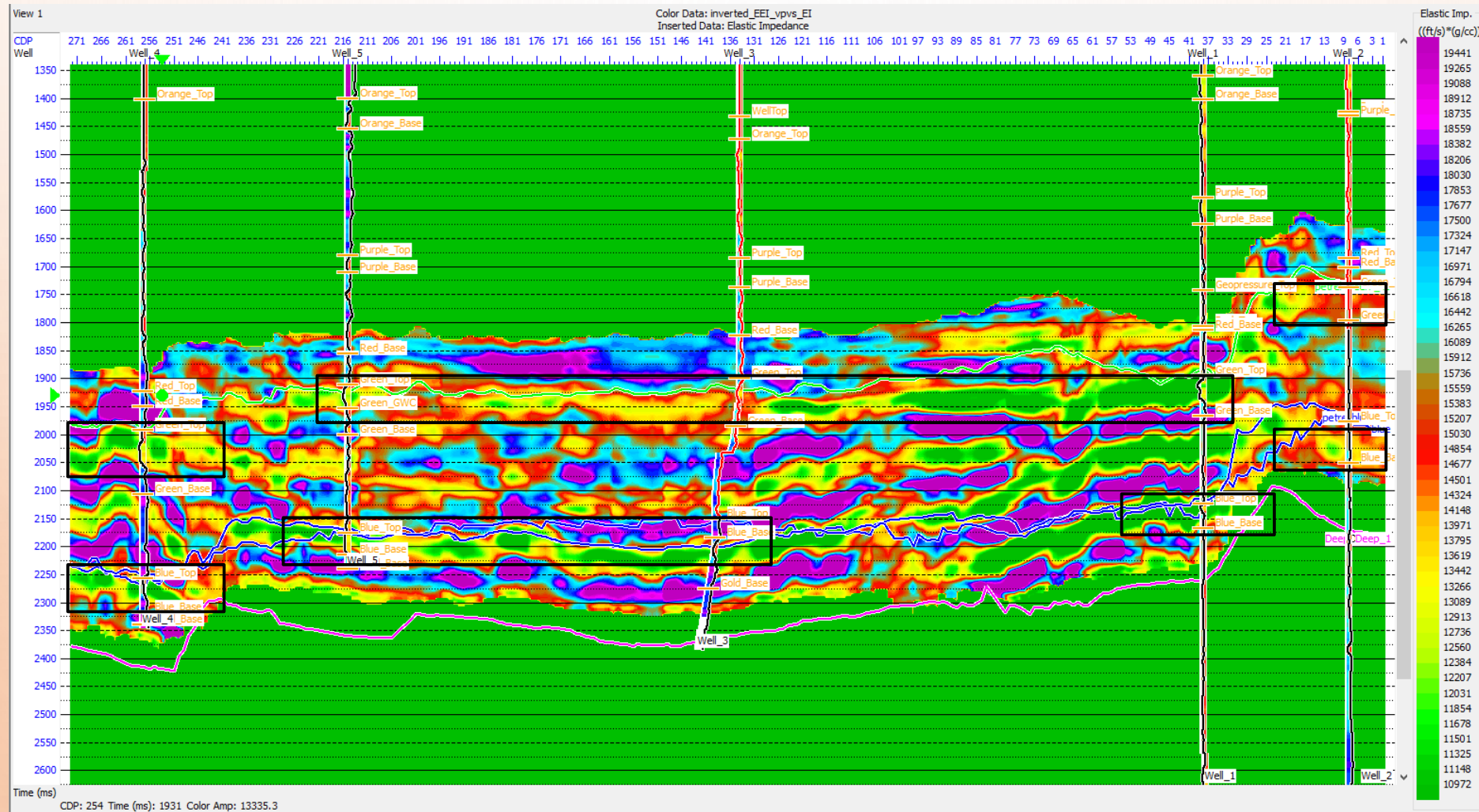
Add Favorites >>

Initial wavelet to use:

A Group of Angle Dependent Wavelets: [statistical_group] statistical Change wavelets



EEI VpVs Result



Berdasarkan hasil dari inversi EEI VpVs bisa diidentifikasi bahwa nilai VpVs di formasi target blue dan gren di setiap sumur cenderung rendah dibandingkan sekitarnya (dikotak hitam), karena indikasi berisi hidrokarbon (gas atau minyak), juga biasanya nilai VpVs litologi dari non-shale (seperti sand) cenderung lebih rendah dibandingkan shale sekitar 1.5-1.8

Pre-Inversion Analysis & QC Crossplot : GR

Reei data density yang
diinput untuk melakukan pre-
inversion analisis adalah Reei
di well 3 : 0,9991
dengan CHI Angle : 75 deg

Inversion Analysis of Post-stack Data

Input Data Post-stack Parameters Log Curves Trace Location Inversion Window

Input: REEI_GR_42_well2_reflectivity

Time Window: Entire Trace

Post-stack Inversion Analysis

Initial model for inversion:
☒ Use existing Strata Model in project
☐ Use other data volumes in project

Model: Model_EEI_GR Elastic Impedance Select wells used in model

Log Types: S-wave, P-wave, Density, Elastic Impedance
Well Names: "Well_1", "Well_2", "Well_3", "Well_4", "Well_5"
Horizons: SeaBed_angle10, petrel green _3, petrel blue, Deep_Domain: Time

Filter:

Available Wells

Name
Well_1
Well_2
Well_3
Well_4
Well_5

Select > Select All >> < Unselect << Unselect All

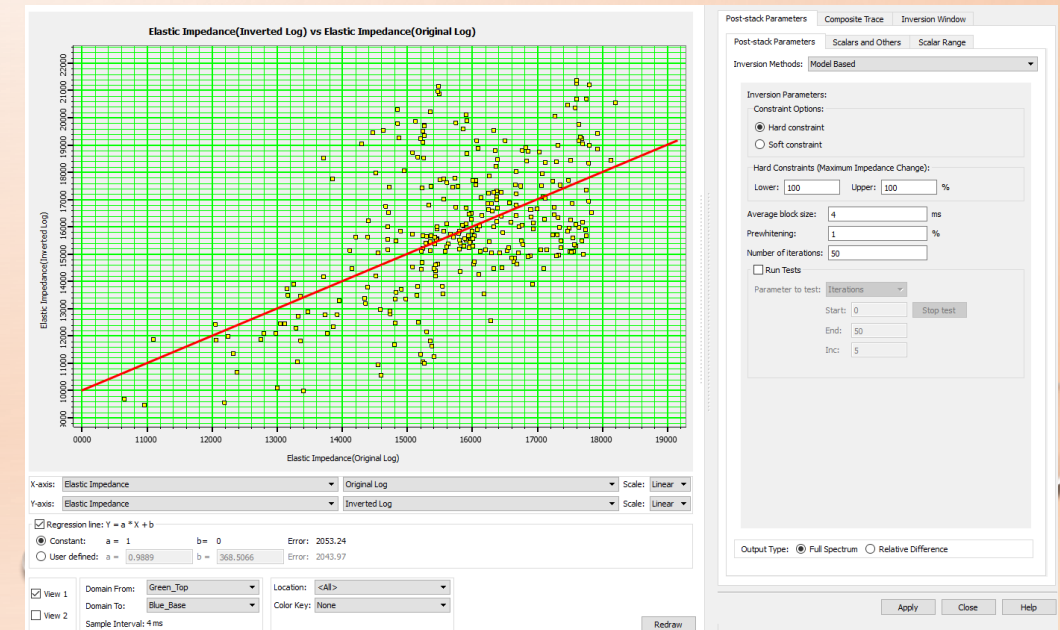
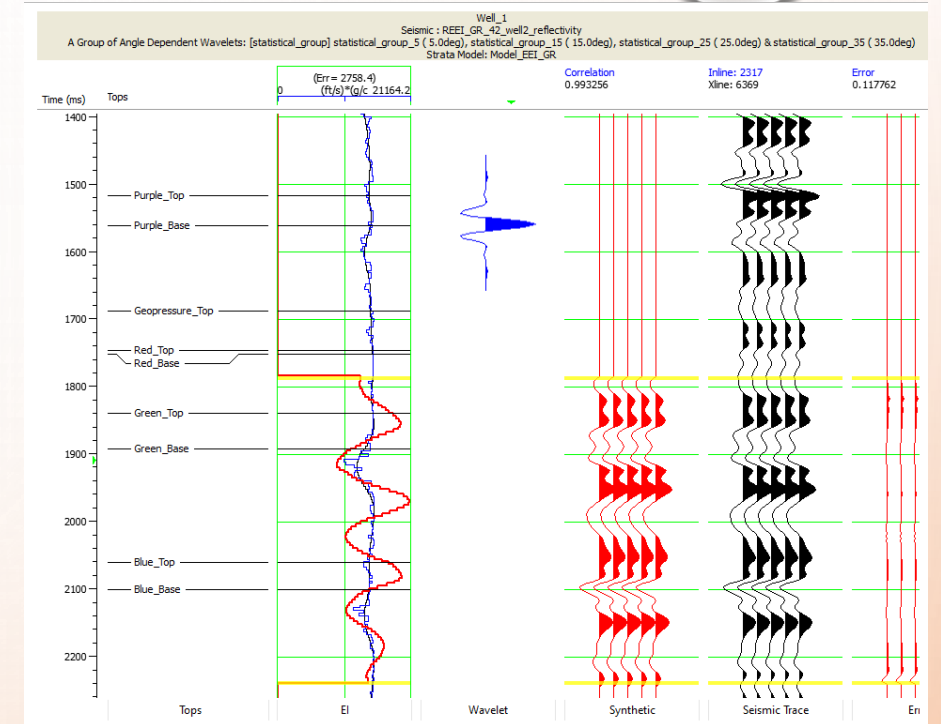
Well Set:

Add Favorites >>

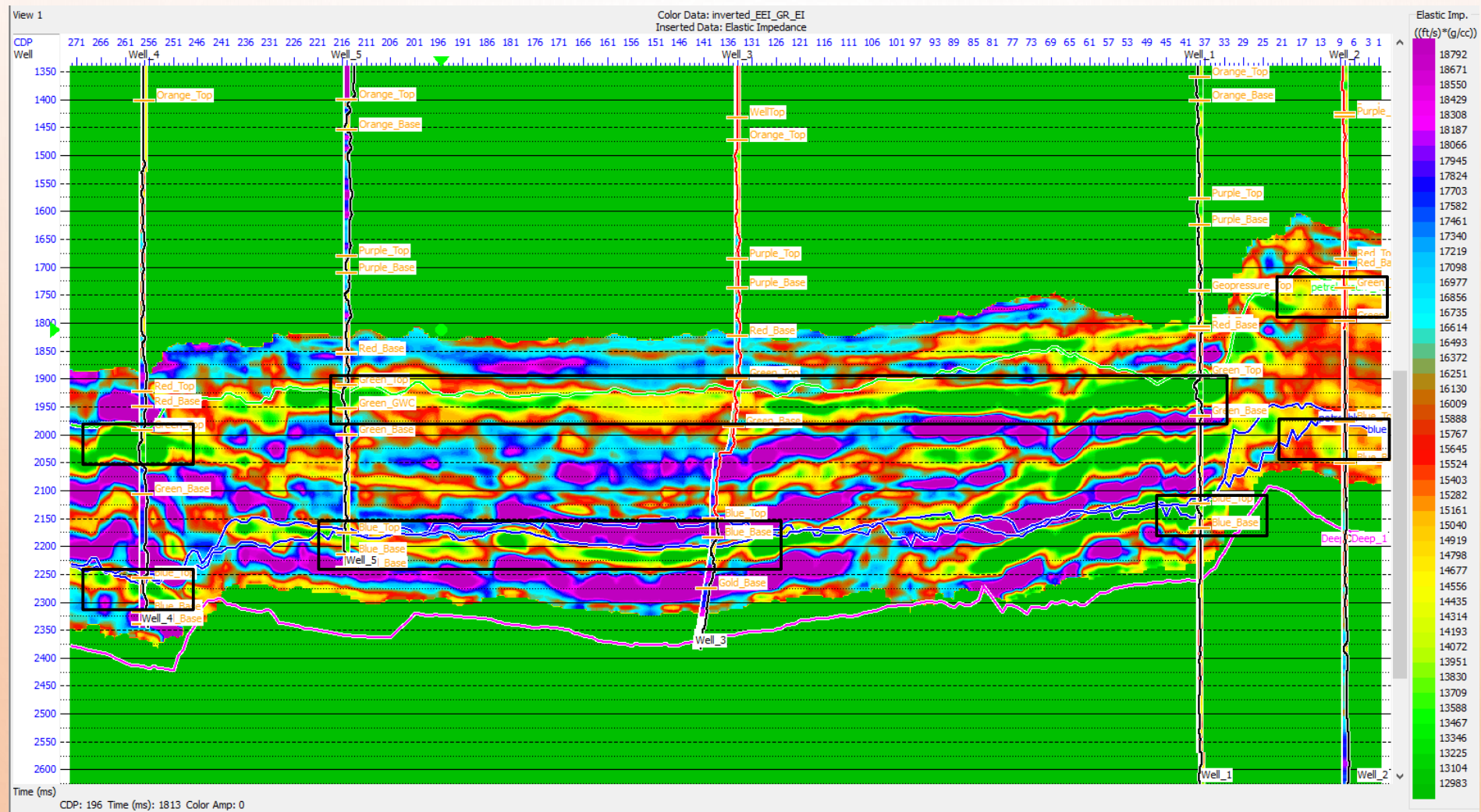
Selected Wells

Name
Well_1 is at LINE (2317, 6...)
Well_2 is at LINE (2261, 6...)
Well_3 is at LINE (2351, 6...)
Well_4 is at LINE (2389, 6...)
Well_5 is at LINE (2361, 6...)

Initial wavelet to use:
A Group of Angle Dependent Wavelets: [statistical_group] statistical Change wavelets

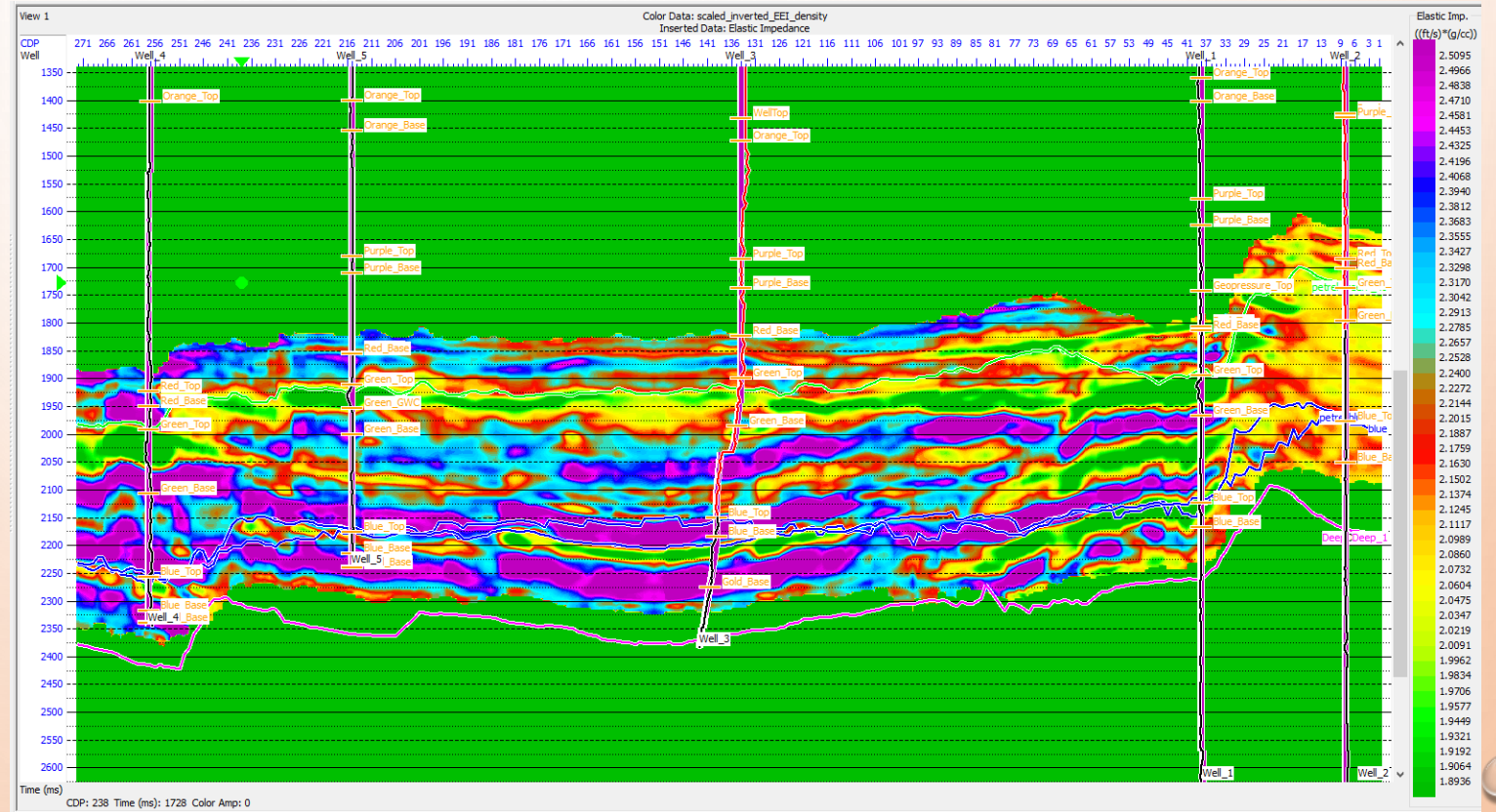
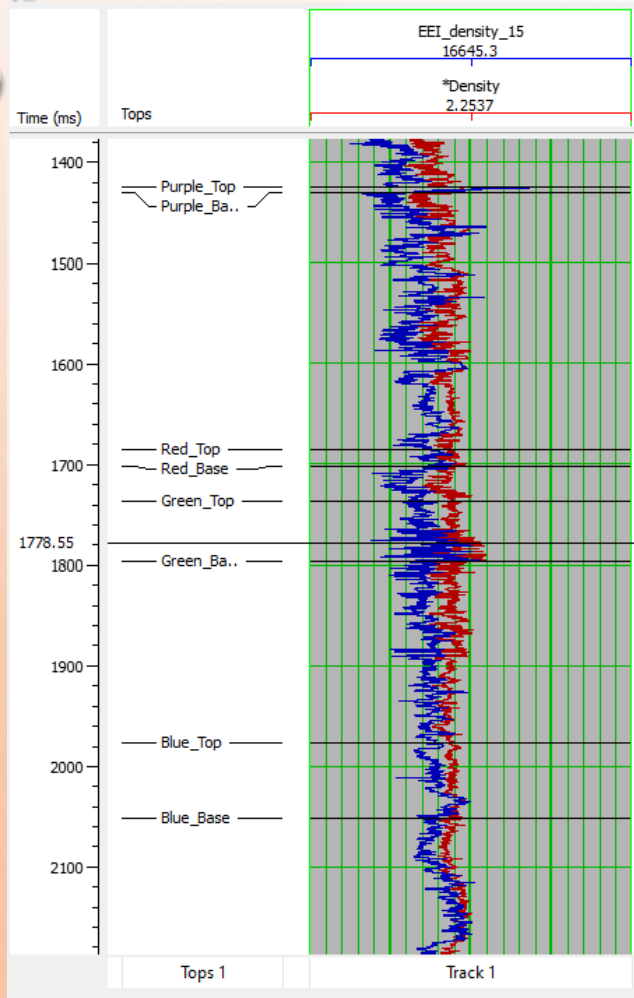


EI Gamma Ray Result



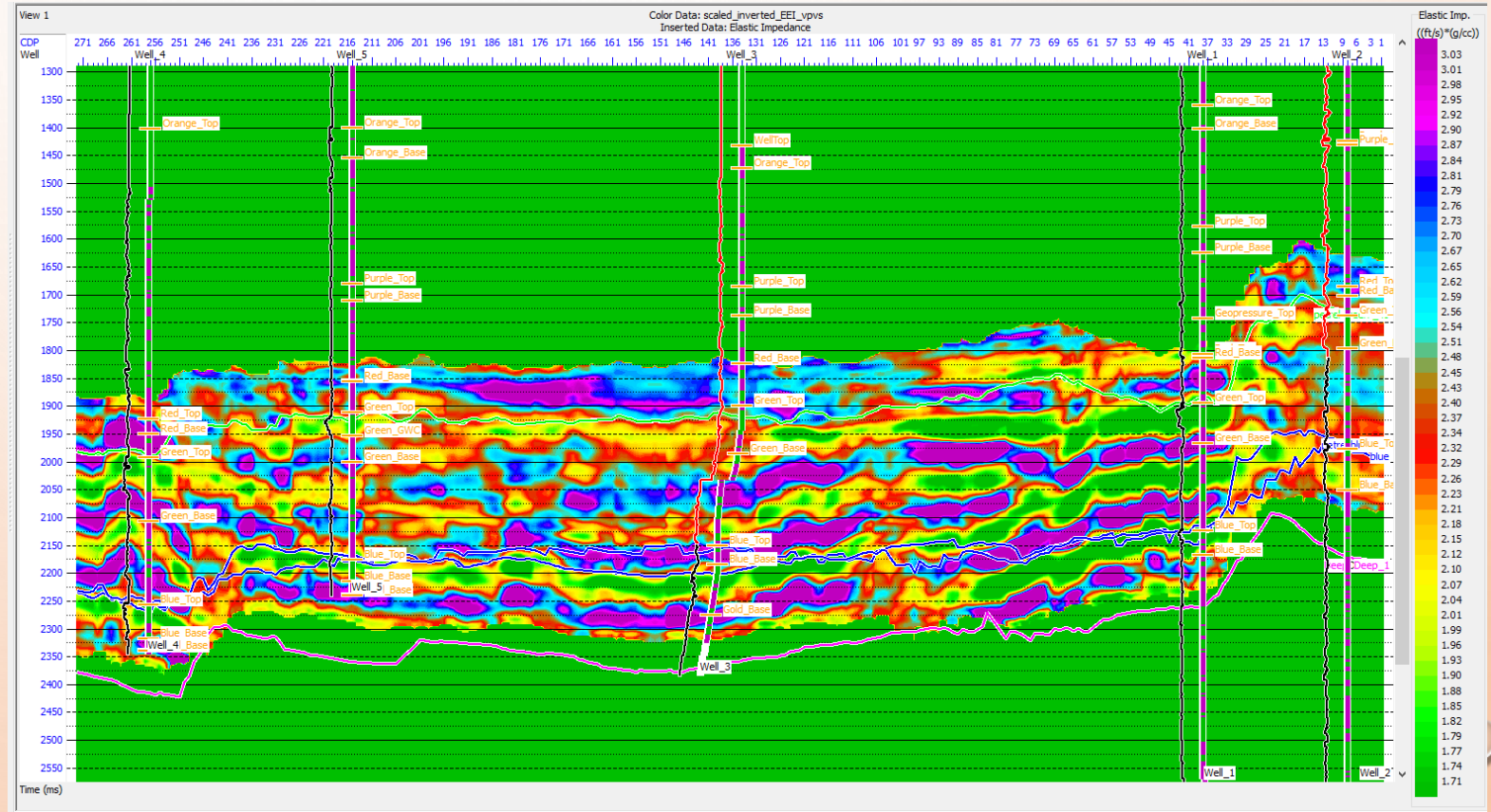
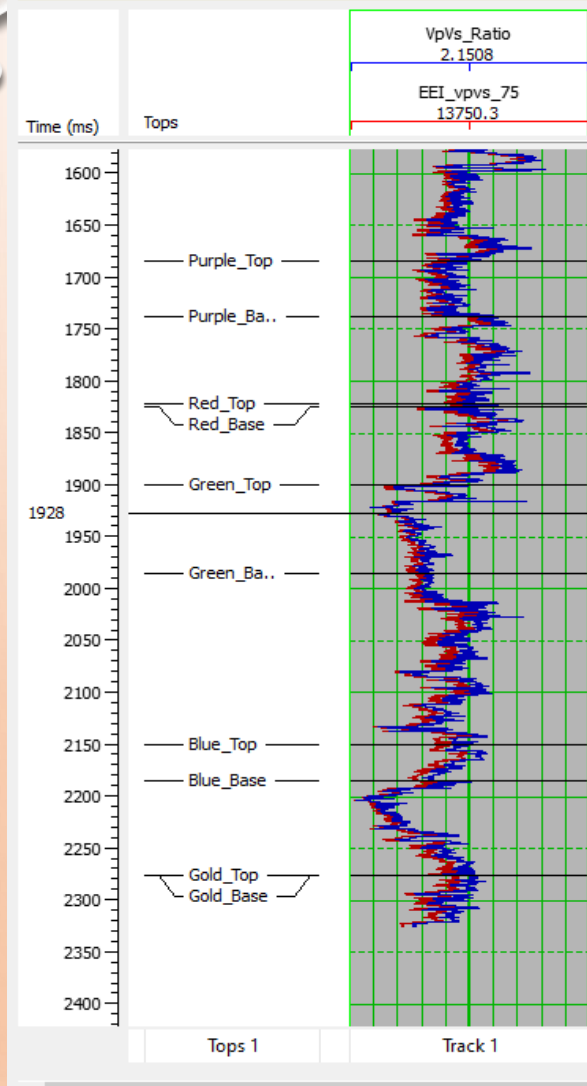
Berdasarkan hasil dari inversi EEI GR bisa diidentifikasi bahwa nilai GR di formasi target blue dan green di setiap sumur cenderung rendah (dikotak hitam), karena indikasi berisi hidrokarbon (gas atau minyak), juga biasanya nilai GR litologi dari non-shale (seperti sand) cenderung lebih rendah dibandingkan shale sekitar < 50-80 API

EEI Density Scaled



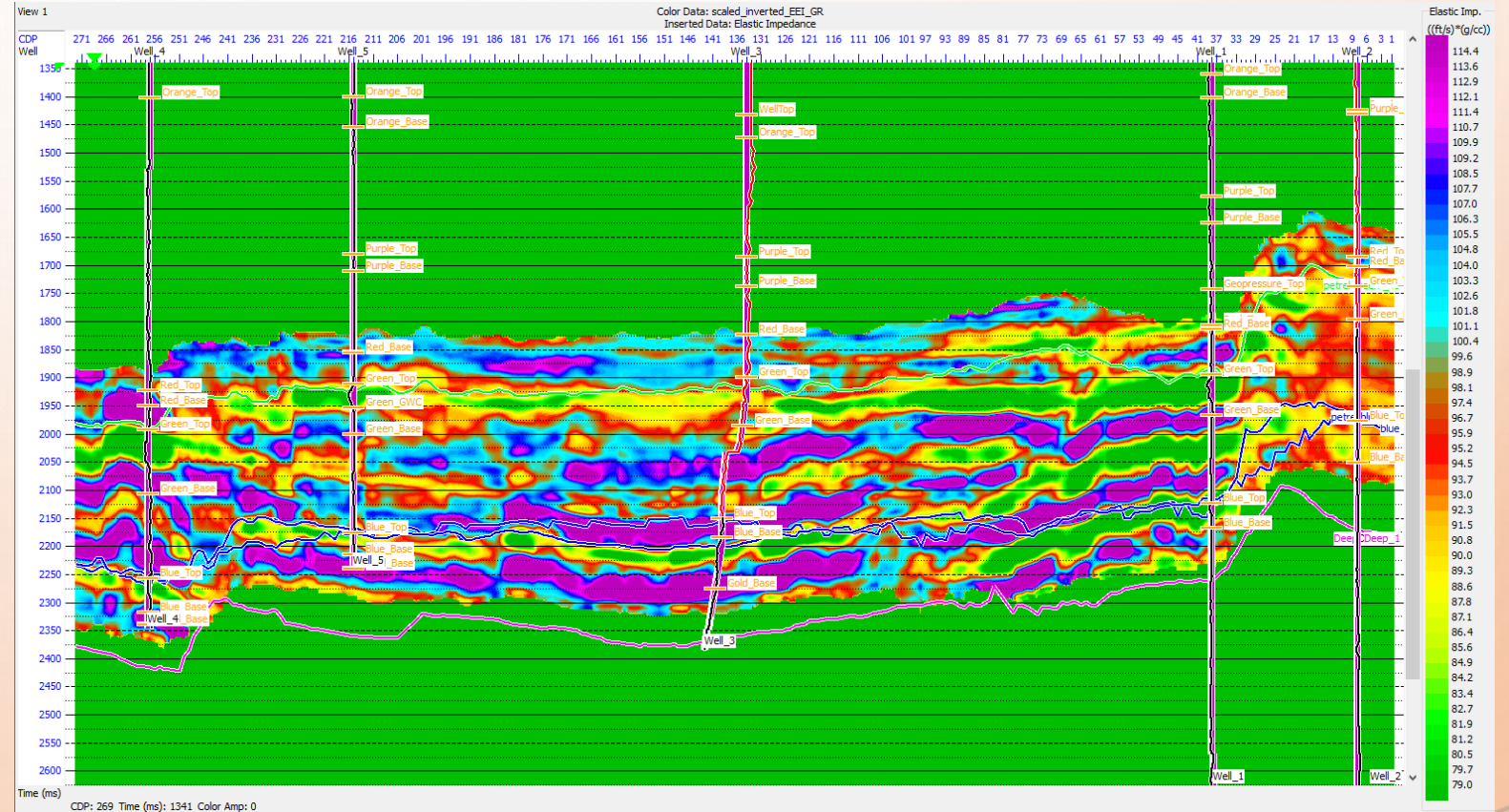
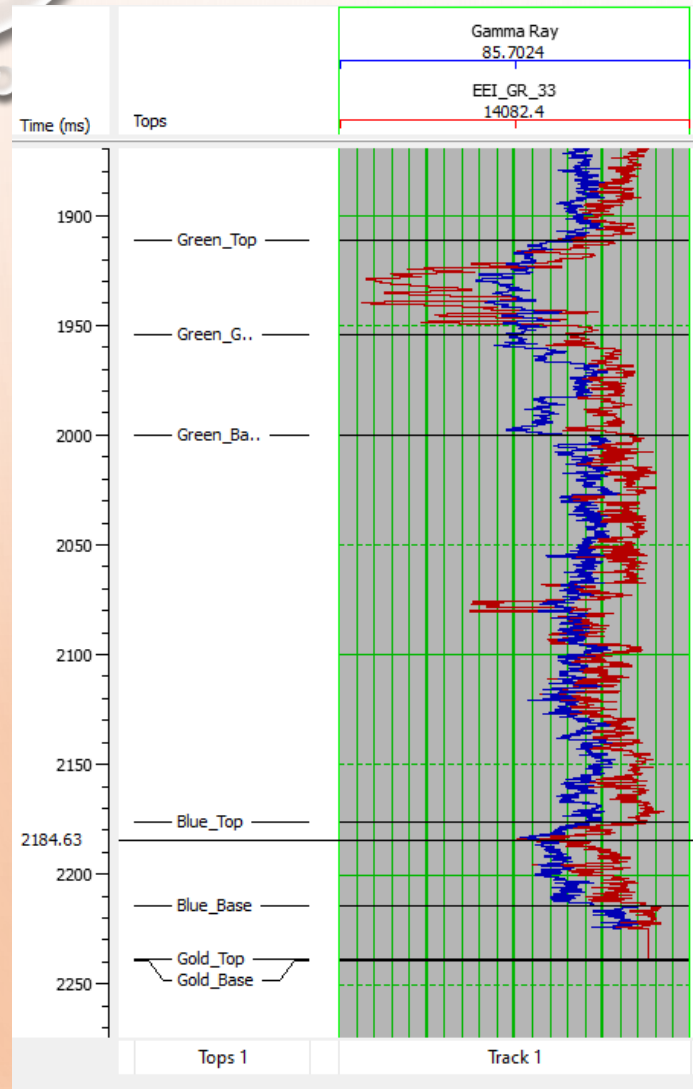
Log Reei Scale: 0.00013539

EEI Density VpVs



Log Reei Scale: 0.000156418

EEI Density Gamma Ray

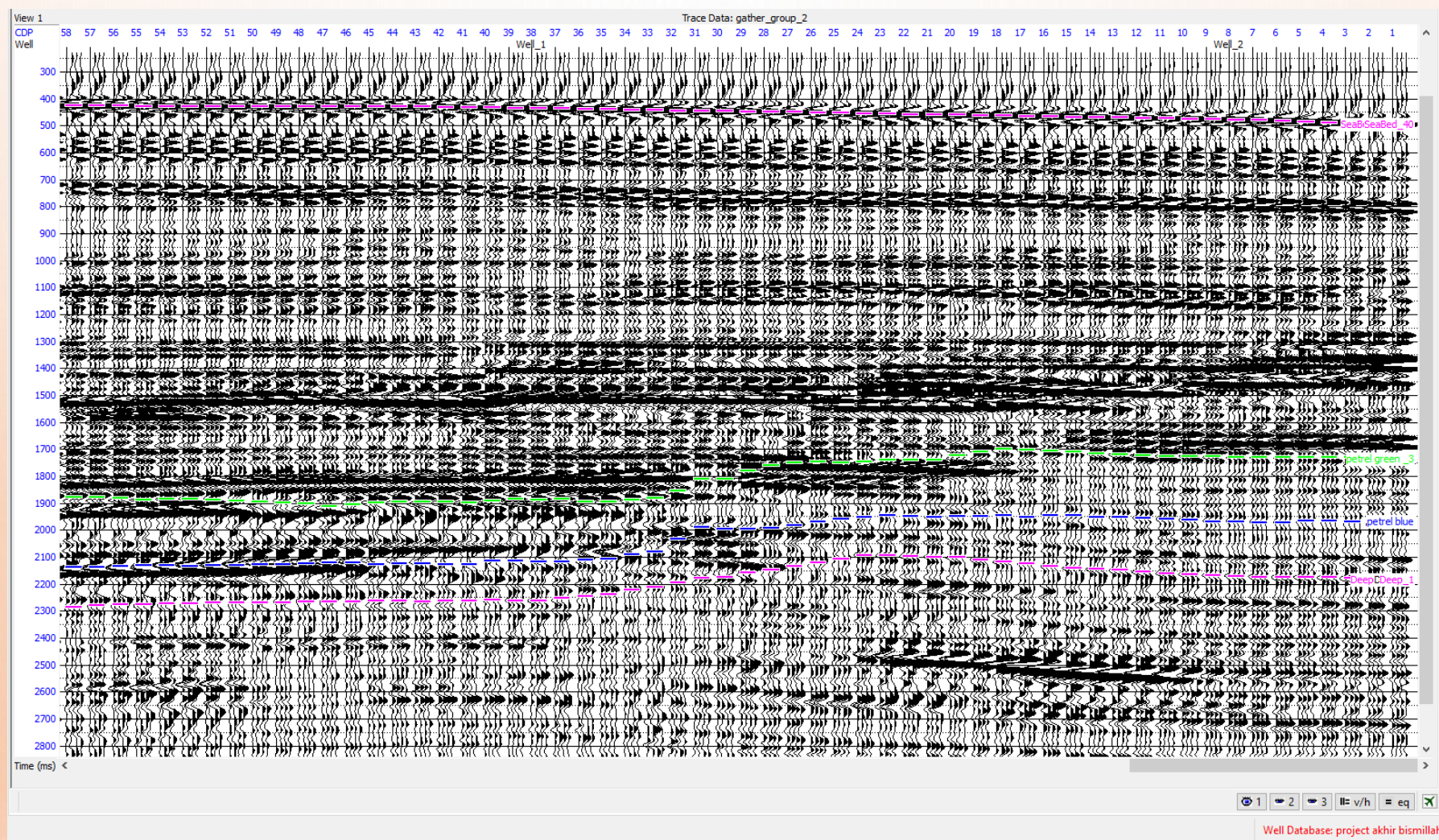


Log Reei Scale: 0.00608578

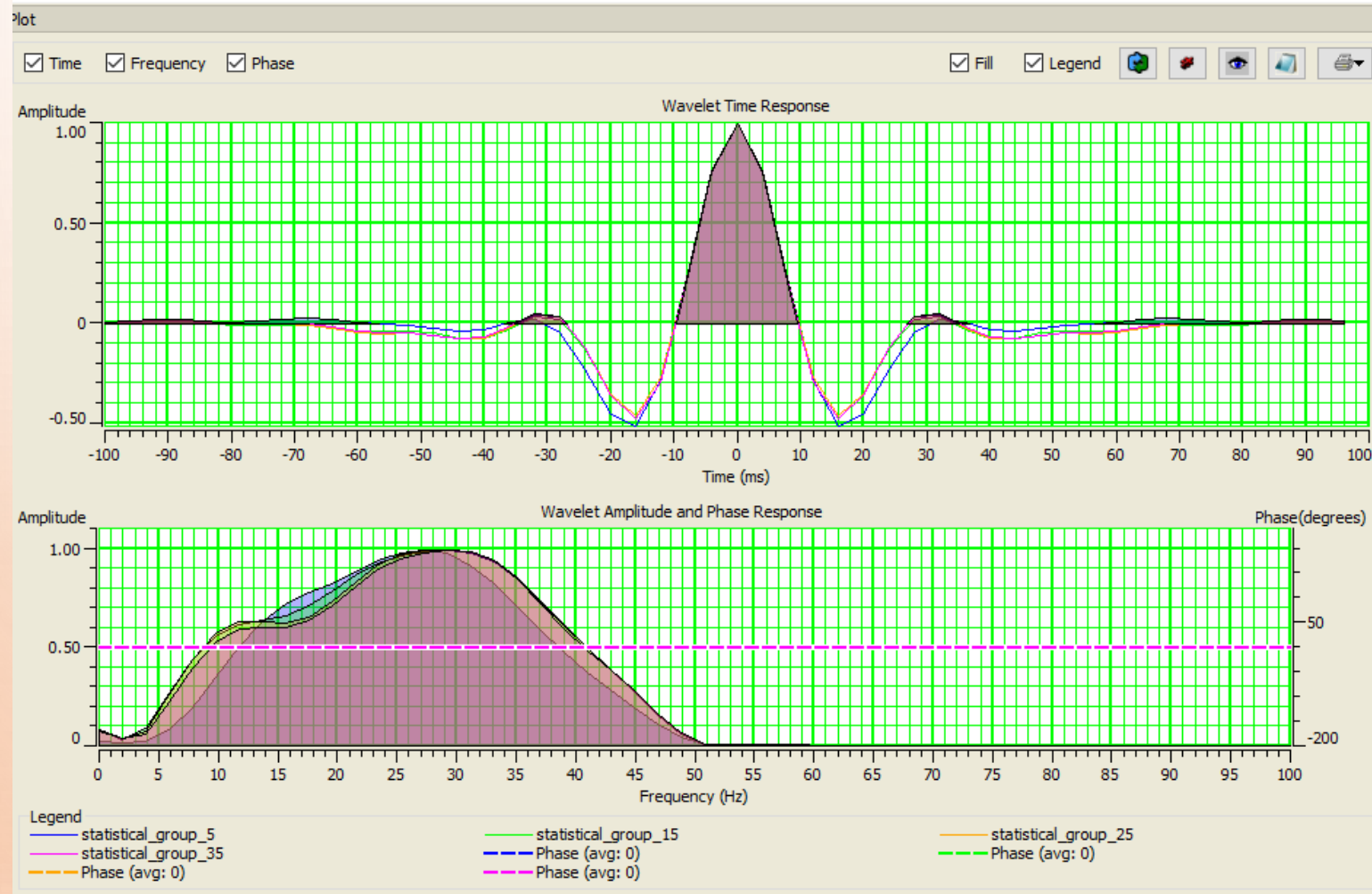


Pre-Stack Inversion: Simultaneous Impedance

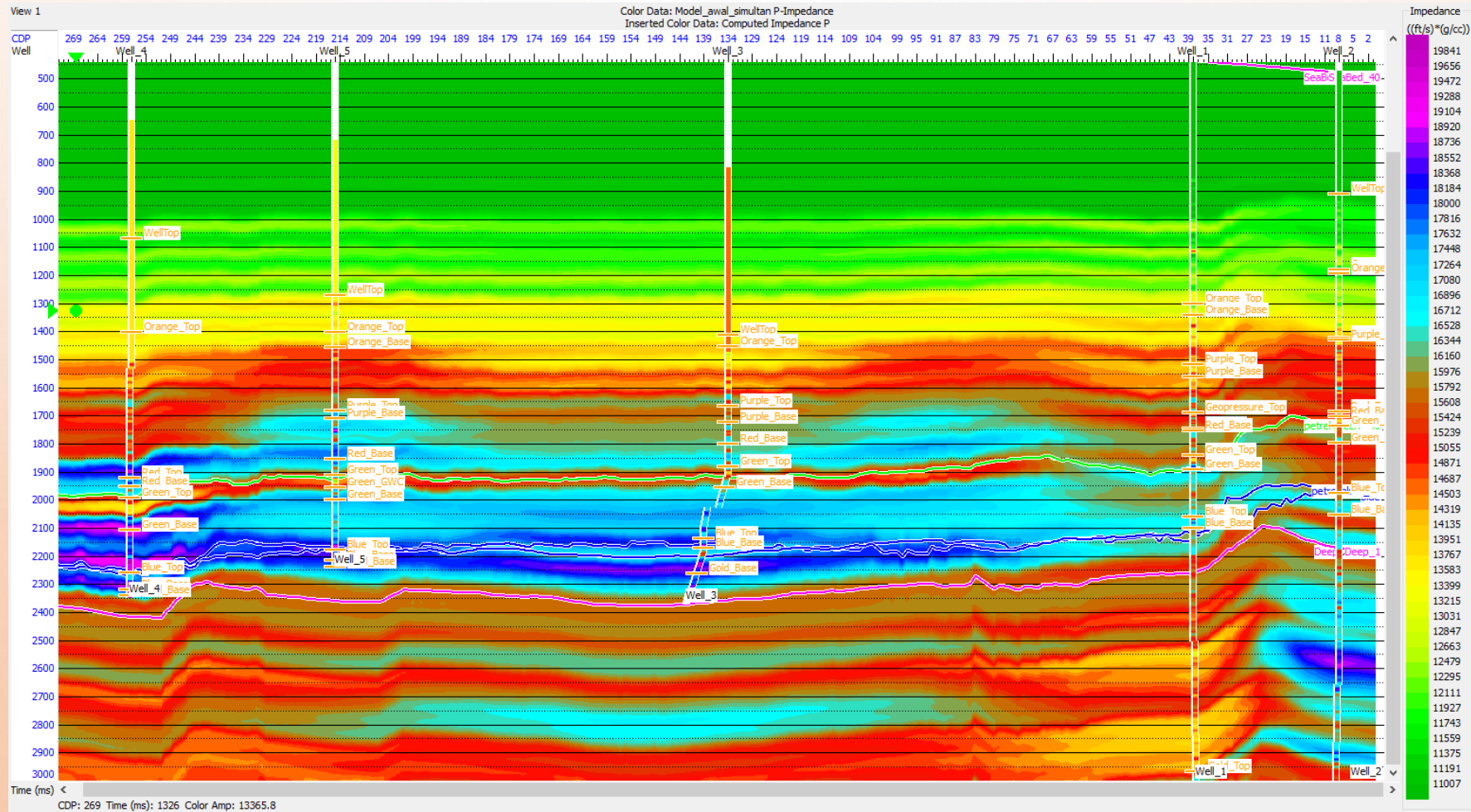
Create Gather from Stack Volume



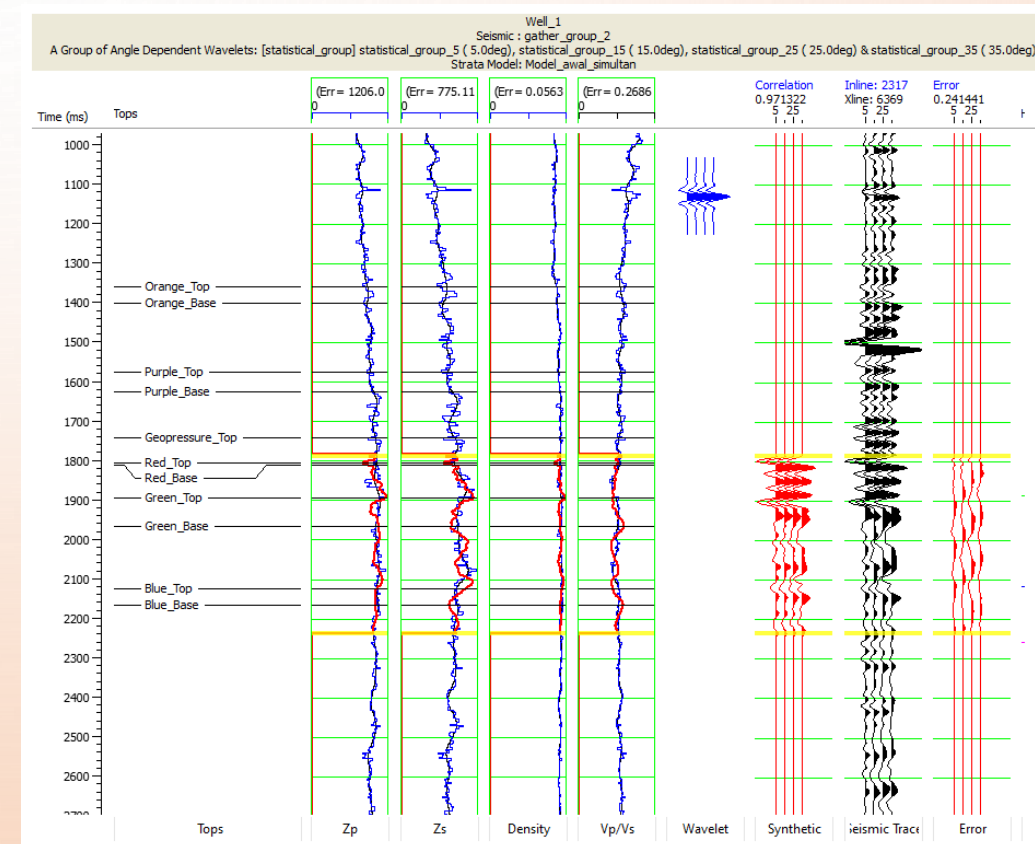
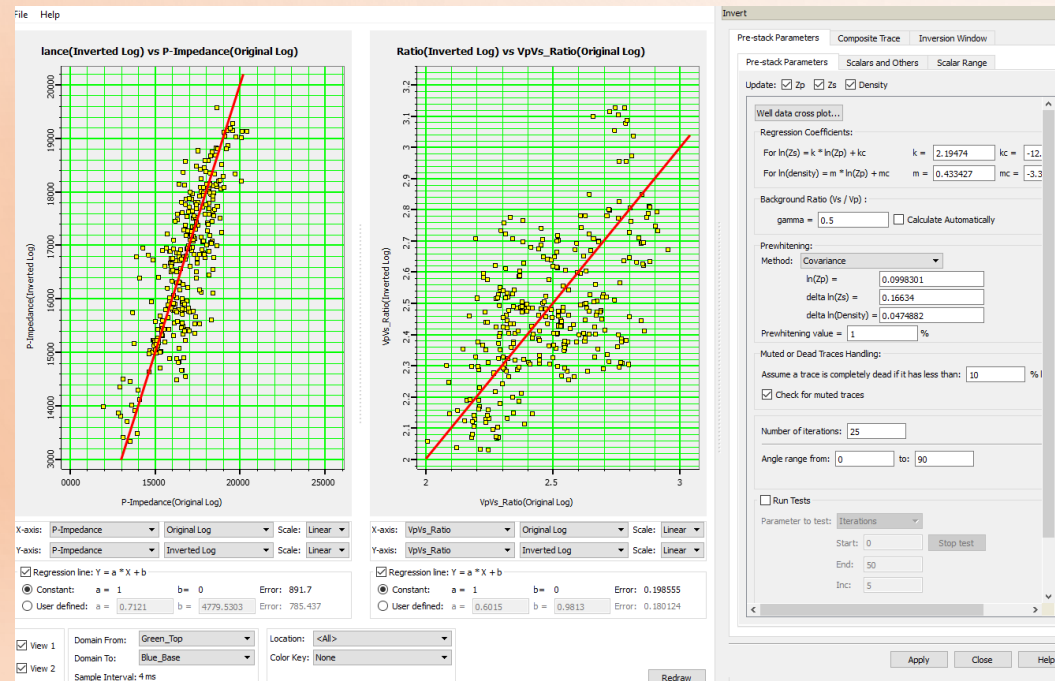
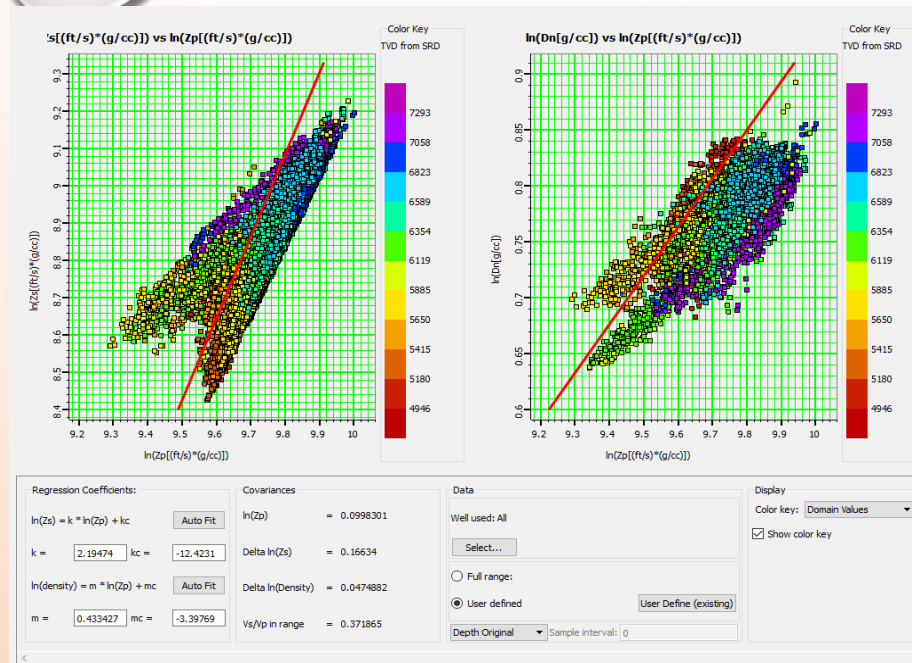
Wavelet Group: Statistical



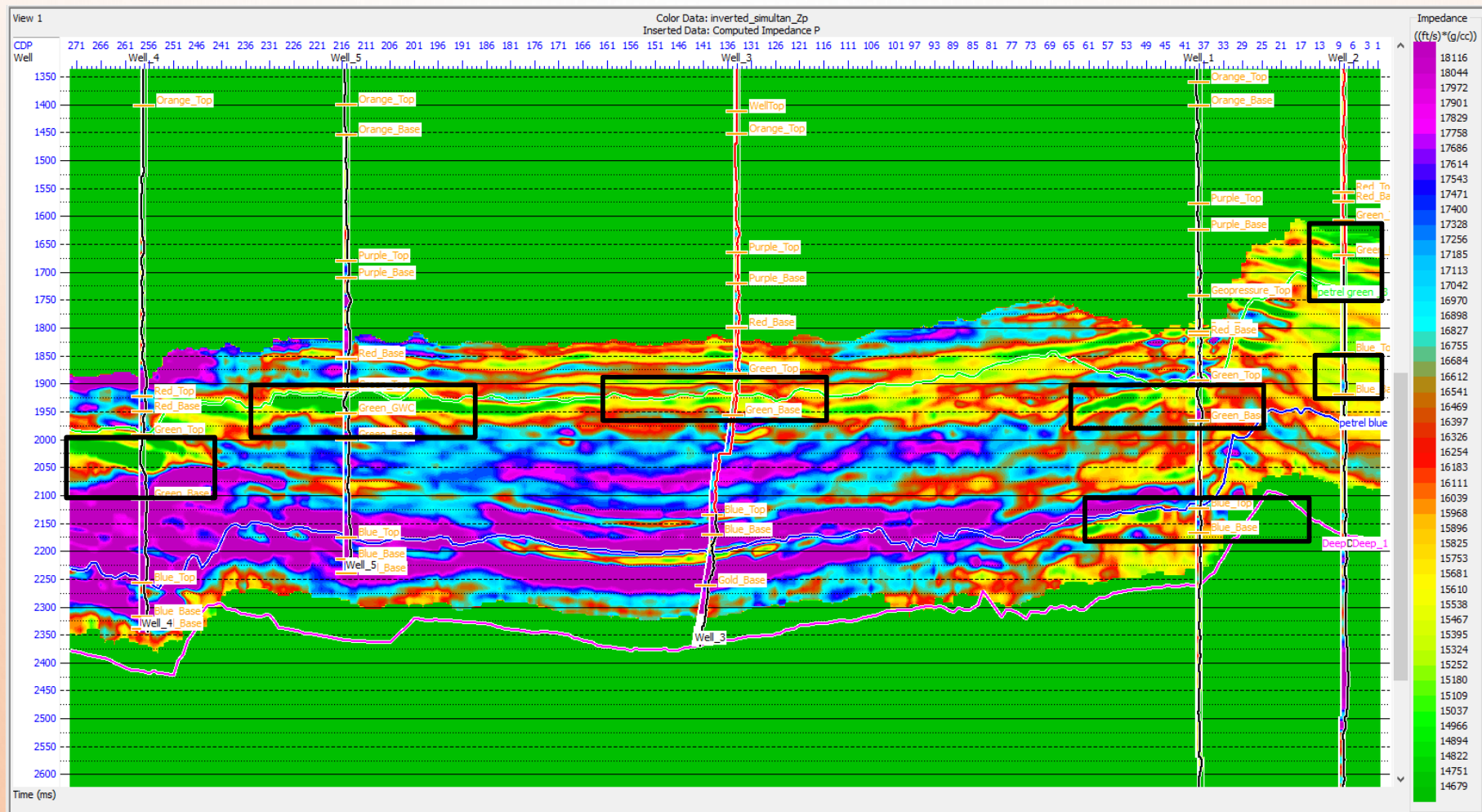
Initial Build Simultaneous Model



Pre Inversion Simultaneous Analysis

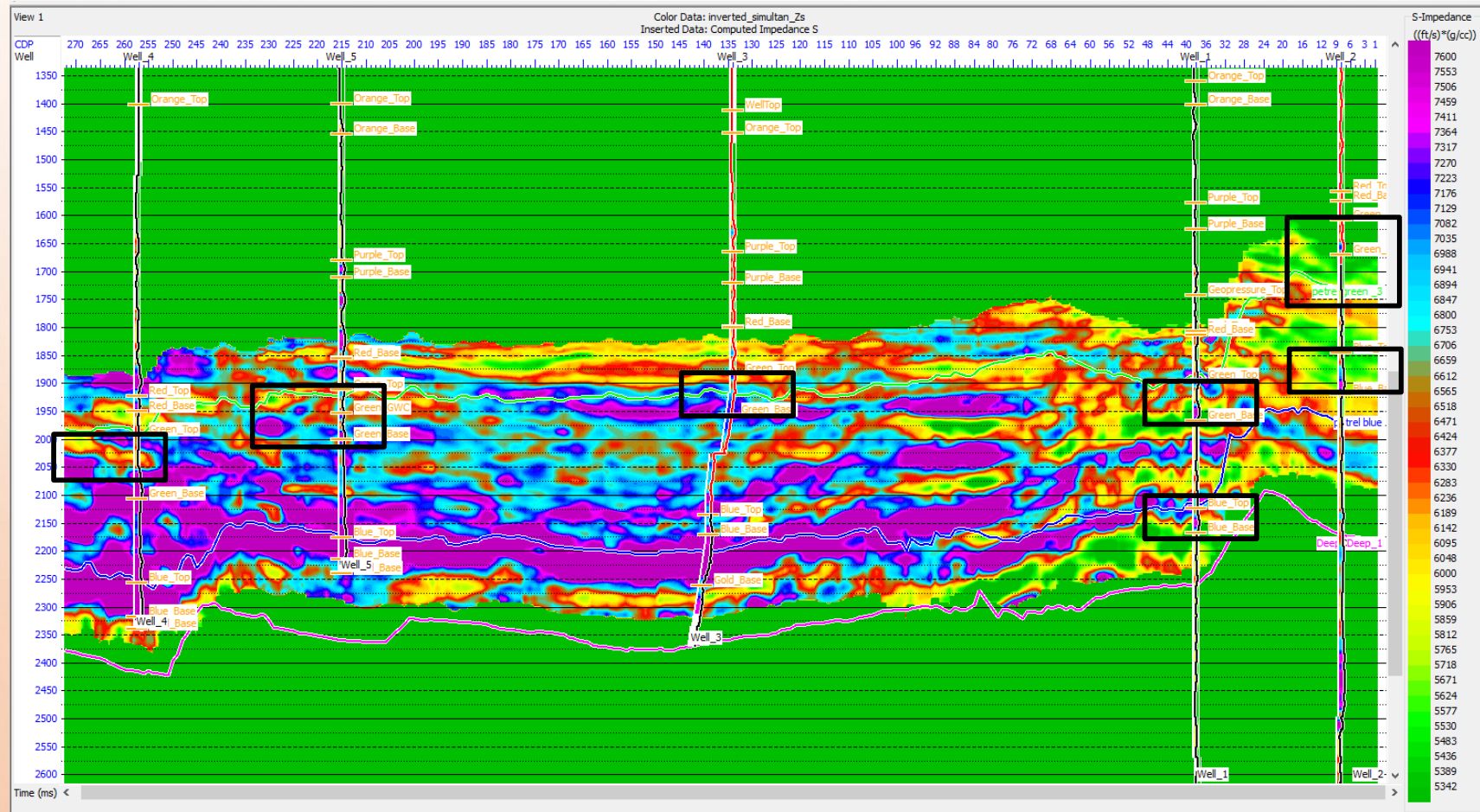


Zp Inversion Simultaneous Result



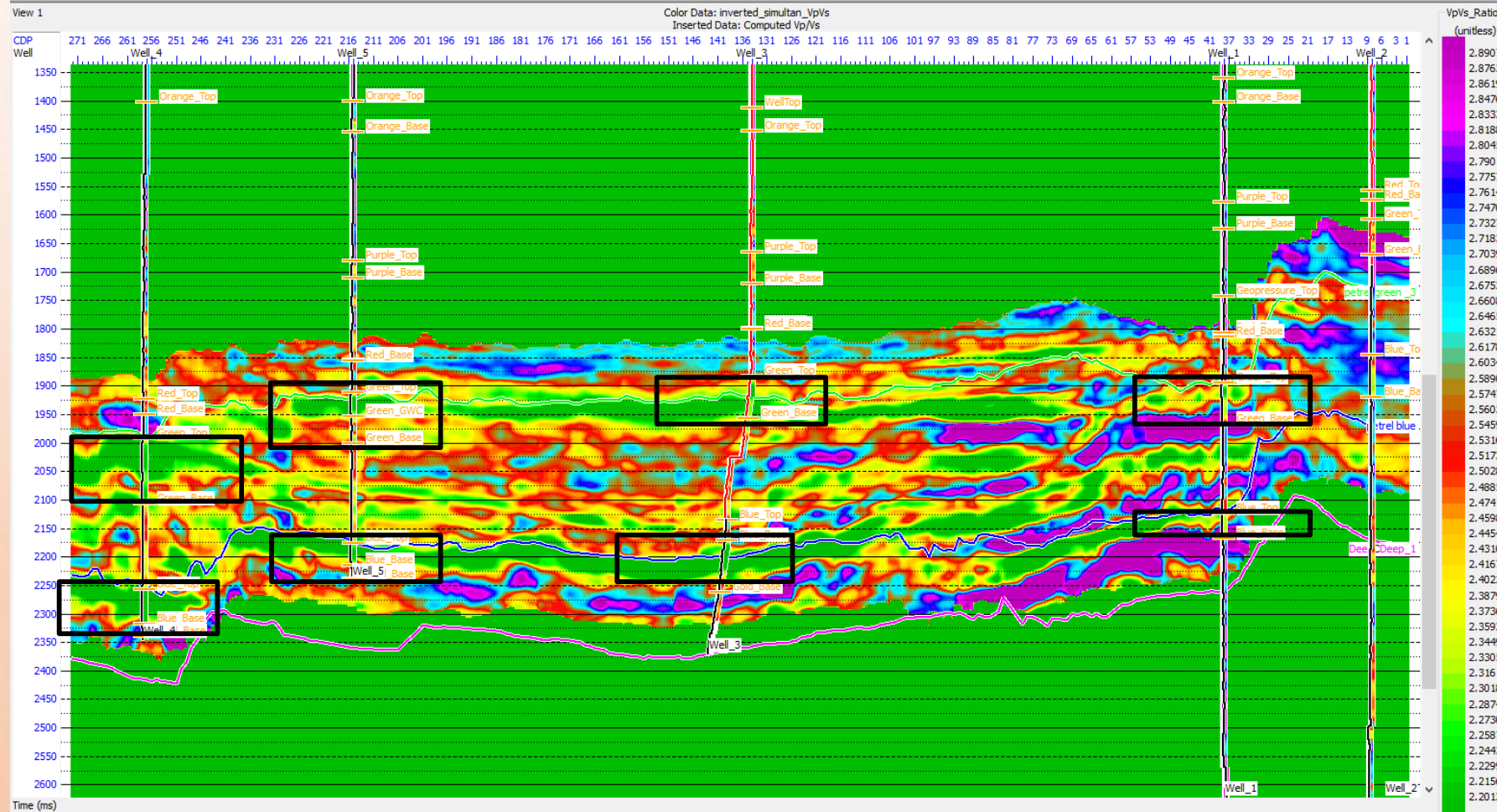
Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai Zp yang merupakan hasil kali dari densitas dan Vp, di area sumur pada formasi blue dan green cenderung memiliki nilai impedansi yang rendah, karena saat adanya hidrokarbon Vp turun dan densitas pun turun (menjadi densitas gas/minyak), dengan demikian nilai Zp sangat sensitif terhadap perubahan fluida.

Zs Inversion Simultaneous Result



Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai Zs yang merupakan hasil kali dari densitas dan Vs, di area sumur pada formasi blue dan green cenderung memiliki nilai impedansi yang rendah, karena saat adanya hidrokarbon densitas cenderung turun (menjadi densitas gas/minyak), sedangkan Vs dikarenakan lebih sensitif terhadap litologi, maka nilai impedansi yang turun dapat mengindikasikan adanya litologi sand porous yang terisi oleh hidrokarbon dibanding litologi sekitarnya yakni shale, dengan demikian nilai Zs lebih sensitif terhadap perubahan litologi.

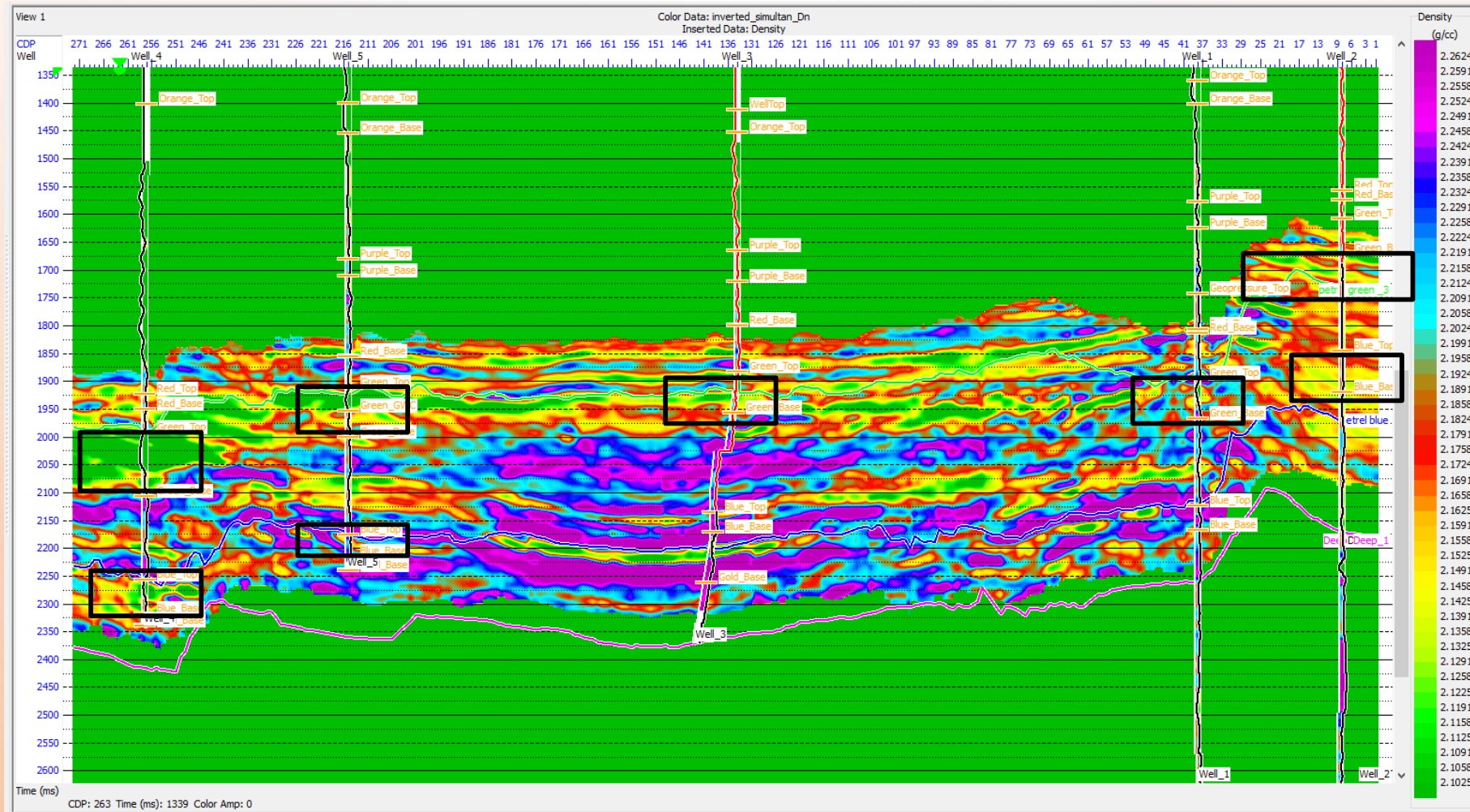
Vp/Vs Inversion Simultaneous Result



Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai Vp/Vs cenderung turun di area sumur pada formasi target, karena nilai Vp turun akibat adanya hidrokarbon dan Vs turun (namun tidak signifikan), mengakibatkan nilai Vp/Vs juga turun, yang biasanya dapat memunculkan adanya gas effect.

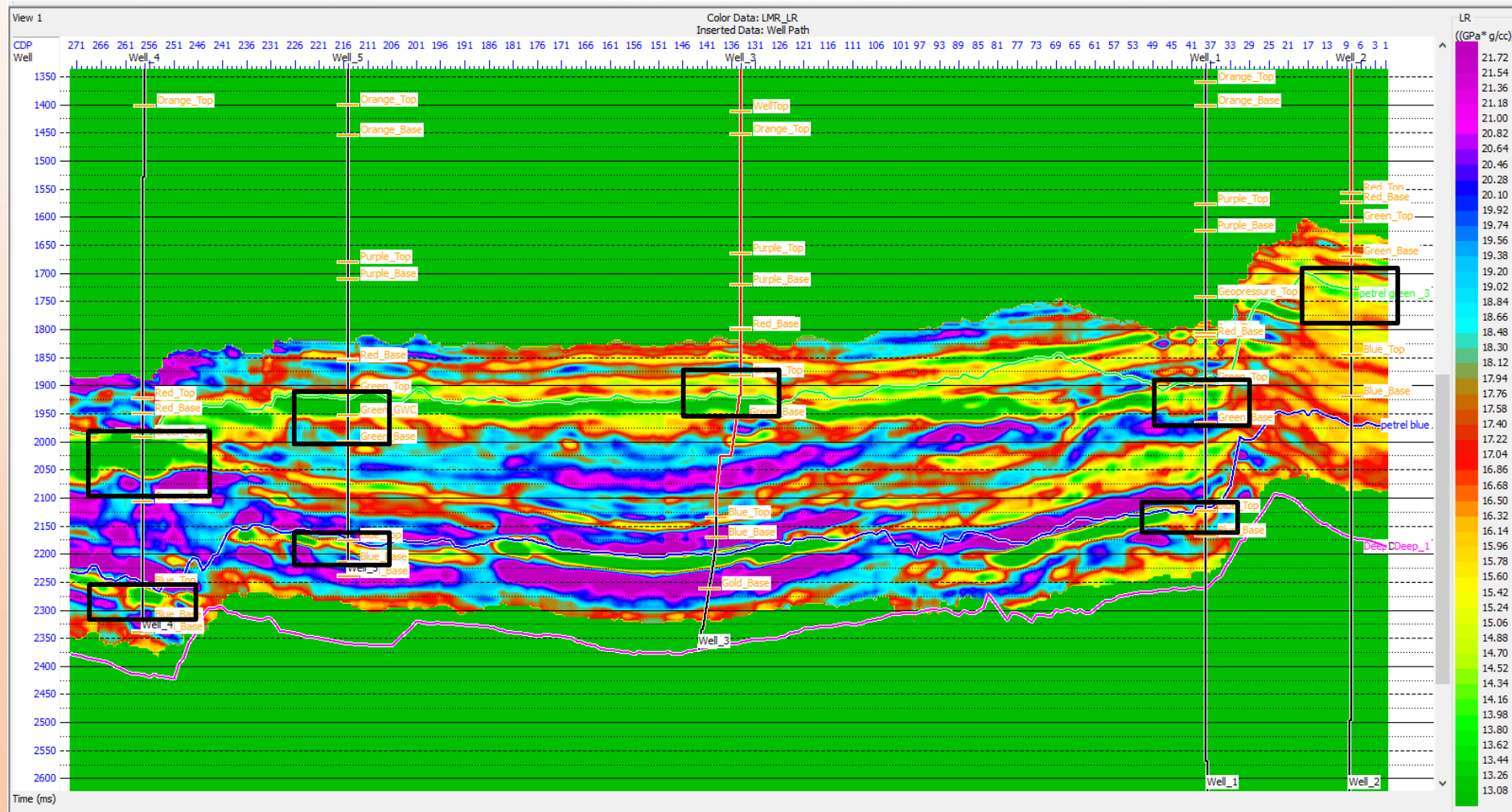
Density Inversion Simultaneous Result

Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai densitas pun turun (menjadi densitas gas/minyak) juga litologinya menjadi sand porous dengan demikian nilai density sensitif terhadap perubahan fluida dan litologi.



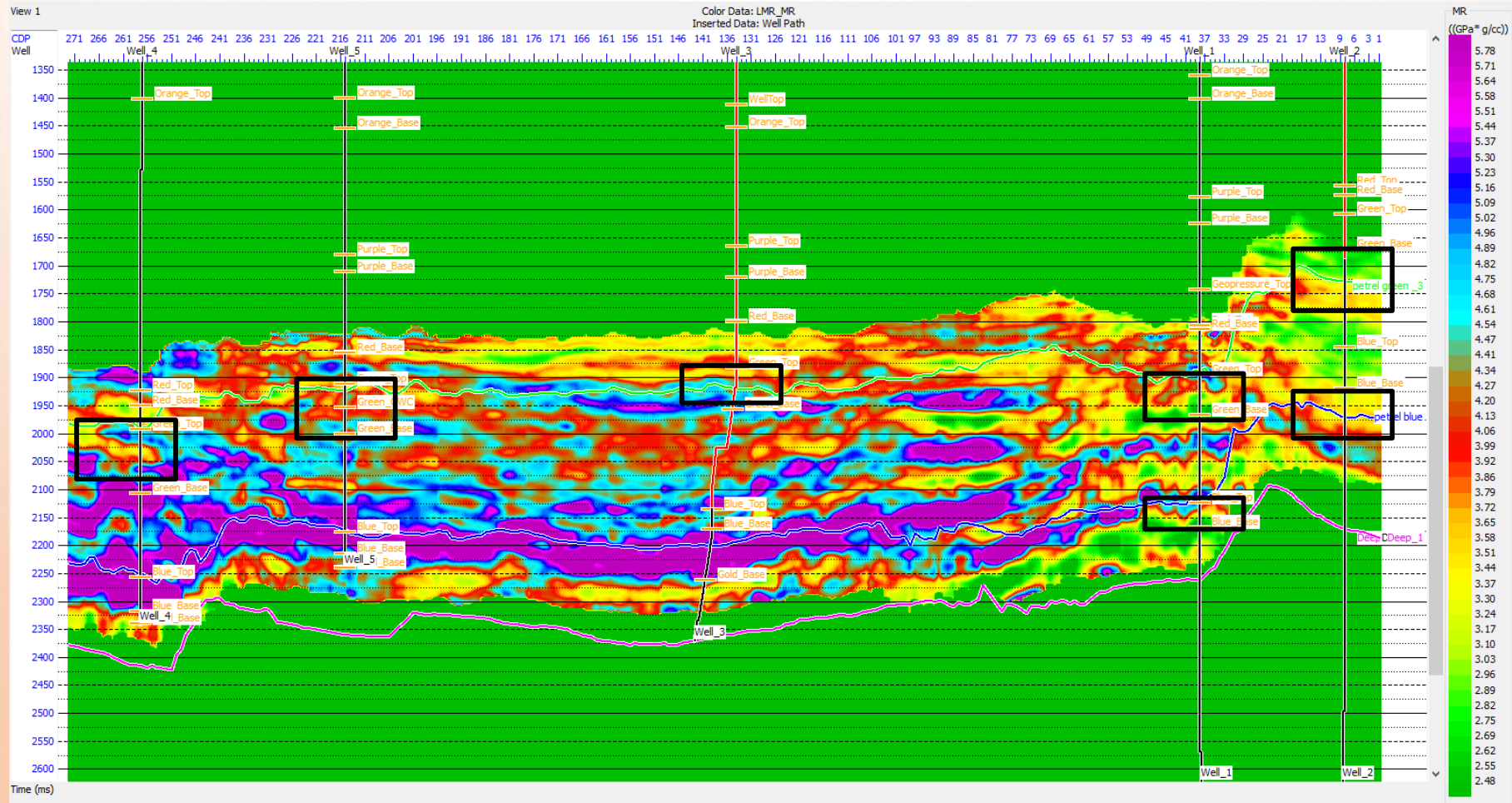
Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai densitas pun turun (menjadi densitas gas/minyak) juga litologinya menjadi sand porous dengan demikian nilai density sensitif terhadap perubahan fluida dan litologi.

LMR Section Lambda Rho



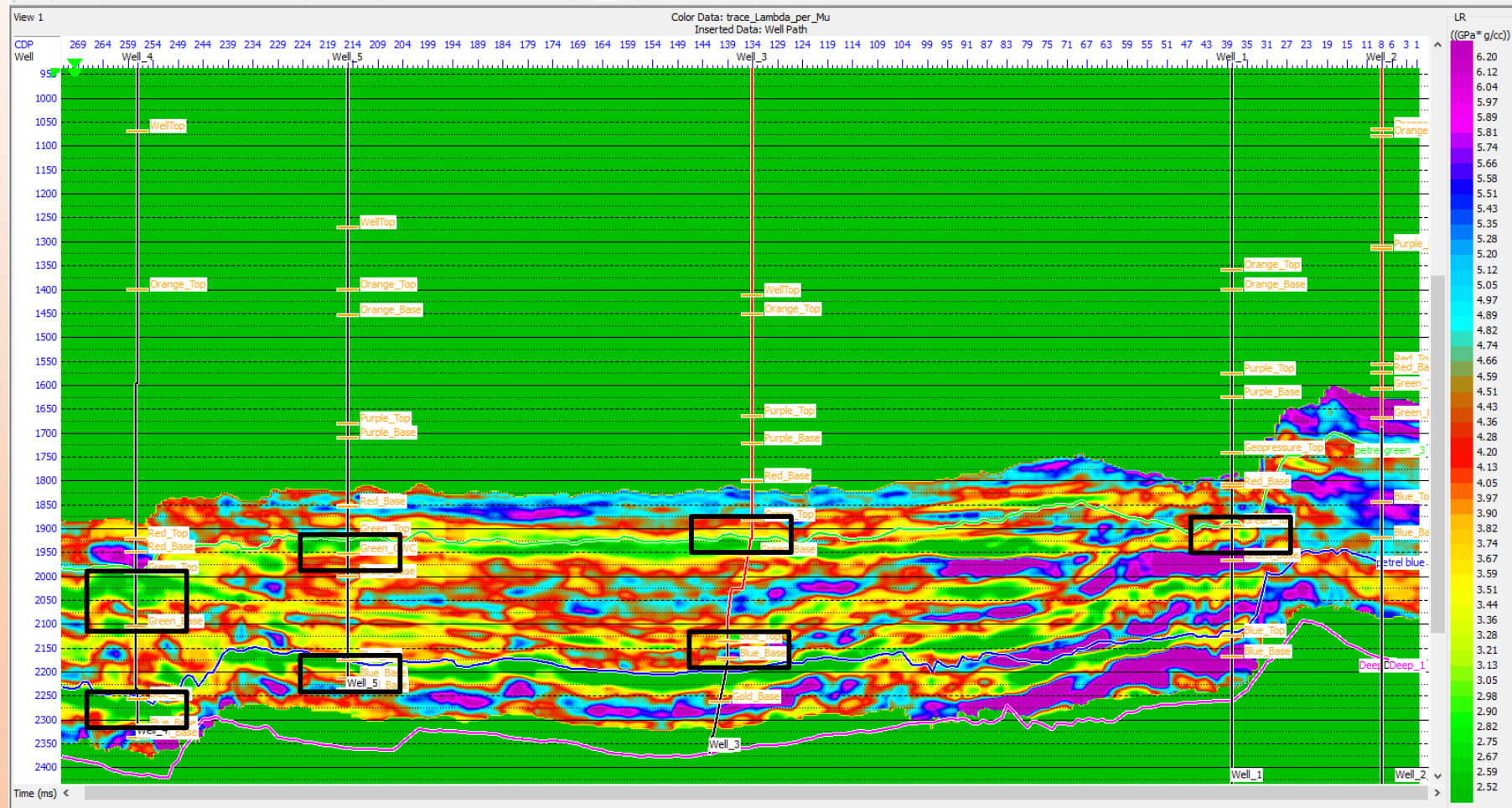
Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai lambda rho merupakan nilai incompressibility dari suatu zat/material, yang mana gas memiliki nilai kompresibilitas yang rendah, karena mudah ditekan dan berubah volumenya. Walaupun sandstone cenderung memiliki nilai lambda yang tinggi dibandingkan shale, namun saat ada gas/hidrokarbon yang mengisi pori batuan, maka pasir akan mudah ditekan, dan nilai lambda (incompressibility) nya rendah pada area sumur pada formasi target yakni green dan blue.

LMR Section Mu Rho

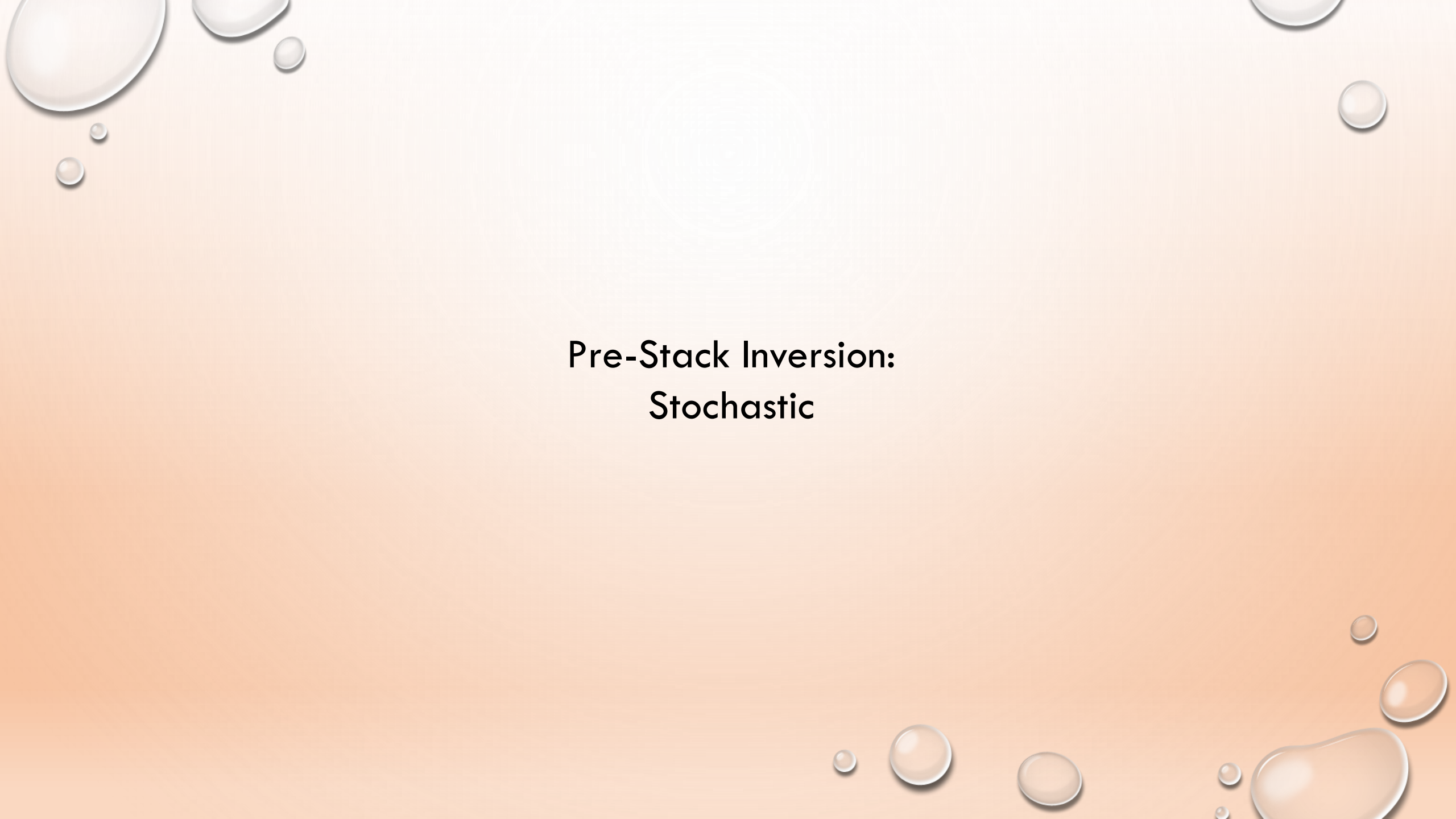


Berdasarkan hasil dari inversi Simultan, nilai mu rho merupakan nilai rigiditas atau seberapa besar batuan bisa menahan gaya geser (shear), yang mana dikarenakan sandstone lebih porous daripada shale, maka lebih mudah berubah bentuk (bukan volume) dibanding shale yang lebih compact dan rigid, sehingga nilai mu lebih sensitif terhadap litologinya bukan fluida. Sehingga disimpulkan bahwa nilai mu (rigiditas) sandstone lebih rendah, ditambah adanya hidrokarbon yang mengisi membuat rho (densitasnya turun) di area target.

LMR Section Lambda per Mu

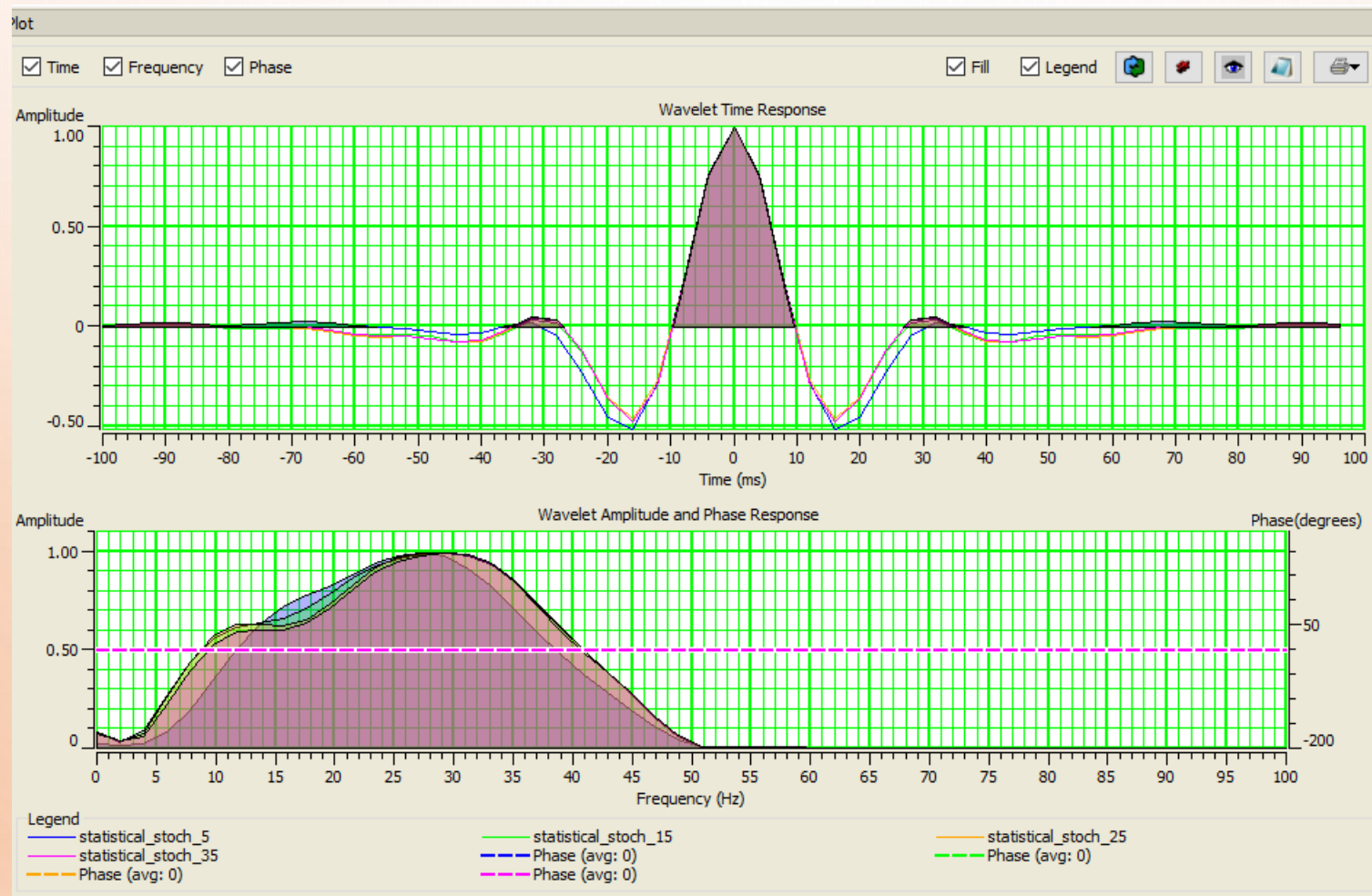


Hasil inversi untuk lambda/mu menunjukkan nilai yang rendah di area target (formasi green dan blue), dikarenakan raisonya akan berubah dikarenakan nilai lambda akan turun drastic akibat keberadaan gas, sementara mu diakrenakan tidak sensitif terhadap fluida makanya tidak terpengaruh fluida (hanya pengaruh dari litologi), maka nilai ratio lambda/mu akan menjadi rendah formasi target pada sumur.

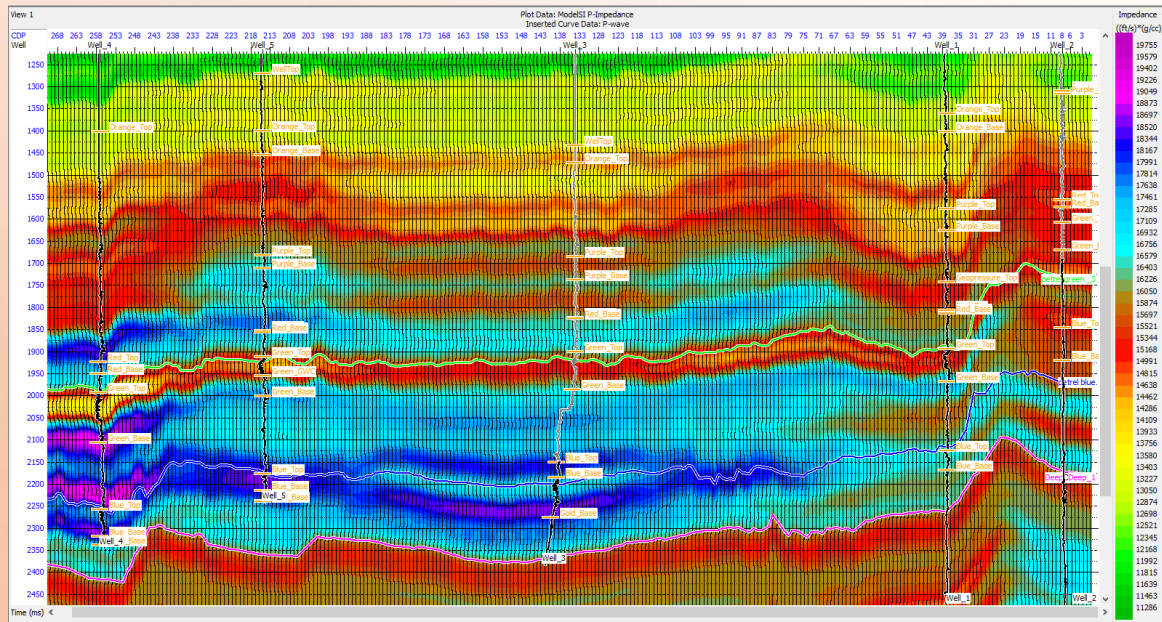


Pre-Stack Inversion: Stochastic

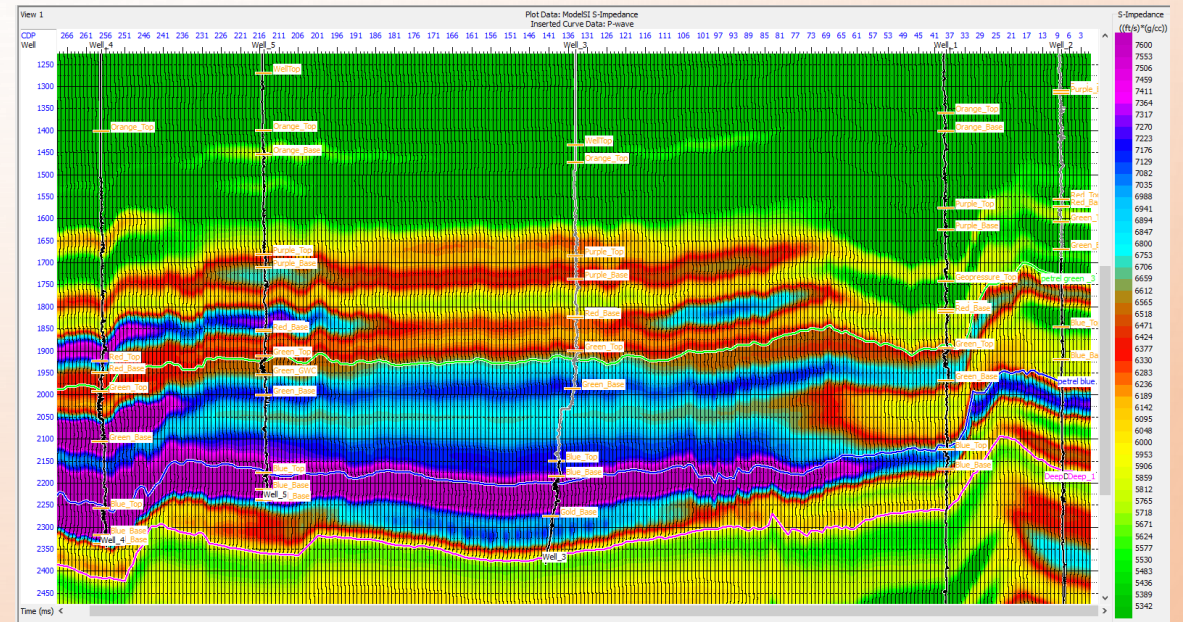
Extract Statistical Wavelet



Build Strata Model



Model SI P-Impedance



Model SI S-Impedance

Build SI Model Parameters

Parameters

QC on Sections

QC on Maps

Select a existing Strata Model:

ModelSI

Output Layered SIModel Name:

ModelSI_SI

☐

P-Impedance:

AngleStack_40_50

Seismic

☐ Override default null value:

-1e30

☒ S-Impedance:

AngleStack_40_50

Seismic

☐ Override default null value:

-1e30

Use existing SEG-Y Files:

☐ Segy Highcut Frequency (pass/cut):

10

/

15

Hz

Impedance unit:

g/cm³.m/s

☐ Specify horizons for SIModel:

Deep_1

☒

Smoothing model data:

InLine:

3

XLine:

3

Vertical:

1

Operator:

Mean

Export only impedances:

☒

Resolve horizon crossings:

☒

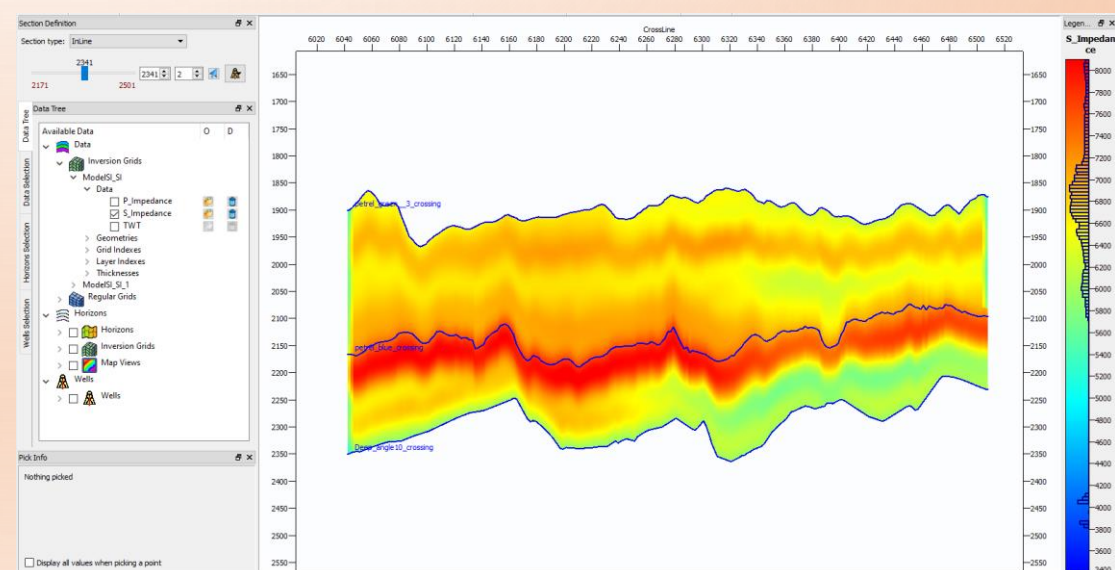
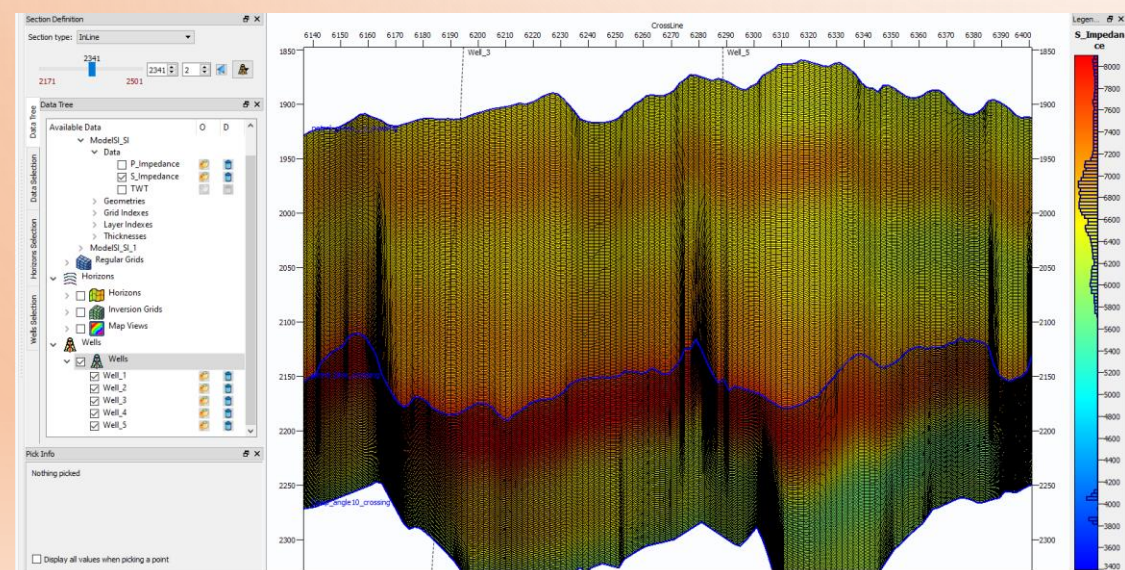
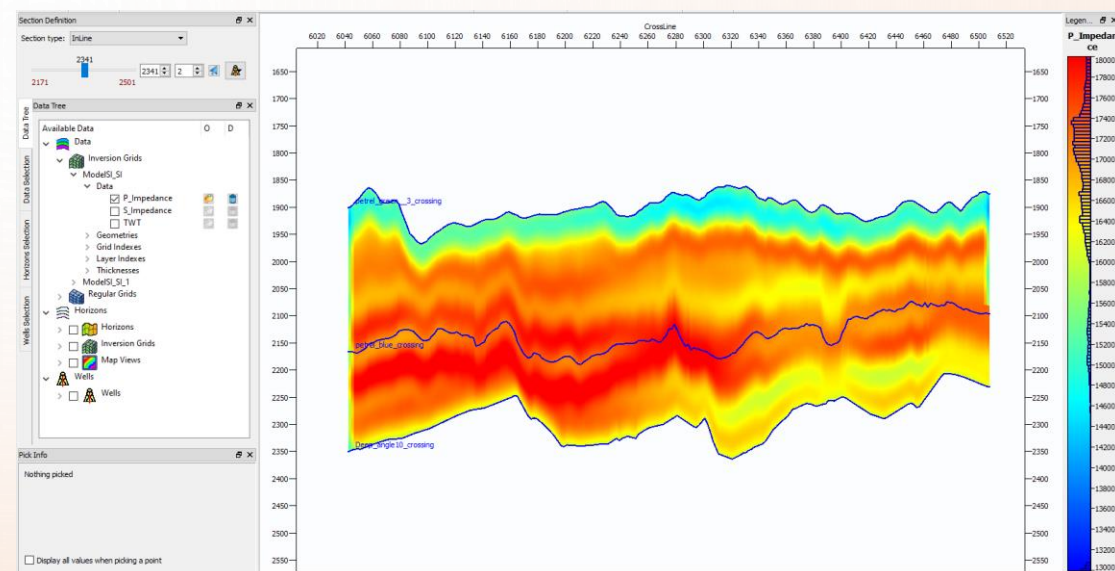
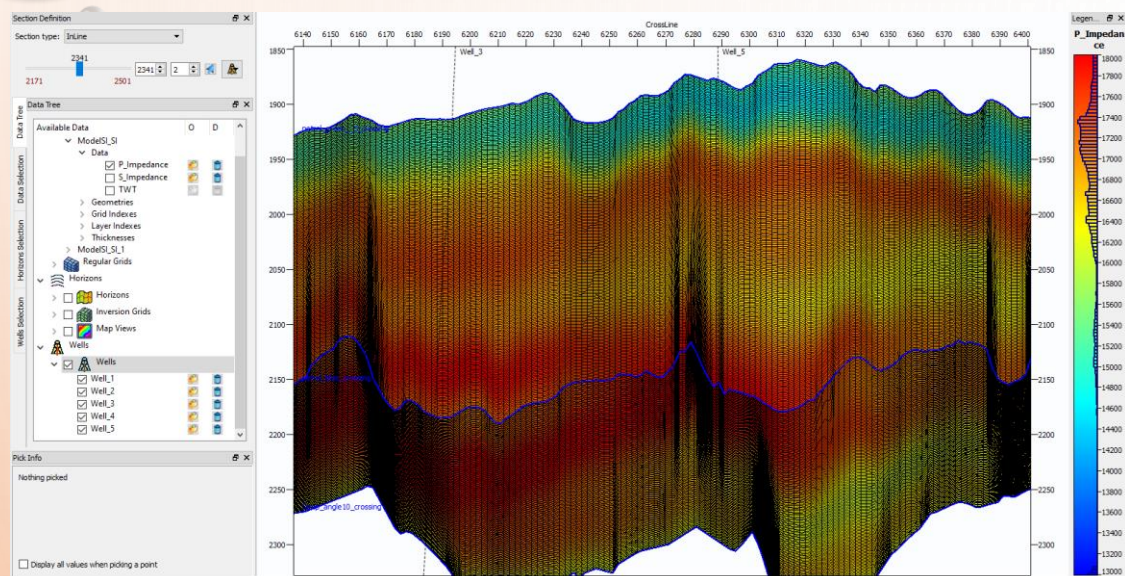
Create micro layers by specifying:

☒ Mean Thickness

☐ Number of Layers

	Macro Layer Name (Read Only)	Mean Layer Thickness (ms)	Layering Method (Read Only)	Min Layer Thickness (ms) - Optional
1	Between petrel green _3 and petrel blue	2	Conformable	0.1
2	Between petrel blue and Deep_angle10	2	Conformable	0.1

Build SI Model Results



Wavelet Scaling with Strata Model & Seismic

Wavelet Scaling with Strata Model and Seismic

Input parameters

Strata Model Name:

Please input seismic, angle and wavelet:

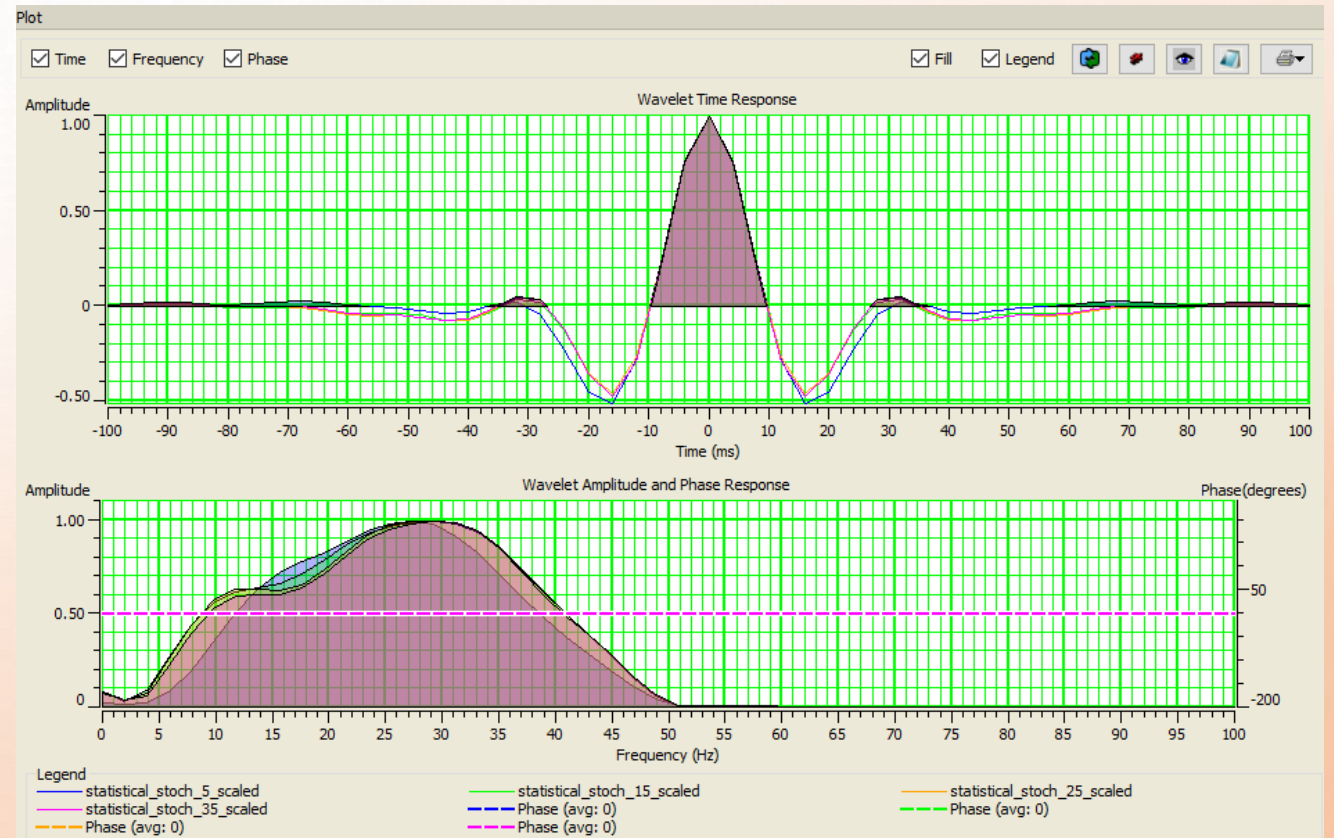
Parameters

Seismic:

Wavelet:

Angle:

Output Wavelet Name:



Dilakukan scaling wavelet antara strata model dan seismic bertujuan untuk menyamakan amplitudo pada property fisik seperti impedansi, μ , λ , dll dengan amplitudo pada seismic asli. Scaling dilakukan sebanyak 4 kali untuk sudut 5, 15, 25 dan 35.

GeoSI Inversion Analysis

Inversion Parameters Correlations Inversion Facies Classification Results Analysis Export of Results

Type of Inversion
☐ Ip only ☒ Ip-Is

Prior Model Definition
SI Model: **ModelSI_SI**

☐ Use several prior scenarios

Ip Mode: **P_Impedance** Is Mode: **S_Impedance**

Ip Standard Deviation (in %): ☒ Constant ☐ Per Macro layer ☐ 3D Cube Deviation percentage:

Is Standard Deviation (in %): ☒ Constant ☐ Per Macro layer ☐ 3D Cube Deviation percentage:

Seismic uncertainty type: **Percentage of Energy**

Grid	Amplitude	Angle	Wavelet	Scaling	Uncertainty Map	Uncert. Prop.
☒ gather_group_2	AngleStack_00_10	5	statistical_stoch_5	1	Constant	5
☒ gather_group_2	AngleStack_10_20	15	statistical_stoch_15	1	Constant	5
☒ gather_group_2	AngleStack_20_30	25	statistical_stoch_25	1	Constant	5
☒ gather_group_2	AngleStack_30_40	35	statistical_stoch_35	1	Constant	5

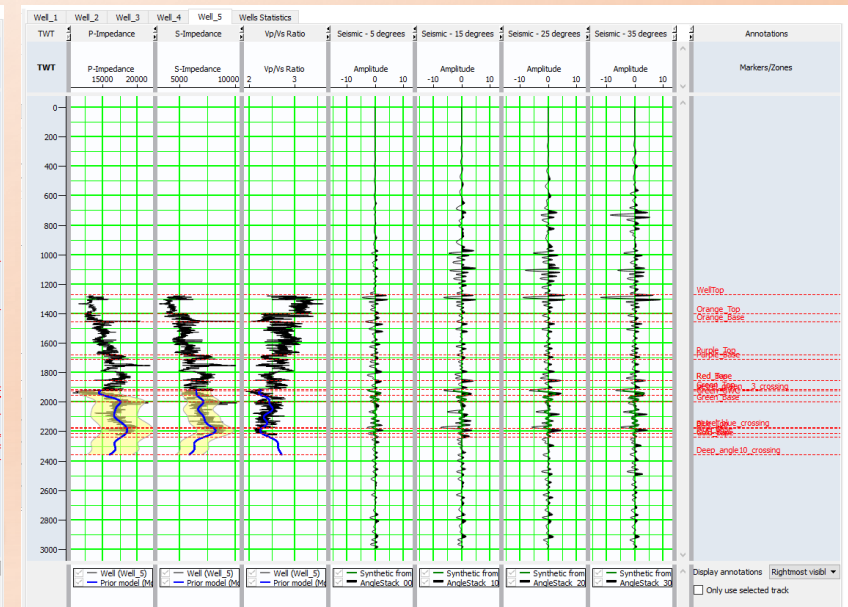
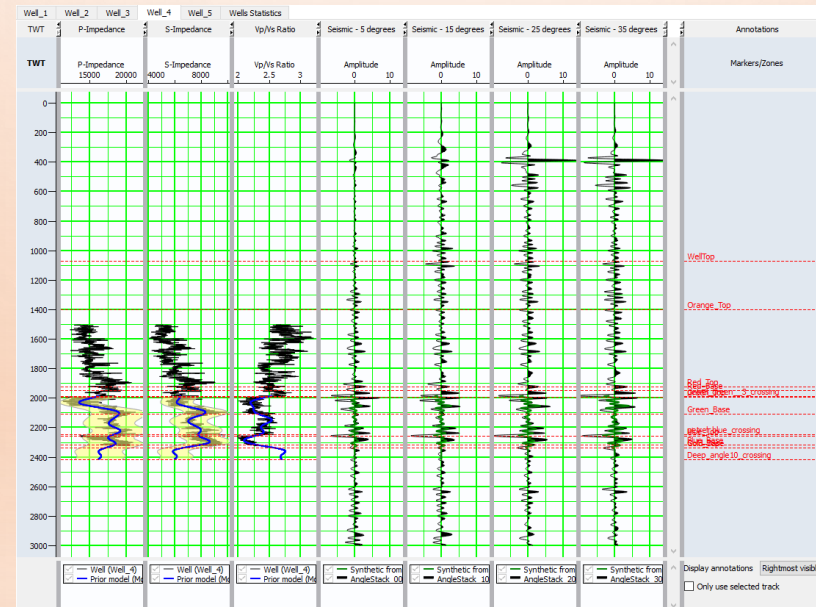
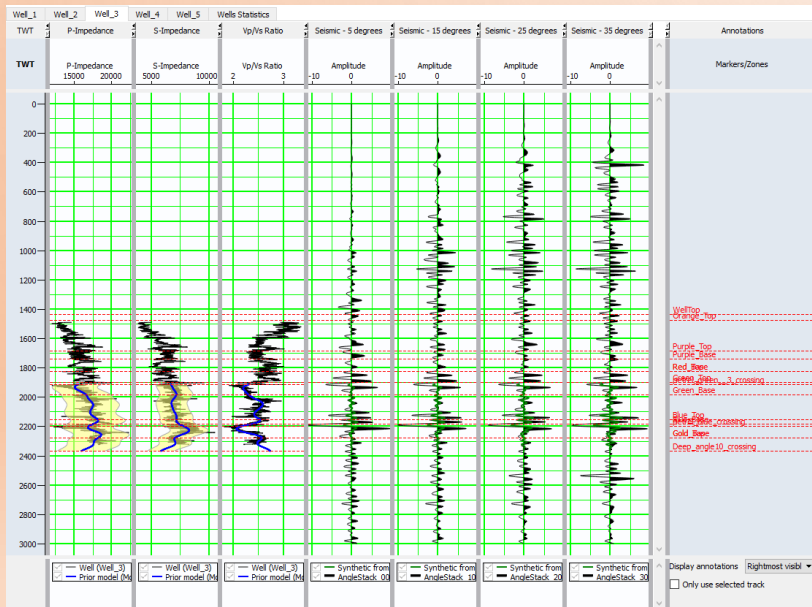
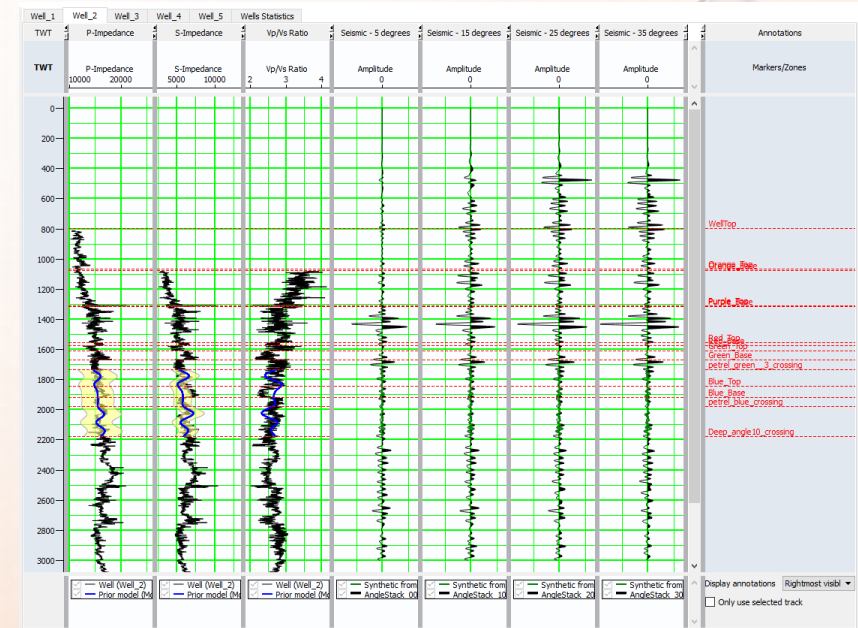
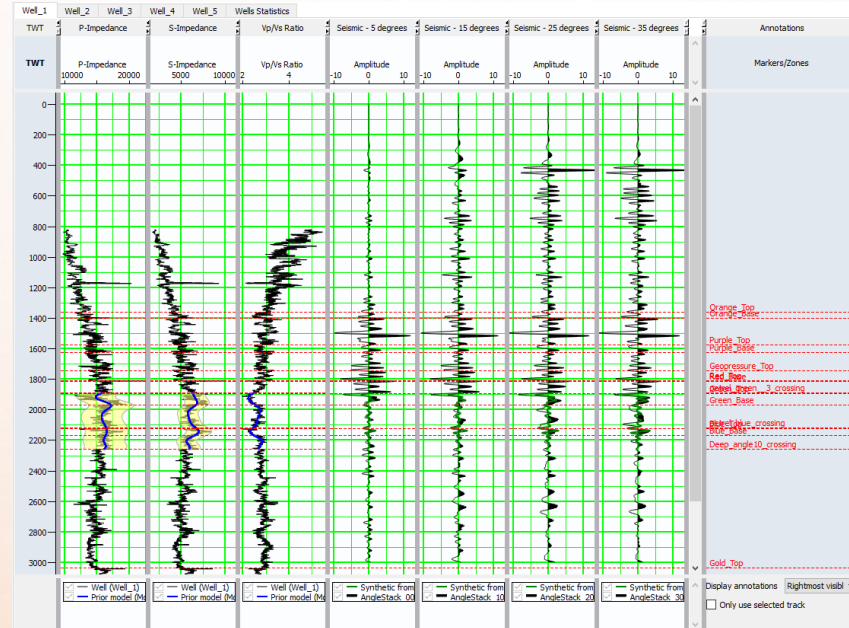
Well	Vp	Vs	Density	Uncertainty (%)
☒ Well_1	Active P-Velocity	Active S-Velocity	Active Density	5
☒ Well_2	Active P-Velocity	Active S-Velocity	Active Density	5
☒ Well_3	Active P-Velocity	Active S-Velocity	Active Density	5
☒ Well_4	Active P-Velocity	Active S-Velocity	Active Density	5
☒ Well_5	Active P-Velocity	Active S-Velocity	Active Density	5

☒ Show Vp/Vs on Well QC's

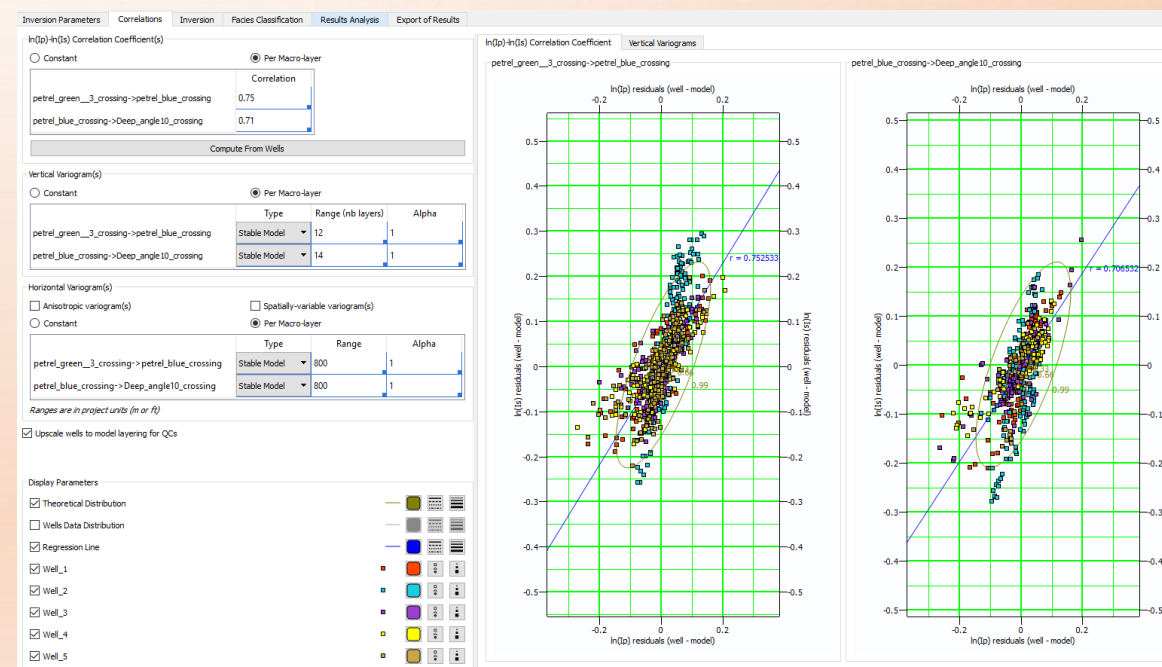
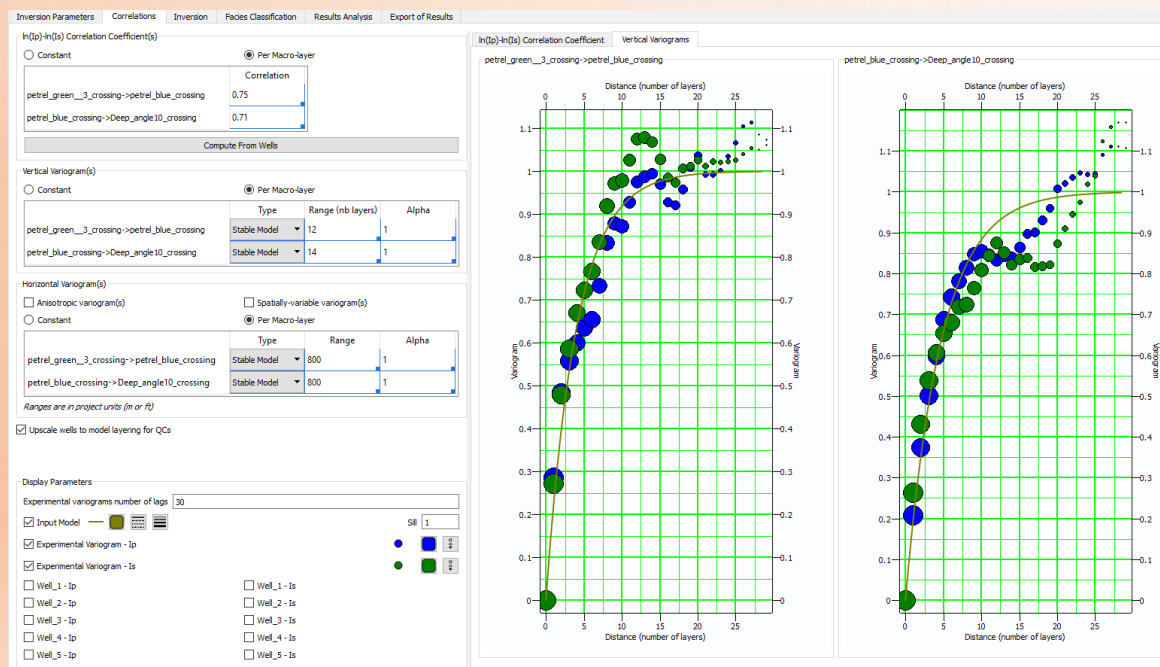
☐ Show seismic envelope traces around well

☒ Show fill on wiggle

☒ Compute synthetics with upscaled well logs



		Well_1		Well_2		Well_3		Well_4		Well_5		Wells Statistics	
		Average		Well_1		Well_2		Well_3		Well_4		Well_5	
		Ip	Is	Ip	Is	Ip	Is	Ip	Is	Ip	Is	Ip	Is
Uncertainty	All Model	5.98 %	8.64 %	6.17 %	7.52 %	4.71 %	12.35 %	5.94 %	6.73 %	7.09 %	6.20 %	5.98 %	7.89 %
	petrel_green_3_crossing -> petrel_blue_crossing	5.97 %	8.86 %	6.72 %	7.95 %	4.47 %	13.04 %	5.16 %	6.15 %	6.42 %	6.15 %	6.39 %	7.99 %
	petrel_blue_crossing -> Deep_angle10_crossing	5.97 %	8.15 %	5.49 %	7.01 %	4.48 %	10.08 %	7.00 %	7.55 %	8.62 %	6.28 %	3.84 %	7.40 %
Correlation Coefficient	All Model	0.74		0.82		0.80		0.75		0.85		0.73	
	petrel_green_3_crossing -> petrel_blue_crossing	0.75		0.83		0.88		0.70		0.83		0.75	
	petrel_blue_crossing -> Deep_angle10_crossing	0.71		0.81		0.63		0.80		0.91		0.68	
Number of samples	All Model	1512	1512	353	353	352	352	309	309	263	263	235	235
	petrel_green_3_crossing -> petrel_blue_crossing	943	943	189	189	189	189	187	187	189	189	189	189
	petrel_blue_crossing -> Deep_angle10_crossing	569	569	164	164	163	163	122	122	74	74	46	46



Inversion Area

☐ At well location ☐ Manually defined subvolume ☒ Full model

Inversion Parameters

Number of realisations

☒ Activate post-inversion AVO correction (recommended)

☐ Advanced Inversion Parameters

Disk space needed to store realisations: 297 Mb
Available disk space: 377825 Mb

Run Inversion

Show study log file

Section Definition

Section type:

2171 2331 2501

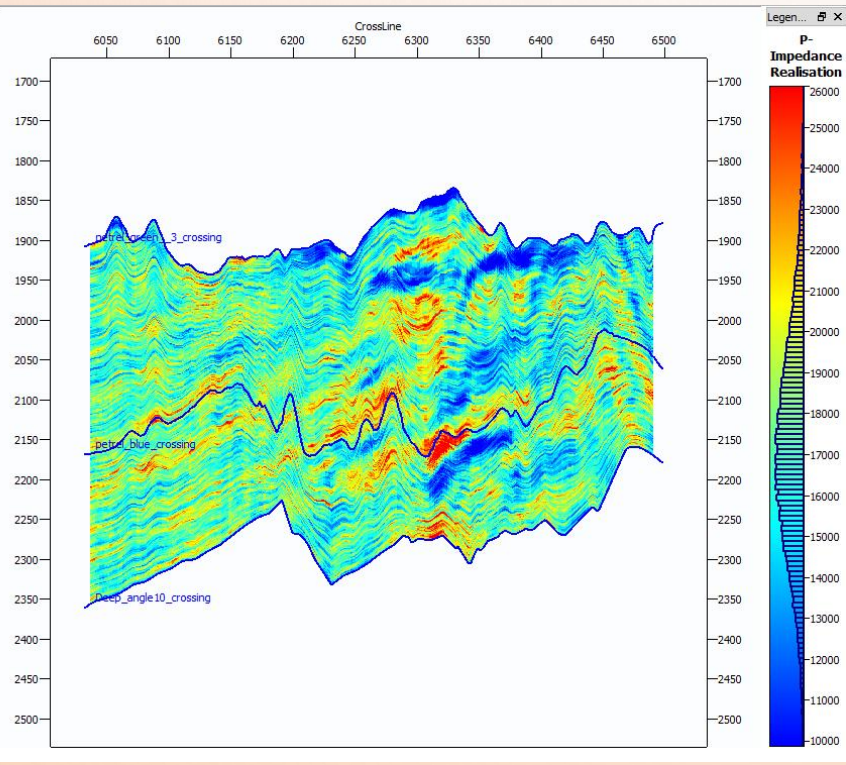
Data Tree

- Available Data
 - Data
 - Inversion Grids
 - ModelSI_SI
 - Data
 - GeoSI Computed Results
 - ☐ P-Impedance ...
 - ☒ P-Impedance R...
 - ☐ P-Impedance U...
 - ☐ S-Impedance ...
 - ☐ S-Impedance R...
 - ☐ S-Impedance U...
 - GeoSI Derived Results
 - Geometries

Pick Info

S-Impedance Mean Section (from ModelSI_SI)
CrossLine: 6317 Inline: 2373
TWT: 2079.82
S-Impedance Mean: 9455.81

☐ Display all values when picking a point



Section Definition

Section type:

2171 2331 2501

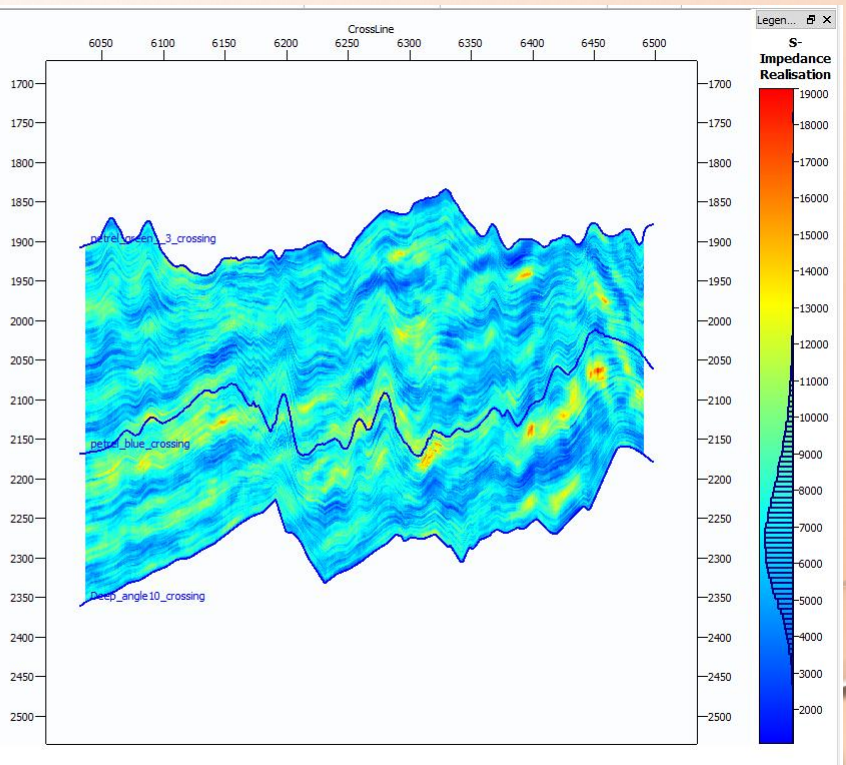
Data Tree

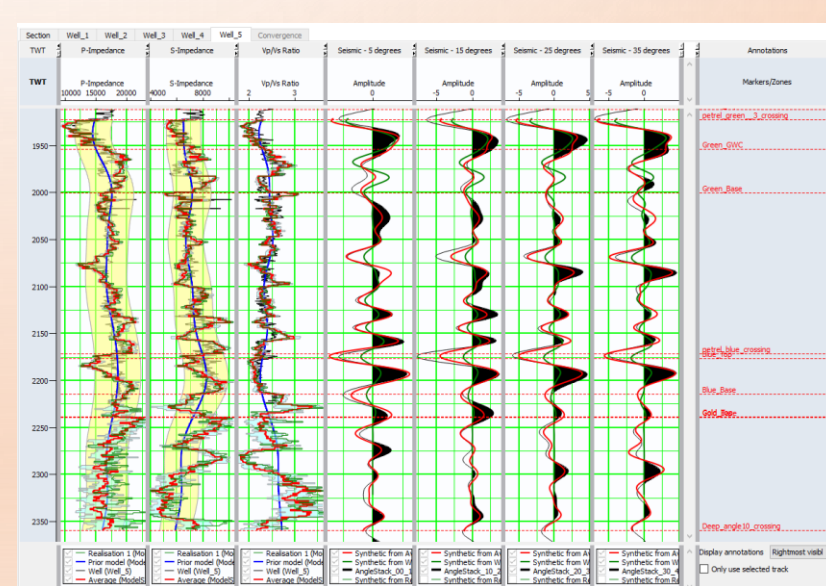
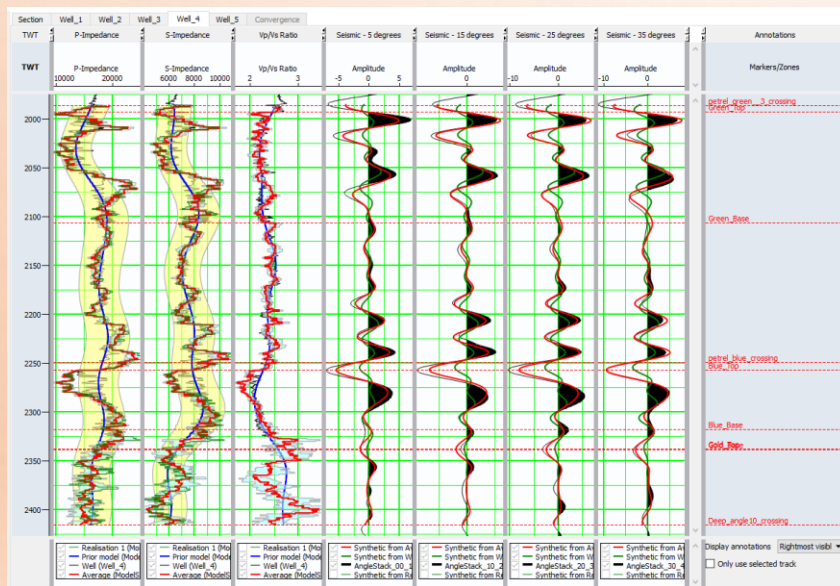
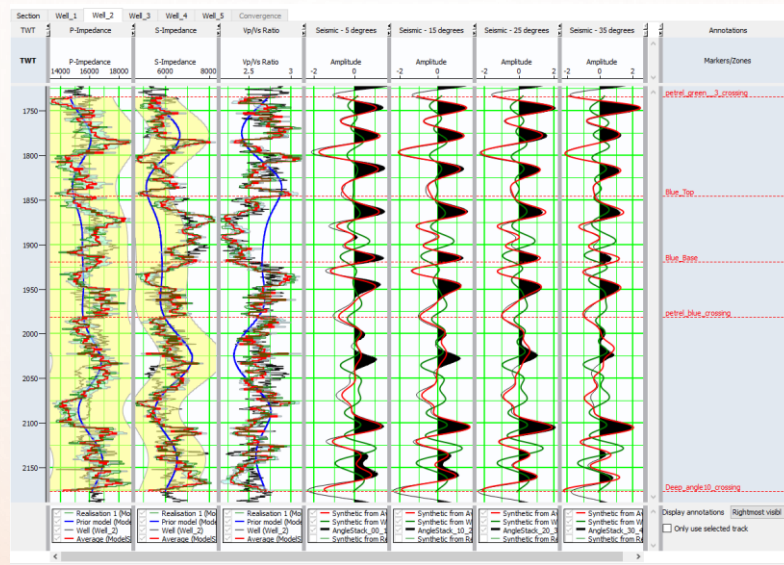
- Available Data
 - Data
 - Inversion Grids
 - ModelSI_SI
 - Data
 - GeoSI Computed Results
 - ☐ P-Impedance ...
 - ☐ P-Impedance R...
 - ☐ P-Impedance U...
 - ☐ S-Impedance ...
 - ☒ S-Impedance R...
 - ☐ S-Impedance U...
 - GeoSI Derived Results
 - Geometries

Pick Info

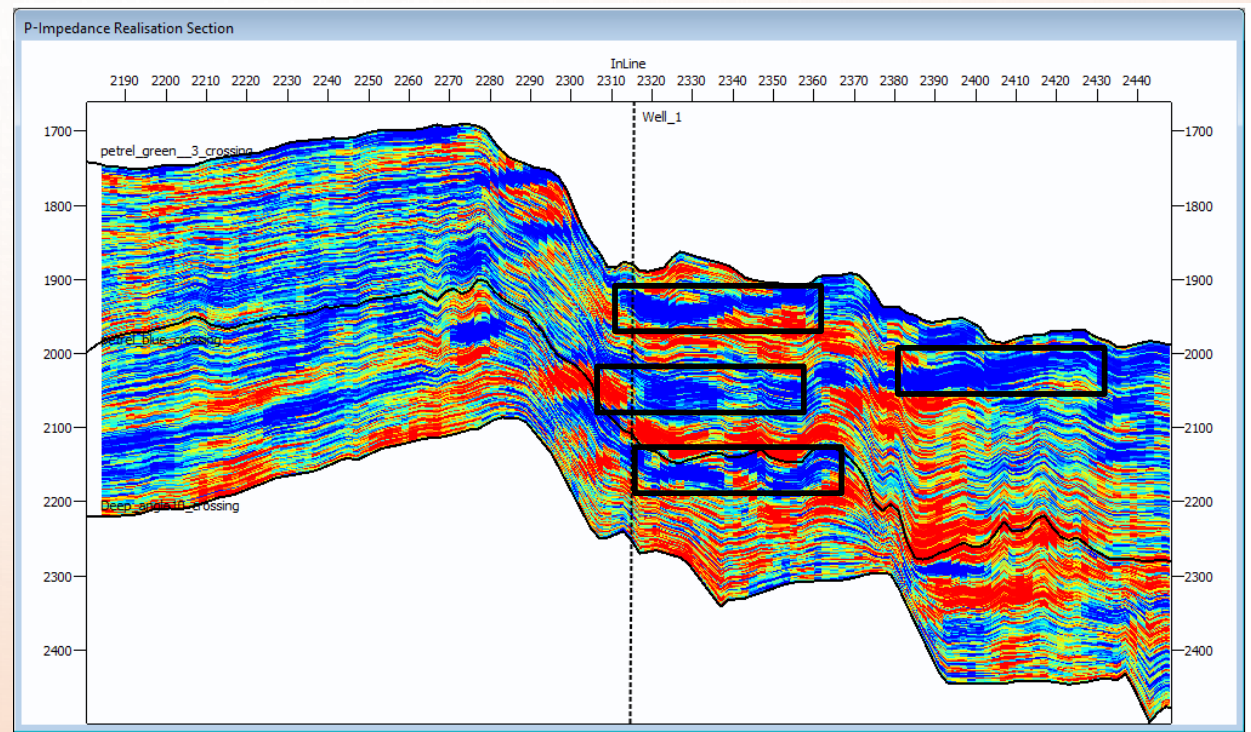
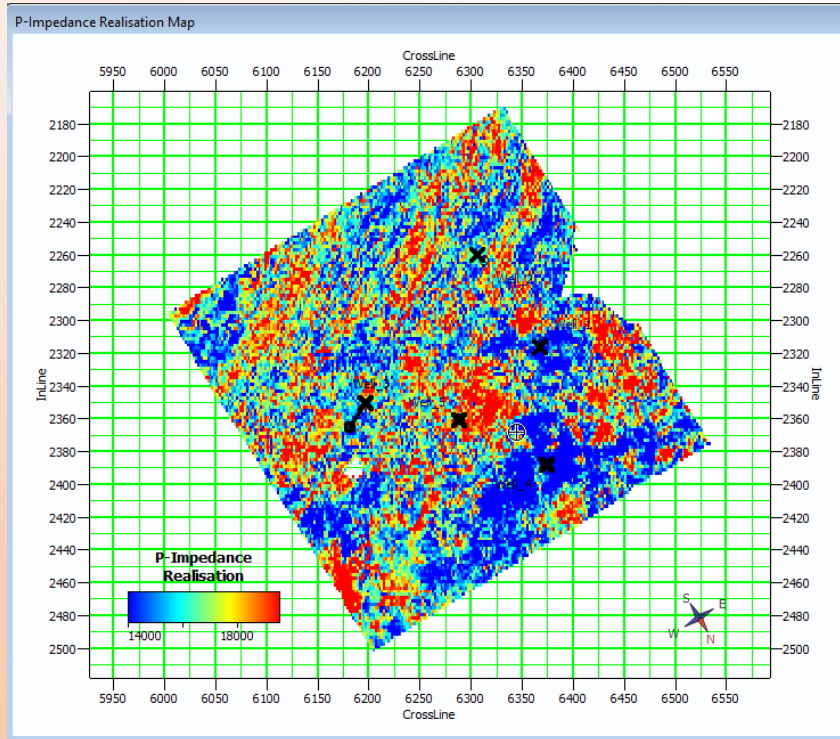
S-Impedance Mean Section (from ModelSI_SI)
CrossLine: 6317 Inline: 2373
TWT: 2079.82
S-Impedance Mean: 9455.81

☐ Display all values when picking a point



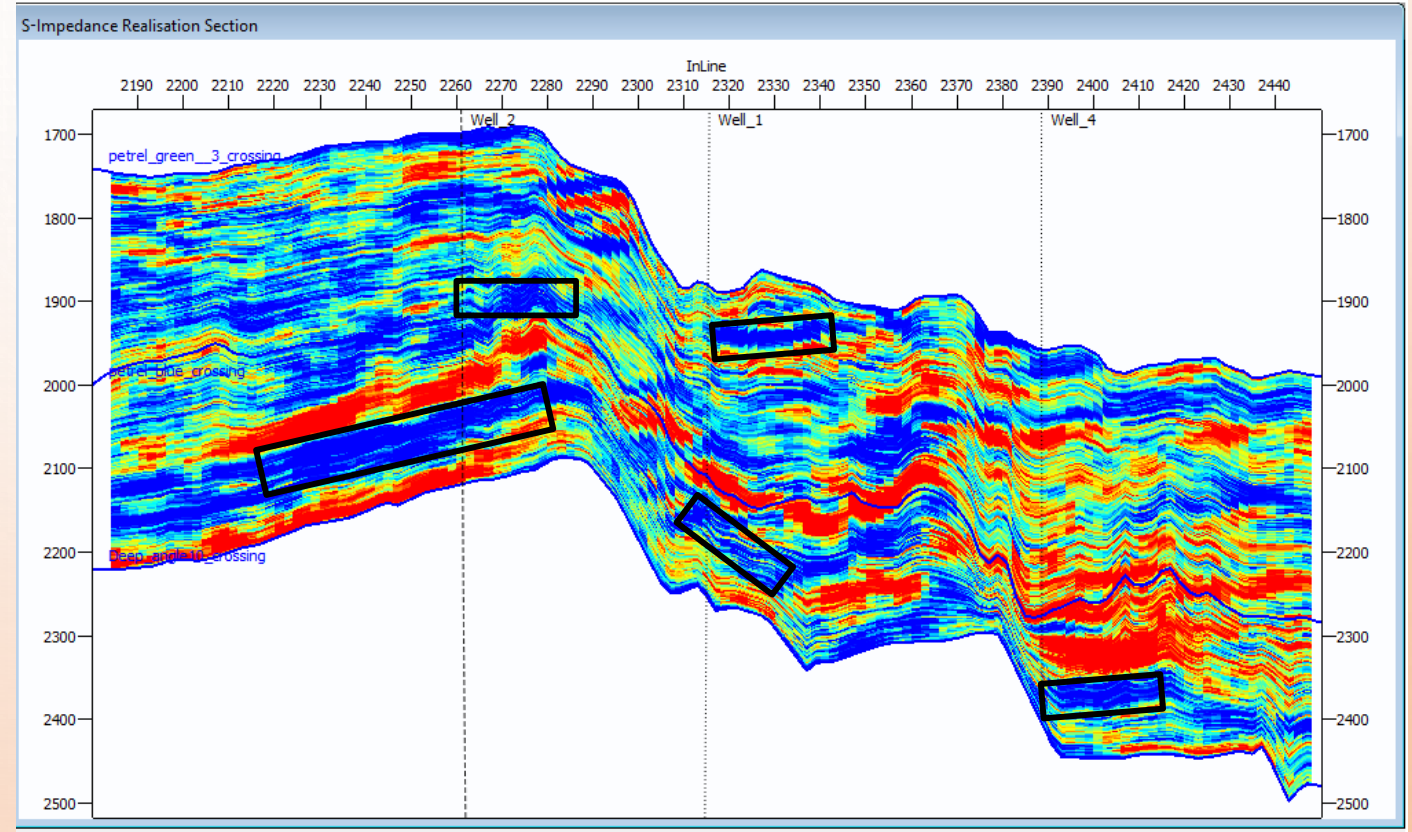
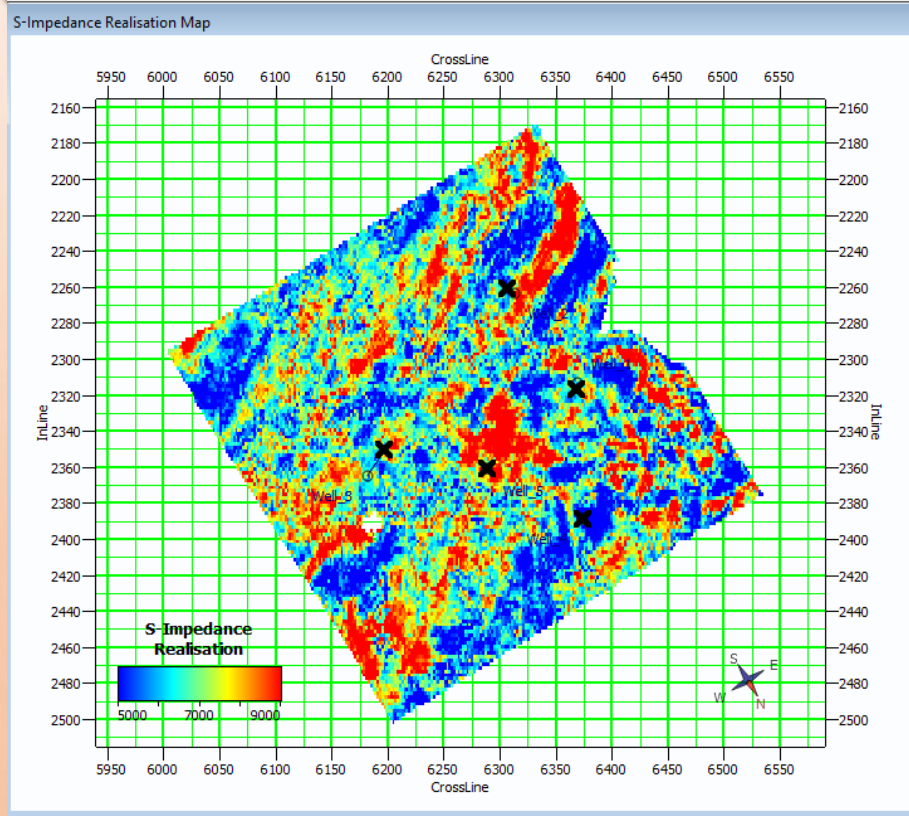


P-Impedance Stochastic Inversion Result



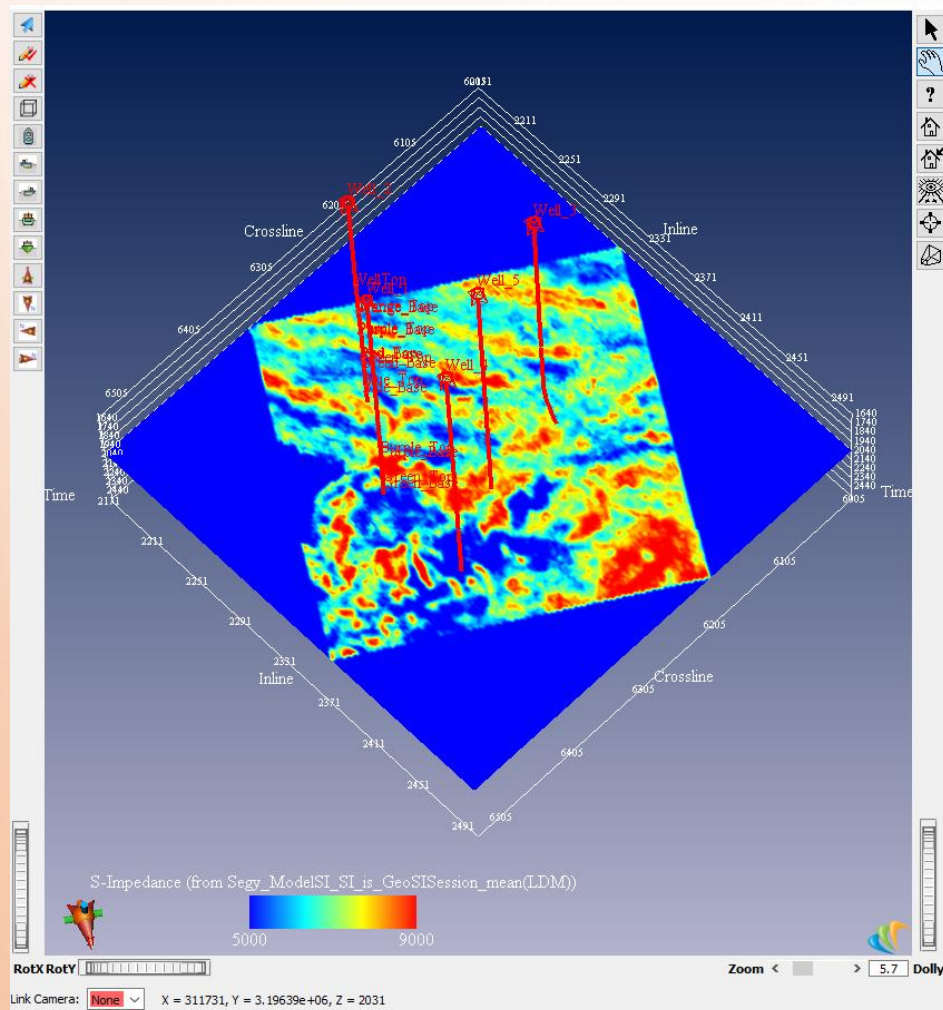
Berdasarkan hasil dari inversi stochastic, anomaly nilai Z_p yang rendah menunjukkan adanya hidrokarbon sebagai lokasi reservoir, dapat dilihat nilai impedansi V_p berwarna biru terletak dan tersebar di formasi green dan blue sebagai target.

S-Impedance Stochastic Inversion Result

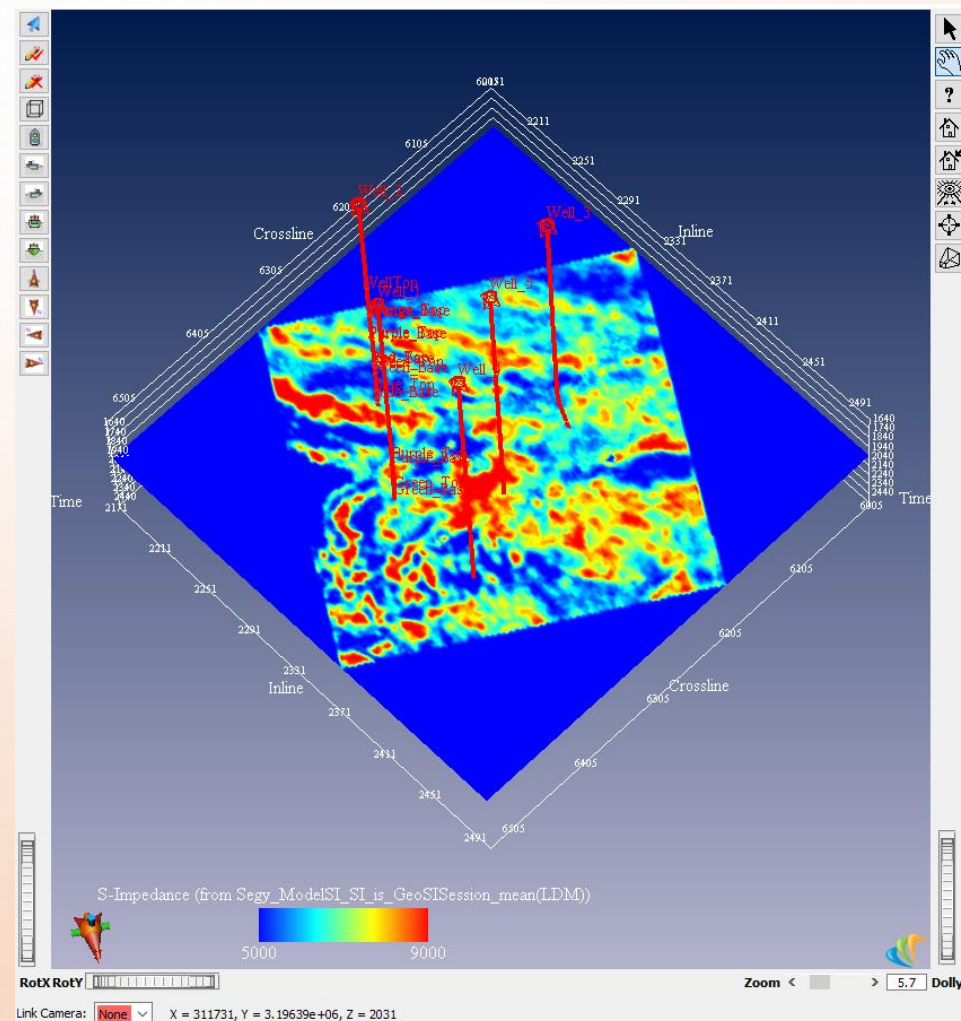


Berdasarkan hasil dari inversi stochastic, anomaly nilai Z_s yang rendah menunjukkan adanya hidrokarbon pada litologi sandstone sebagai lokasi reservoir, dapat dilihat nilai impedansi V_p berwarna biru terletak dan tersebar di formasi green dan blue sebagai target.

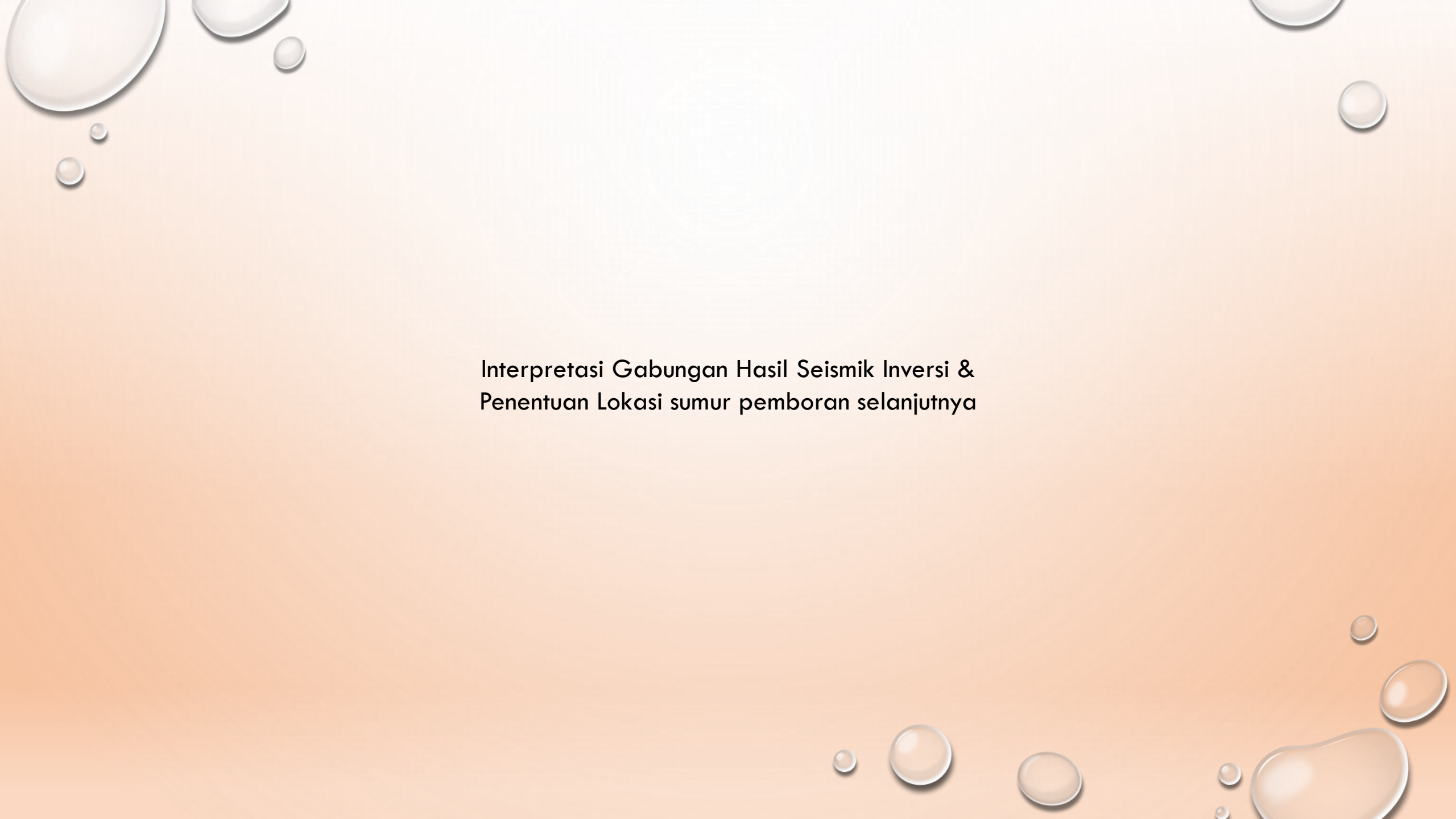
Visualize 3D GeoSI Results



P-impedance



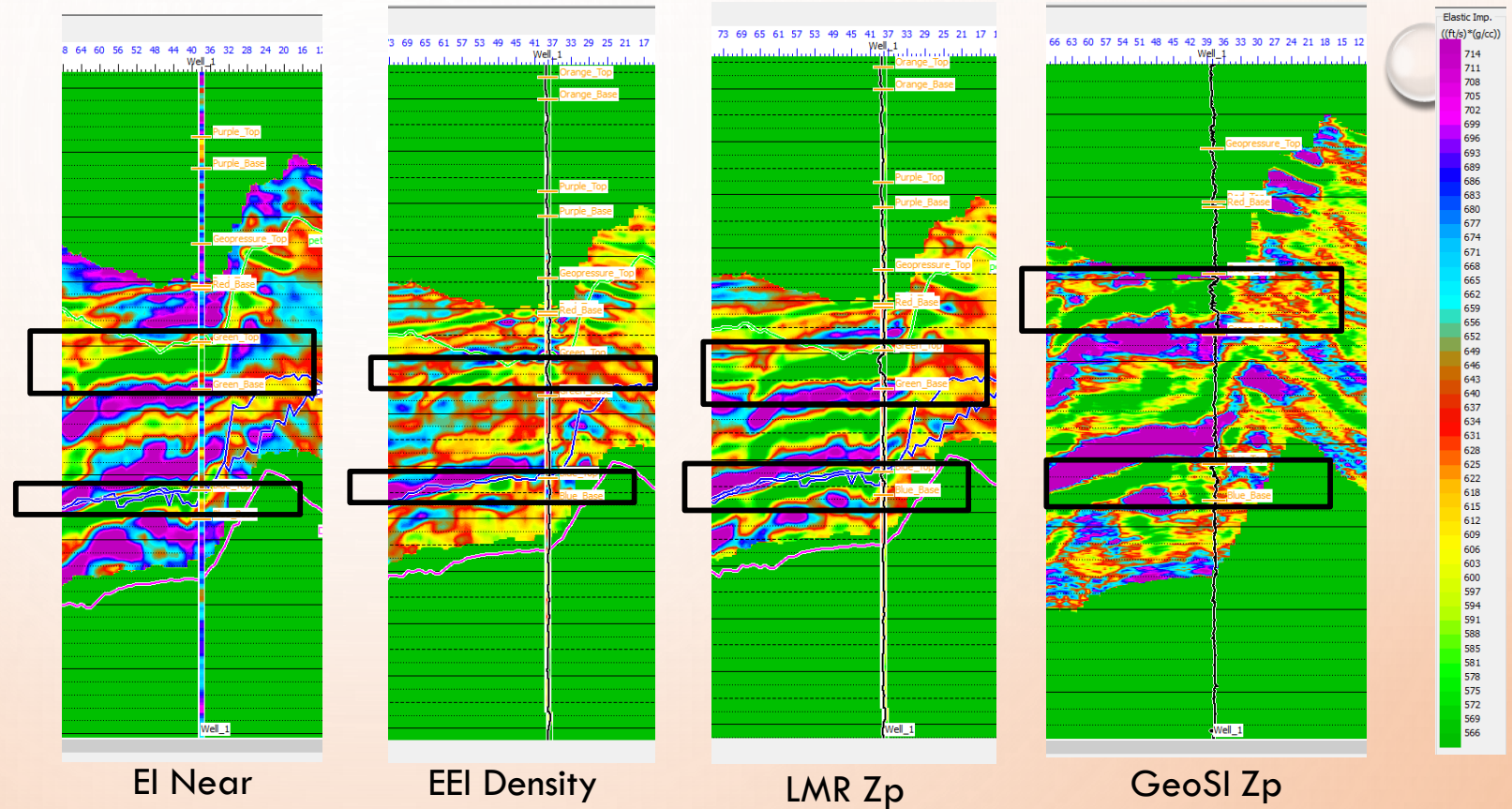
S-impedance



Interpretasi Gabungan Hasil Seismik Inversi &
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya

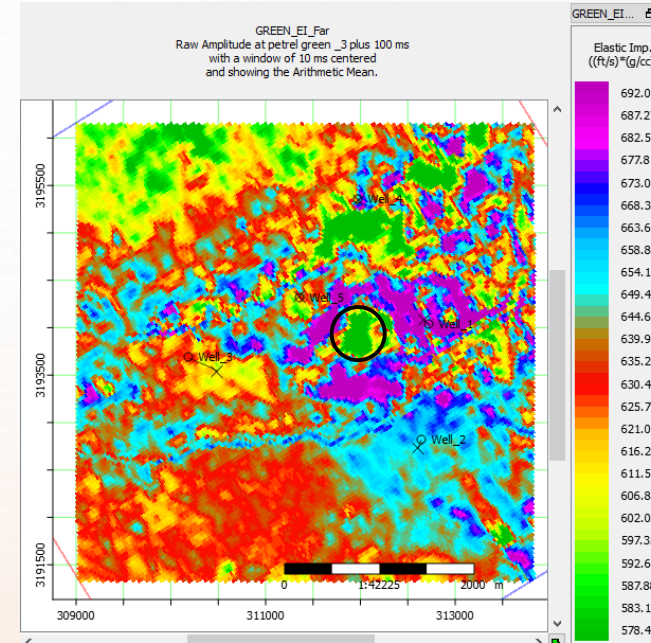
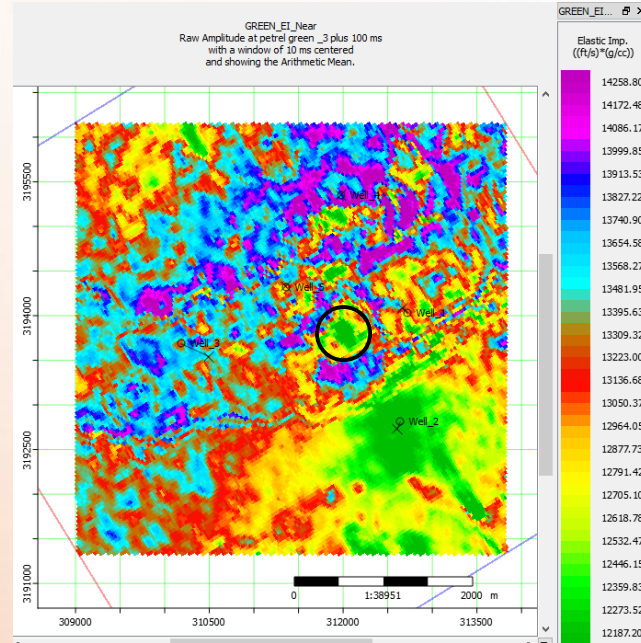
Interpretasi Gabungan Hasil Seismik Inversi

Berdasarkan keempat hasil inversi, diberikan sampel pada sumur 1 dengan nilai korelasi WST yang bagus sekitar 0.815, sehingga akan menggambarkan hasil yang cukup akurat, yang pertama adalah hasil inversi El near, dapat dilihat bahwa formasi green dan blue merupakan formasi target dengan impedansi yang rendah warna kuning-hijau, begitupun dengan hasil inversi EEI Density, digunakan EEI density karena memiliki korelasi tinggi saat CHI analisis yakni 0,958 dengan color datanya impedance, juga dapat dilihat nilainya rendah di formasi blue dan green, selanjutnya adalah hasil inversi simultan Zp dengan menunjukkan nilai impedansi yang rendah di formasi green dan blue, dan yang terakhir adalah inversi stochastic pada seismic section yang juga menunjukkan nilai impedansi yang rendah di formasi target.

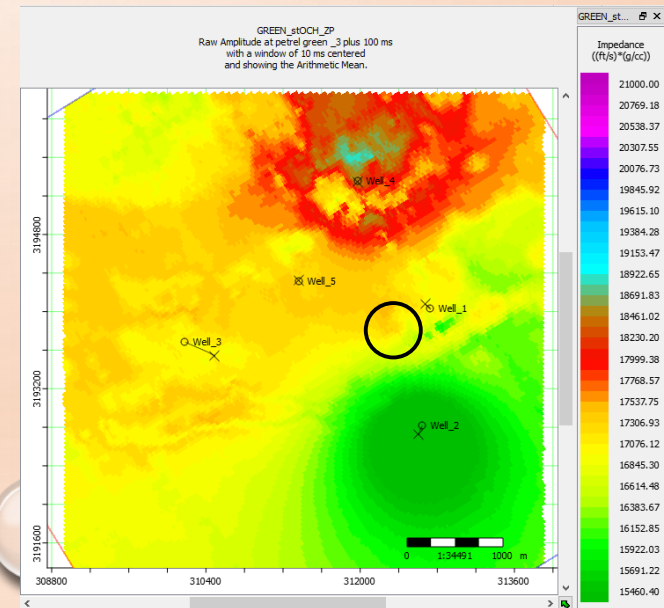
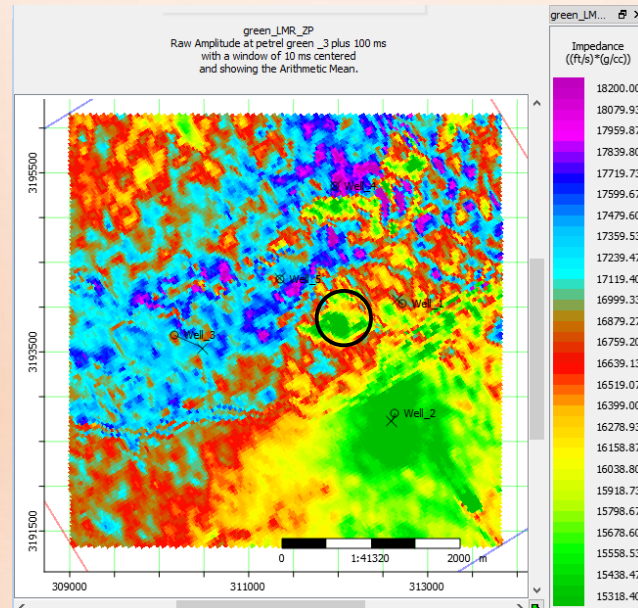
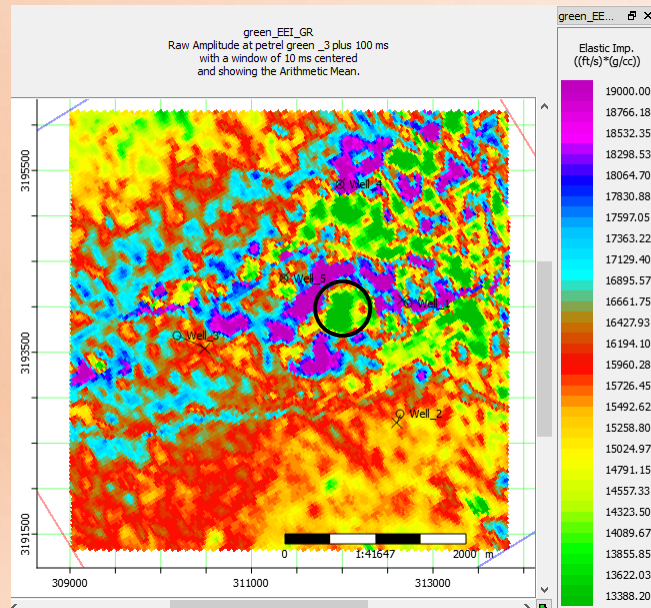


Diantaranya keempat hasil inversi memang dapat memberikan penjelasan tentang parameter fisik, seperti impedansi, densitas, gamma ray, dll. Namun, menurut saya inversi stokastik adalah metode inversi deterministik yang lebih baik diantara ketiga lainnya, walaupun lebih kompleks dan lama, dengan pertimbangan dapat memberikan resolusi vertikal yang lebih tinggi saat inversion analysis, juga dapat menghasilkan banyak realisasi tergantung berapa inputnya yang dapat membentuk banyak model dan ketidakpastian, juga bisa mengklasifikasi litologi lebih jelas berdasarkan fasiesnya, namun memang proses inversinya membutuhkan waktu yang lama dan lebih berat.

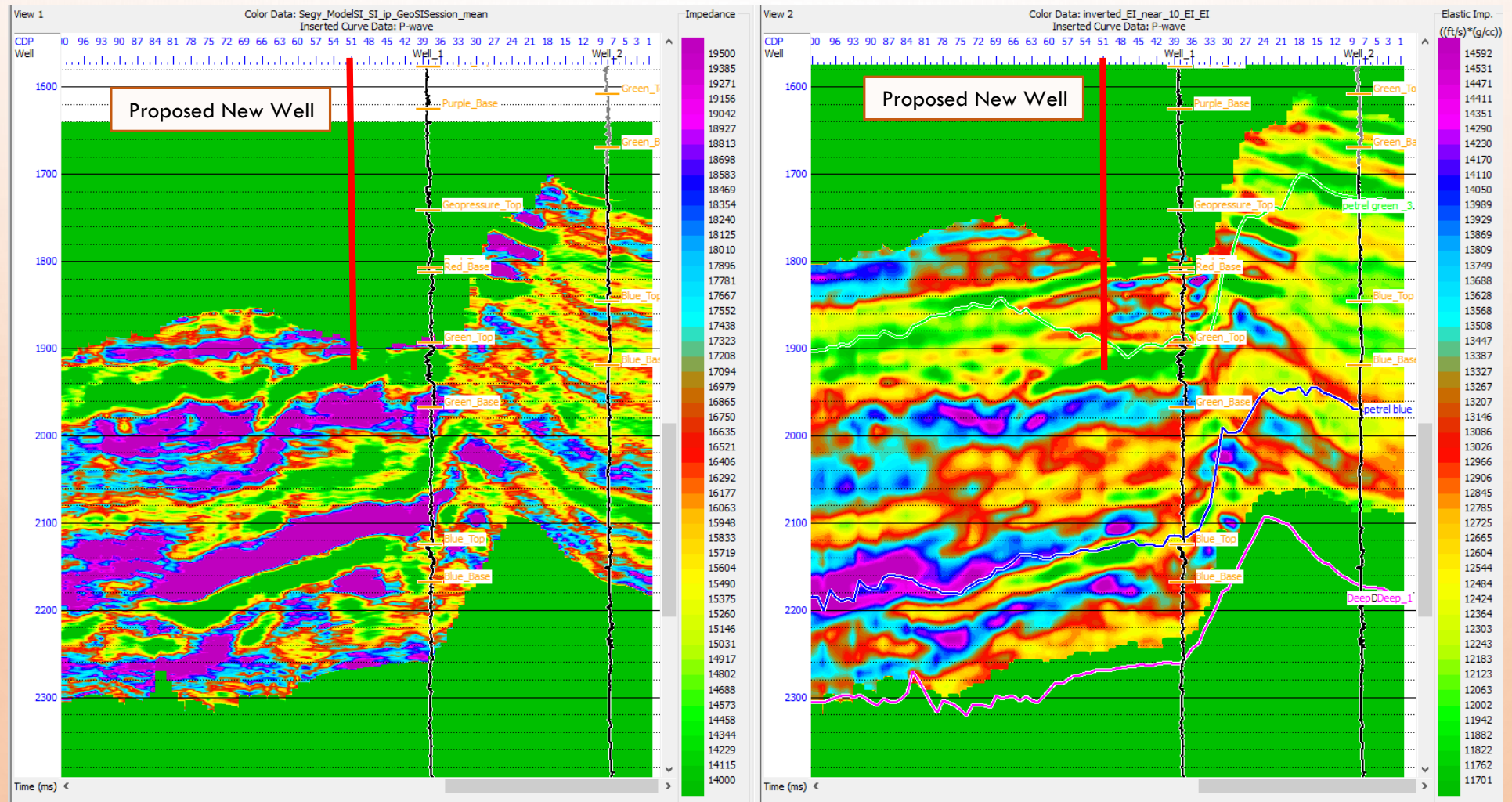
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Green



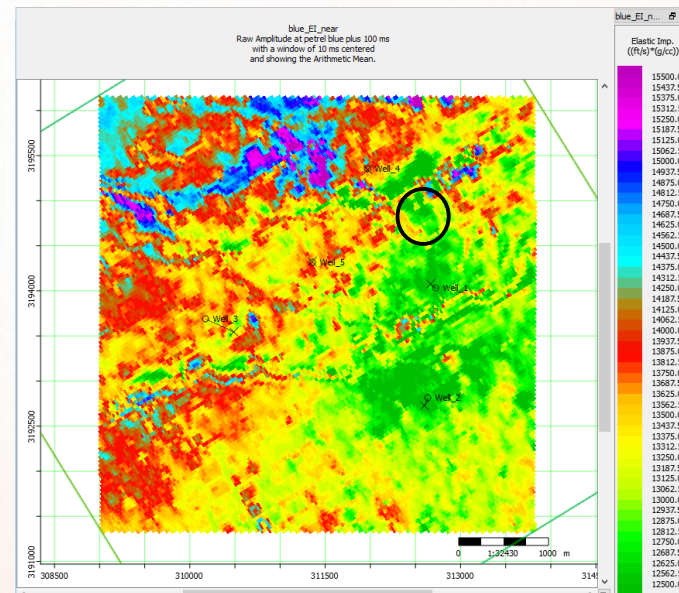
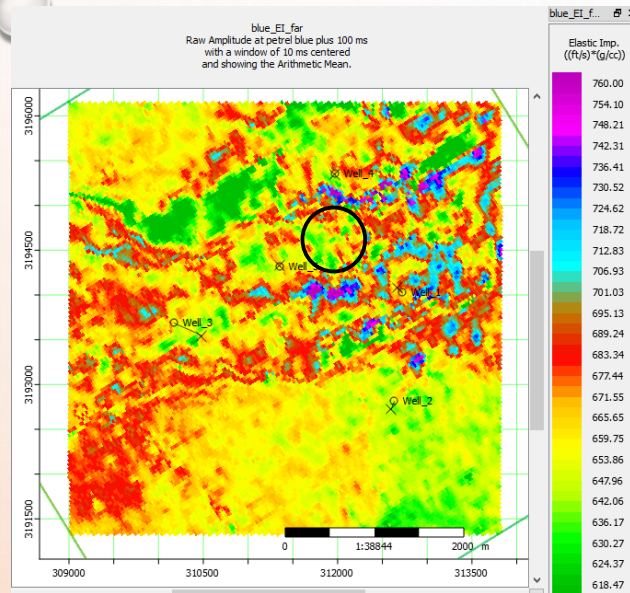
Lokasi target pengeboran selanjutnya ditandai oleh lingkaran hitam dengan impedansi dan GR yang rendah, dari hasil inversi EI, EEI, LMR dan Stochastic.



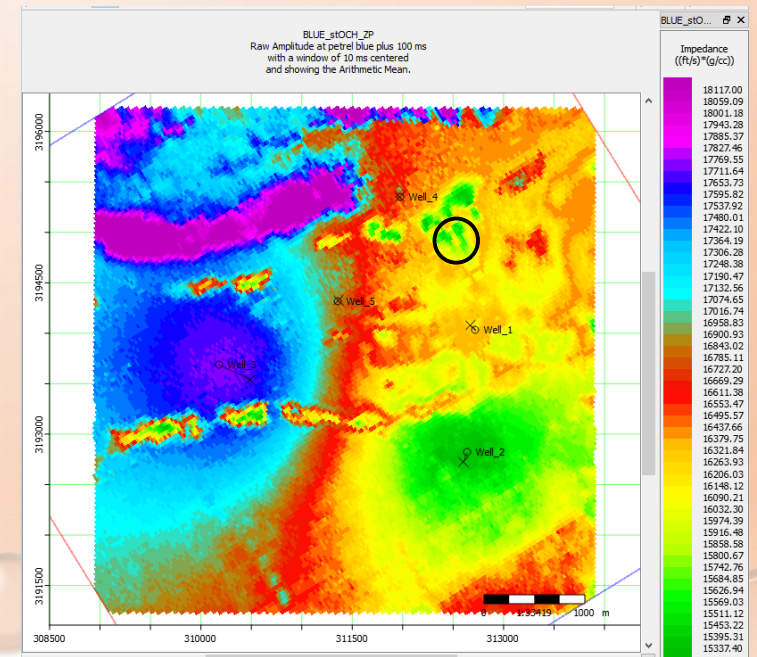
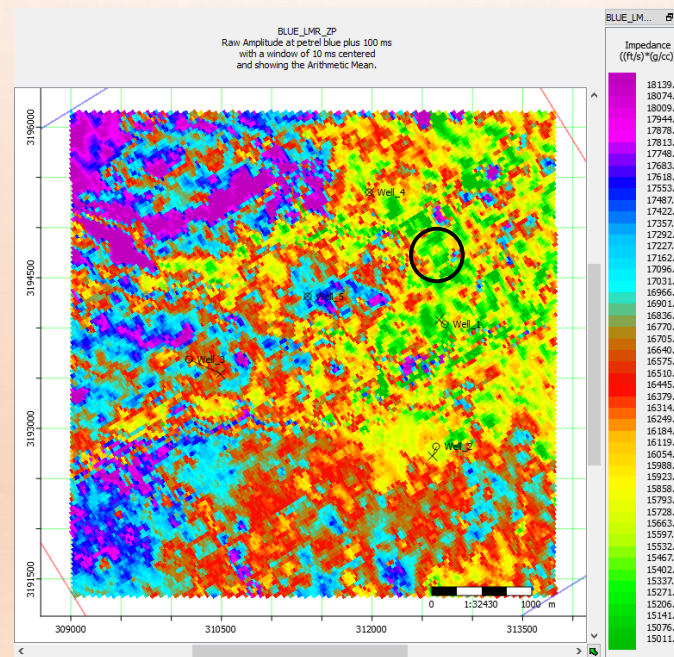
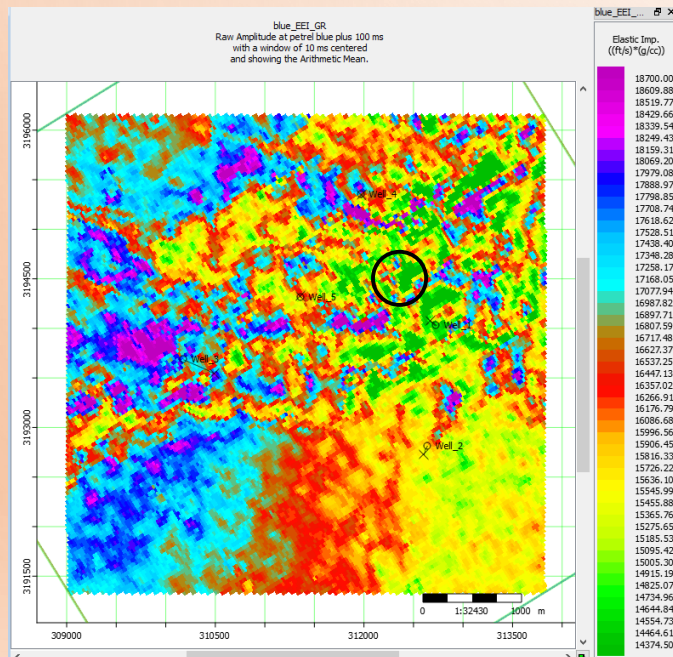
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Green



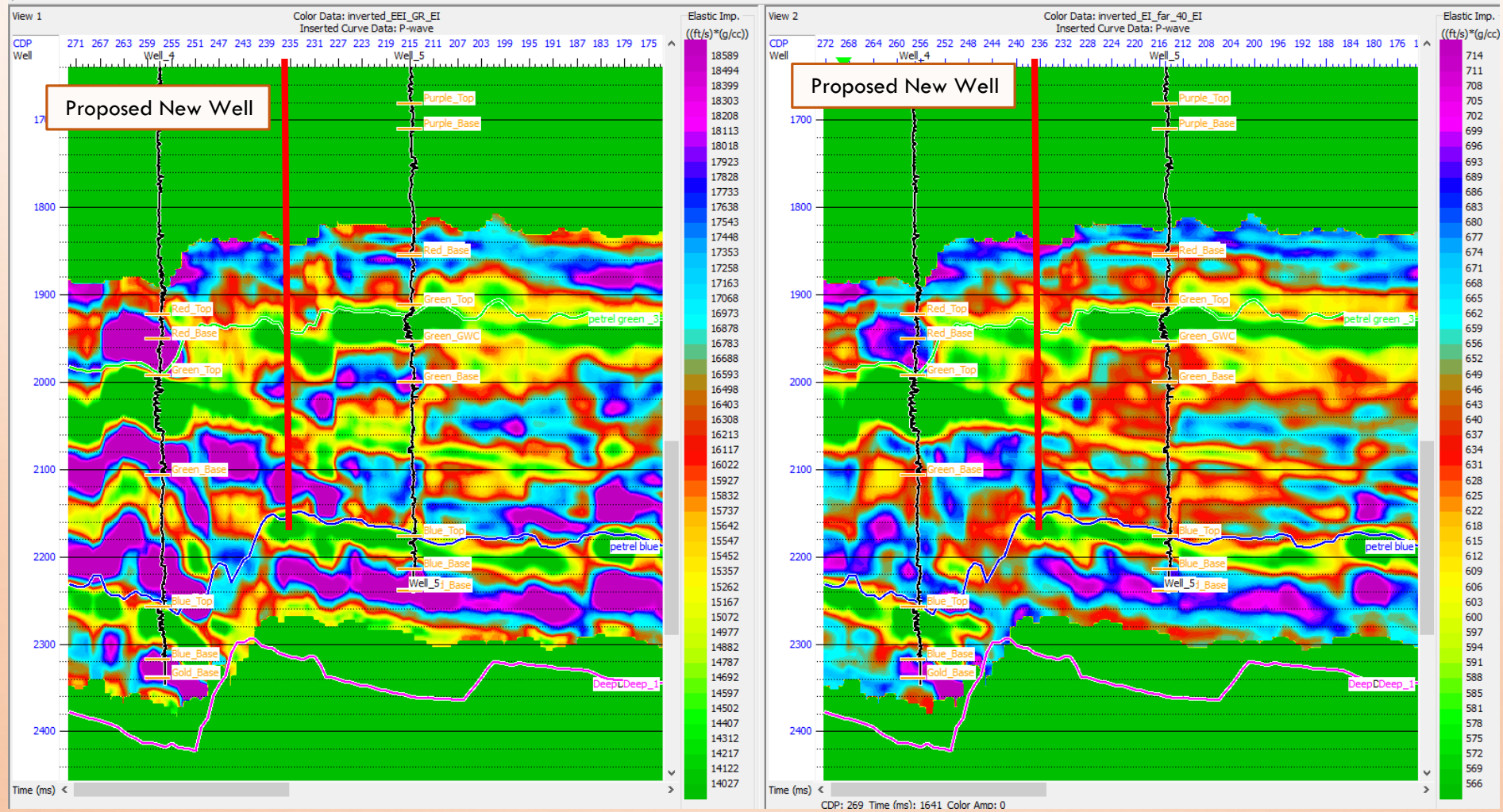
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Blue



Lokasi target
pengeboran
selanjutnya ditandai
oleh lingkaran hitam
dengan impedansi dan
GR yang rendah, dari
hasil inversi EI, EEI, LMR
dan Stochastic.



Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Blue





TERIMA KASIH